

- application sur l’avers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été repositionné dans la zone inférieure gauche.

2.2.4 *Traitement du segment n° 4*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	29.3	30.7	avant traitement : 77.0
Largeur	4.0	4.5	après traitement : 79.1

Etat de conservation (Pl. CXVI, CXVII, CLXIX, CXCII, LVIII, CCXV)

Le segment se compose d’un seul fragment. On note la présence de fissures, d’anciens collages, de collages non jointifs. Sur l’avers, il existe quelques foliations. Sur le revers, présence d’une plaquette de soutien en plastique dans la partie inférieure gauche et d’un fragment provenant d’un autre segment soudé par les produits de corrosion. L’ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et l’on observe une importante couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (E2 à E4) ont été écrits à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes, du film de Perspex et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique ainsi que des taches d’ancienne colle, par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 12 heures. Ce bain a défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- un cartonnage (papier japon et résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone) a été appliqué sur l’avers de quelques fragments fortement fissurés ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée pendant 4 heures ;
- séchage dans une étuve à convection à 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- enlèvement du cartonnage à l’acétone ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avers d’une couche de protection de résine acrylique

- Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été repositionné dans la zone inférieure droite.

2.2.5 *Traitement du segment n° 5*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	29.0	30.7	avant traitement : 136.5
Largeur	5.2	5.9	après traitement : 136.8

Etat de conservation (Pl. CXVIII, CXIX, CLXX, CXCIII, LIX, LX, LXI, CCXVI, CCXVII, CCXVIII)

Le segment n° 5 se compose de deux parties principales, elles-mêmes composées d’un ensemble de cent dix fragments. On note la présence de fissures, d’anciens collages, de collages non jointifs, de lacunes et d’une cassure récente sans fragment correspondant, dans la zone inférieure gauche. Sur l’avers il existe quelques foliations. Sur le revers, dans la partie centrale, on constate la présence d’un fragment provenant d’un autre segment soudé par les produits de corrosion. L’ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et on trouve une importante couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (E4 à E8) ont été écrits à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex et des taches d’ancienne colle, par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 9 heures. Ce bain a également défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- quelques grands fragments ont été exposés aux vapeurs de dichlorométhane afin de ramollir la couche de résine époxy ;
- les zones d’Araldite non adhérentes et/ou ramollies du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation, sous vide partiel (-30 mmHg), des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée. Repos dans la solution ;
- séchage dans une étuve à convection à température de 30°C ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des 110 fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été repositionné dans la zone centrale.

2.2.6 Traitement du segment n° 6

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	30.0	30.5	avant traitement : 115.9
Largeur	5.5	5.9	après traitement : 116.9

Etat de conservation (Pl. CXX, CXXI, CLXXI, CXCIV, CCLXVII à CCLXXVI, LXII, LXIII, CCXIX, CCXX, CCXXI)

Le segment est constitué d'un seul fragment entier. On note la présence de fissures, d'anciens collages et d'une cassure récente sans fragment correspondant dans la zone inférieure droite. Sur l'avers il existe quelques foliations et des traces d'anciens nettoyages mécaniques. Sur le revers, dans la partie inférieure gauche, présence d'un fragment provenant d'un autre segment, soudé par les produits de corrosion de trois plaquettes de soutien en plastique, et d'une bande adhésive transparente dans la partie centrale. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et l'on observe une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (E9 à D3 ?) ont été écrits à l'encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
- nettoyage des fibres brunes, du film de Perspex, des taches d'ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d'acétonitrile pendant 2 heures. Ce bain a également défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- réalisation de divers essais afin de ramollir la couche de résine époxy :
 - 1) immersion d'un fragment dans un bain d'éthanol pendant deux jours : résultat négatif,
 - 2) application d'un gel de dichlorométhane composé de Tylose MH1000 et C6000 : résultat négatif,
 - 3) application d'un gel de dichlorométhane composé de Klucel G : positif mais gel difficile à éliminer,
 - 4) immersion d'un fragment dans un bain de dichlorométhane pendant dix minutes : résultat positif,
- les zones d'Araldite non adhérentes et/ou ramollies du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation sous vide partiel des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l'eau déminéralisée pendant 4 heures ;
- rinçage continu des fragments à l'eau déminéralisée pendant 2 heures ;
- séchage dans une étuve à convection à la température de 40°C ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 20 % dans l'acétone ;
- application sur le revers de trois couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY 956 ;
- enlèvement mécanique – scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy ;
- application locale sur le revers, dans la zone inférieure gauche très fragile, d'une couche de résine époxy 2020A-2020B ;
- application sur l'avers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72

diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été repositionné dans la zone inférieure droite.

2.2.7 Traitement du segment n° 7

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	26.0	28.0	avant traitement : 139.9
Largeur	6.3	7.2	après traitement : 143.9

Etat de conservation (Pl. CXXII, CXXIII, CLXXII, CXCIV, LXIV, LXV, LXVI, CCXII, CCXIII, CCXIV)

Le segment se compose de trois fragments. On note la présence de fissures, d'anciens collages et de lacunes récentes sans fragment correspondant. Sur l'avers il existe quelques foliations, sur le revers présence, dans la partie supérieure d'une bande de renfort en toile verte. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et l'on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (D4 à D8 ?) ont été écrits à l'encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
- nettoyage des fibres brunes, du film de Perspex, des taches d'ancienne colle et enlèvement du soutien en tissu vert, par immersion dans un bain d'acétonitrile pendant 1 heure. Ce bain a également défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d'Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation sous vide partiel des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l'eau déminéralisée. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l'eau déminéralisée pendant 4 heures ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l'acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy ;
- application sur l'avers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment provenant du segment n° 11 a été placé dans la zone supérieure gauche.

2.2.8 Traitement du segment n° 8

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	29.8	30.6	avant traitement : 128.4
Largeur	6.5	6.9	après traitement : 130.2

Etat de conservation (Pl. CXXIV, CXXV, CLXXIII, CXCVI, LXVII, LXVIII, CCXV, CCXVI)

Le segment se présente sous la forme d’un seul fragment entier. On note dans la zone inférieure droite, la présence de fissures, d’anciens collages et d’une cassure récente sans fragment correspondant. Sur l’avvers il existe un fragment provenant d’un autre segment soudé par les produits de corrosion, quelques foliations et des traces d’anciens nettoyages mécaniques. Sur le revers dans la partie inférieure droite se trouvent trois plaquettes de soutien en plastique. L’ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et l’on note la présence d’une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (D9 à D12) ont été écrits à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d’ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 16 heures. Ce bain a défait également les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation, sous vide partiel, pendant 2 heures, des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 20 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- Numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

2.2.9 Traitement du segment n° 9

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	20.0	30.5	avant traitement : 190.5
Largeur	5.1	8.2	après traitement : 196.8

Etat de conservation (Pl. CXXVI, CXXVII, CLXXIV, CXCVII, LXIX, LXX, LXXI, CCXXVII, CCXXVIII, CCXXIX)

Le segment se compose de deux fragments. On note la présence de fissures, d’anciens collages et de collages non jointifs. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses, quelques foliations et dans la zone centrale, un fragment provenant d’un autre segment est soudé par les produits de corrosion. Sur le revers, l’ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et l’on observe une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (C1 à C7) ont été écrits à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex et enlèvement des taches d’ancienne colle, par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 2 heures. Ce bain a défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée, sous vide partiel (pour les petits fragments), pendant 1 heure. Repos dans la solution pendant 1 heure. Le grand fragment fut stabilisé par immersion dans un bain de benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée pendant 4 heures ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30° ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- Application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un micro fragment dans la zone inférieure droite a été utilisé pour les analyses.

2.2.10 Traitement du segment n° 10

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	29.5	29.6	avant traitement : n.c.
Largeur	7.9	9.0	après traitement : 276.0

Etat de conservation (Pl. CXXVIII, CXXIX, CLXXV, CXCVIII, LXXII, LXXIII, LXXIV, CCXXX, CCXXXI, CCXXXII)

Le segment comprend onze fragments. Il est constitué de deux plaques soudées non seulement par la corrosion mais aussi par huit rivets. On note la présence de fissures, d’anciens collages, de collages non jointifs. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses, quelques foliations et des traces d’anciens nettoyages mécaniques. Sur le revers, présence dans la partie droite de quatre plaquettes de soutien en plastique. L’ancienne couche

de protection en Araldite se déplaque localement et on peut constater la présence d’une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (C8 à C12) ont été écrits à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d’ancienne colle et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 4 heures. Ce bain défait également les anciens collages. Les tranches des fragments ayant été nettoyées par brossages doux ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel et au stylo à ultrasons ;
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel (pour les petits fragments) pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée pendant 3 heures ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- enlèvement du cartonnage à l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été replacé correctement dans la zone inférieure droite.

2.2.11 *Traitement du segment n° 11*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	15.0	29.5	avant traitement : 160.8
Largeur	5.5	9.2	après traitement : 163.5

Etat de conservation (Pl. CXXX, CXXXI, CLXXVI, CXCIX, LXXV, LXXVI, LXXVII, CCXXXIII, CCXXXIV, CCXXXV)

Le segment est constitué d’un seul fragment entier. On note la présence de fissures, d’anciens collages et de collages non jointifs. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses, quelques foliations et dans la zone centrale, un fragment provenant d’un autre segment est soudé par les produits de corrosion. Sur le revers on constate la présence dans la partie droite, de trois plaquettes de soutien en plastique, d’une étiquette en papier, et de deux fragments provenant d’un autre segment soudés par les produits de corrosion. L’ancienne couche de protection en Araldite se

déplaque localement et l’on remarque l’existence d’une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (B1 à B6) ont été écrits à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d’ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 12 heures. Ce bain a défait également les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- des cartonnages (papier japon et résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone) ont été appliqués sur quelques zones fortement fissurées ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel.
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel (pour les petits fragments) pendant 1 heure. Repos dans la solution pendant 1 heure. Le grand fragment a été stabilisé par immersion dans un bain de benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée pendant 4 heures ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- enlèvement du cartonnage à l’acétone ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : deux fragments (dont un provenant du segment n° 7) ont été replacés correctement dans les zones supérieures droite et gauche.

2.2.12 *Traitement du segment n° 12*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	28.8	29.1	avant traitement : 199.3
Largeur	7.0	9.0	après traitement : 201.6

Etat de conservation (Pl. CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CLXXVII, CC, LXXVIII, LXXIX, LXXX, CCXXXVI, CCXXXVII, CCXXXVIII)

Le segment comprend trois fragments. On note la présence de fissures et d’anciens collages. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses, quelques traces d’anciens nettoyages mécaniques, des points de corrosion

active, quelques foliations et dans la zone centrale inférieure, un fragment provenant d'un autre segment soudé par les produits de corrosion. Sur le revers, présence de trois plaquettes de soutien en plastique ainsi que des concrétions terreuses. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque localement et l'on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (B7 à B11) ont été écrits à l'encre blanche en 1955.

- Traitement :
- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
 - nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d'ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d'acétonitrile pendant 15 heures. Ce bain a défait également les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
 - stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l'eau déminéralisée sous vide partiel (pour les petits fragments) ;
 - rinçage continu des fragments à l'eau déminéralisée ;
 - séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C ;
 - des cartonnages (non-tissé polyester et résine acrylique Paraloid B72 diluée à 20 % dans l'acétone) ont été appliqués sur quelques zones fortement fissurées ;
 - brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
 - les zones d'Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
 - remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
 - collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
 - enlèvement du cartonnage à l'acétone ;
 - application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l'acétone ;
 - application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
 - enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy ;
 - application sur l'avvers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
 - numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été repositionné dans la zone inférieure droite.

2.2.13 *Traitement du segment n° 13*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	21.0	29.3	avant traitement : 122.0
Largeur	3.4	8.0	après traitement : 122.0

Etat de conservation (Pl. CXXXVI, CXXXVII, CLXXVIII, CCI, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, CCXXXIX, CCXL)

Le segment est constitué d'un seul fragment entier. On note la présence de fissures et d'anciens collages. Sur l'avvers il existe des lignes parallèles gravées datant de l'époque fonctionnelle de l'objet. On peut également voir des concrétions terreuses et quelques foliations. Sur le revers on constate dans la zone gauche, la présence de trois plaquettes de soutien en plastique et d'une étiquette de papier sur la zone centrale. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque en grande partie et localement

on note la présence d'une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (B12 à A4) ont été écrits à l'encre blanche en 1955.

- Traitement :
- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
 - les zones d'Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
 - nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d'ancienne colle et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d'acétonitrile pendant 6 heures. Ce bain a défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
 - stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l'eau déminéralisée sous vide partiel pendant 1 heure ;
 - rinçage continu des fragments à l'éthanol ;
 - séchage à l'air ambiant ;
 - brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
 - quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
 - remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
 - collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
 - application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 20 % dans l'acétone ;
 - application sur le revers de deux couches successives de résine époxy 2020A – 2020B chargée d'Aérosil (silice colloïdale) diluée à 3 %, pour consolidation et protection ;
 - enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy ;
 - application sur l'avvers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
 - numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

2.2.14 *Traitement du segment n° 14*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	10.7	27.5	avant traitement : 87.3
Largeur	1.0	9.6	après traitement : 85.0

Etat de conservation (Pl. CXXXVIII, CXXXIX, CLXXIX, CCII, LXXXIV, LXXXV, CCXLI)

Le segment est constitué d'un seul fragment entier. On note la présence de fissures, d'anciens collages et de collages non jointifs. Sur l'avvers il existe des lignes parallèles gravées datant de l'époque fonctionnelle de l'objet. On peut également voir des concrétions terreuses, quelques foliations et des bavures d'anciennes colles. Sur le revers dans la zone supérieure droite, présence d'une plaquette de soutien en plastique. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque en totalité et localement on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (A5 à A4) ont été écrits à l'encre blanche en 1955.

- Traitement :
- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;

- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d’ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 1 heure. Ce bain a également défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
- des cartonnages (papier japon et résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone) ont été appliqués sur quelques zones fortement fissurées ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à la température de 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- enlèvement des cartonnages à l’acétone ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : trois zones de petits fragments ont été repositionnées, un de ces fragments a été laissé à la place qu’il occupait avant l’intervention.

2.2.15 *Traitement du segment n° 15*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	25.8	28.7	avant traitement : 210.2
Largeur	11.3	12.4	après traitement : 210.2

Etat de conservation (Pl. CXL, CXLI, CXLII, CXLIII, CLXXX, CCIII, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, CCXLII, CCXLIII, CCXLIV)

Le segment comprend cinq fragments et porte quatre rivets sur son bord gauche. On note la présence de fissures, d’anciens collages et de collages non jointifs essentiellement sur la zone supérieure gauche. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses, quelques foliations et des bavures d’anciennes colles. Sur le revers, dans la partie inférieure, présence d’une étiquette de papier, portant le chiffre huit écrit à l’encre et dans la zone centrale droite. La présence d’une plaquette de soutien en plastique. L’ancienne couche de protection en Araldite se déplaque en totalité et localement, on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment ainsi que les repères de la découpe (A8 à A12 ?) ont été écrits à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- pour les petits fragments, nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex et des taches d’ancienne colle, par immersion dans un bain d’acétonitrile pendant 1 heure ;
- pour le grand fragment, le nettoyage des fibres brunes et violettes, du film Perspex, des plaquettes de soutien en plastique et des taches d’ancienne colle, s’est fait par application locale d’acétonitrile et/ou d’acétone ;
- des cartonnages (papier japon et résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone) ont été appliqués sur quelques zones fortement fissurées ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à la température de 30°C pendant 24 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- enlèvement des cartonnages à l’acétone ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de trois couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 et enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : la zone supérieure gauche n’a pas été traitée, bien que les collages soient non jointifs. La résine Araldite déposée en 1955 ayant pénétré dans tous les collages et fissures de la couche de corrosion cuivrique trop mince, une intervention s’avérerait dangereuse pour les fragments concernés. D’autre part, deux fragments ont été modifiés et repositionnés.

2.2.16 *Traitement du segment n° 16*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	28.1	28.9	avant traitement : 261.4
Largeur	10.6	11.0	après traitement : 267.3

Etat de conservation (Pl. CXLIV, CXLV, CXLVI, CXLVII, CLXXXI, CCIV, LXXXIX, XC, XCI, XCII, CCXLV, CCXLVI, CCXLVII, CCXLVIII, CCXLIX)

Le segment se compose de six fragments et porte cinq trous de rivets sur son bord droit. Présence de fissures et d’anciens collages, de collages non jointifs, le côté droit présente quelques cassures récentes sans fragments correspondants. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses, quelques foliations et des bavures d’anciennes colles. Sur le revers, l’ancienne

couche de protection en Araldite se déplaque en totalité et localement, on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment a été écrit à l'encre blanche.

- Traitement :
- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
 - pour les petits fragments, nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex et des taches d'ancienne colle, par immersion dans un bain d'acétonitrile pendant 1heure ;
 - pour le grand fragment, le nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex et des taches d'ancienne colle, s'est fait par application locale d'acétonitrile et/ou d'acétone ;
 - des cartonnages (papier japon et résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l'acétone) ont été réalisés sur quelques zones fortement fissurées ;
 - quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
 - les zones d'Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
 - stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l'eau déminéralisée (sous vide partiel pour les petits fragments). Repos dans la solution pendant 1 heure ;
 - rinçage continu des fragments à l'eau déminéralisée ;
 - séchage dans une étuve à convection à la température de 30°C pendant 24 heures ;
 - brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
 - remontage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
 - enlèvement des cartonnages à l'acétone ;
 - application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l'acétone ;
 - application sur le revers de trois couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
 - enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy ;
 - application sur l'avvers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
 - numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un nouveau fragment a été repositionné et l'emplacement d'un autre modifié.

2.2.17 *Traitement du segment n° 17*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	23.6	24.9	avant traitement : 76.5
Largeur	5.6	5.9	après traitement : 76.3

Etat de conservation (Pl. CXLVIII, CXLIX, CLXXXII, CCV, XCIII, CCL)

Le segment comporte un seul fragment entier. Présence de fissures et d'anciens collages. Sur l'avvers, il existe des concrétions terreuses et quelques foliations. Sur le revers, dans la partie supérieure, présence d'une bande adhésive transparente et dans la zone inférieure droite présence d'une plaquette de soutien en plastique. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque en totalité et, localement, on trouve une couche

collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment a été écrit à l'encre blanche en 1955.

- Traitement :
- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;
 - nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d'ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique par immersion dans un bain d'acétonitrile. Ce bain a également défait les anciens collages. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux ;
 - quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
 - les zones d'Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
 - stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l'eau déminéralisée sous vide partiel. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
 - rinçage continu des fragments à l'eau déminéralisée ;
 - séchage dans une étuve à convection à la température de 30° C ;
 - brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
 - remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
 - collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
 - application sur le revers d'une couche d'isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l'acétone ;
 - application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
 - enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l'excédent de résine époxy ;
 - application sur l'avvers d'une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'acétone ;
 - numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l'éthanol, et report à l'encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

2.2.18 *Traitement du segment n° 18*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	24.5	29.0	avant traitement : 217.7
Largeur	9.8	10.3	après traitement : 219.9

Etat de conservation (Pl. CL, CLI, CLII, CLIII, CLXXXIII, CCVI, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, CCLI, CCLII, CCLIII)

Le segment comprend deux fragments. Présence de fissures, d'anciens collages, de collages non jointifs et dans la zone inférieure gauche, d'une cassure récente sans fragment correspondant. Sur l'avvers, il existe des concrétions terreuses, quelques traces d'anciens nettoyages mécaniques et quelques foliations. Sur le revers, dans la partie supérieure gauche, cinq lignes droites parallèles gravées datant de l'époque fonctionnelle de l'objet et dans la zone inférieure droite, présence de deux plaquettes de soutien en plastique. L'ancienne couche de protection en Araldite se déplaque sur tout le côté gauche du segment, et localement, on note la présence d'une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L'ancien numéro du segment a été écrit à l'encre blanche en 1955.

- Traitement :
- réalisation d'un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l'examen du constat d'état ;

- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d’ancienne colle et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique à l’acétone. Les tranches des fragments décollés ont été nettoyées par brossage doux à l’acétone ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée (sous vide partiel pour les petits fragments). Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de trois couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été placé dans la zone inférieure gauche.

2.2.19 *Traitement du segment n° 19*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	28.5	28.6	avant traitement : 204.0
Largeur	7.5	8.6	après traitement : 206.2

Etat de conservation (Pl. CLIV, CLV, CLVI, CLVII, CLXXXIV, CCVII, XCVIII, XCIX, C, CCLIV, CCLV, CCLVI, CCLVII)

Le segment est constitué d’un seul fragment entier. Présence de fissures, d’anciens collages et de collages non jointifs. Sur l’avvers, il existe d’anciennes bavures de colle et quelques foliations. Sur le revers, on constate la présence, dans la partie inférieure, de trois plaquettes de soutien en plastique ainsi que de quelques anciennes bavures de colle ancienne. Localement, on trouve une couche collante, composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment a été écrit à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d’ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique à l’acétone. Les tranches des fragments ont été nettoyées par brossage doux à l’acétone ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;

- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée (sous vide partiel pour les petits fragments). Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

2.2.20 *Traitement du segment n° 20*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	28.2	28.5	avant traitement : 132.2
Largeur	4.7	6.7	après traitement : 132.7

Etat de conservation (Pl. CLVIII, CLIX, CLXXXV, CCVIII, CI, CII, CIII, CCLVIII, CCLIX, CIX)

Le segment est constitué d’un seul fragment entier. On note la présence de fissures, d’anciens collages et des collages non jointifs. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses, des traces d’anciens nettoyages mécaniques ainsi que de nombreuses foliations. Sur le revers, dans la partie centrale se trouve une bande de soutien en tissu vert et dans la zone inférieure droite, une plaquette de soutien en plastique. Localement, on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment a été écrit à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique et en tissu vert à l’acétonitrile. Les taches d’ancienne colle jaune/brune ont été nettoyées mécaniquement au scalpel, les essais à l’acétone ayant échoué ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée, sous vide partiel (10 mmHg) pendant 4 heures ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée pendant 2 heures ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;

- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : le fragment de la zone inférieure gauche ne nous semble pas convenir à cette place

2.2.21 *Traitement du segment n° 21*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	28.0	28.4	avant traitement : 96.0
Largeur	5.4	5.7	après traitement : 94.5

Etat de conservation (Pl. CLX, CLXI, CLXXXVI, CCIX, CIV, CCLX)
Le segment comprend un seul fragment entier. On note la présence de fissures, d’anciens collages et des collages non jointifs. Sur l’avvers, il existe des concrétions terreuses et quelques foliations. Sur le revers dans la partie centrale se trouvent deux plaquettes de soutien en plastique, et sur la partie supérieure, une étiquette en papier ainsi qu’une bande adhésive transparente. Localement, on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment a été écrit à l’encre blanche en 1955.

- Traitement :
- Réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état.
 - Nettoyage des fibres brunes et violettes, du film de Perspex, des taches d’ancienne colle, et enlèvement des plaquettes de soutien en plastique avec de l’acétone. Les tranches des fragments décollés ont été nettoyées par brossage doux à l’acétone.
 - Quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons.
 - Les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel.
 - Stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel. Repos dans la solution pendant 1 heure.
 - Rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée.
 - Séchage dans une étuve à convection à la température de 30°C.
 - Brossage des tranches des fragments à la fibre de verre.
 - Remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif.
 - Collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène.
 - Application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone.
 - Application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956.
 - Enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy.
 - Application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone.
 - Numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Modification : un fragment a été placé dans la zone inférieure droite.

2.2.22 *Traitement du segment n° 22*

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	27.6	28.8	avant traitement : 127.0
Largeur	5.0	6.2	après traitement : 127.6

Etat de conservation (Pl. CLXII, CLXIII, CLXXXVII, CCX, CV, CVI, CVII, CCLXI, CCLXII, CCLXIII)
Le segment est constitué d’un seul fragment entier. On note la présence de fissures et d’anciens collages. Sur l’avvers il existe des concrétions terreuses et quelques foliations. Sur le revers localement, on trouve une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment a été écrit à l’encre blanche en 1955.

- Traitement :
- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
 - nettoyage des fibres brunes, violettes, du film de Perspex et des taches d’ancienne colle, à l’acétonitrile ;
 - essai de décollage des fragments et de ramollissement de la couche de résine époxy par :
 - * application de gel de Klucel (hydroxypropylcellulose) : test négatif pour le ramollissement, positif pour le décollage,
 - * application de compresses d’acétonitrile : test négatif pour le ramollissement, positif pour le décollage ;
 - les tranches des fragments décollés ont été nettoyées par brossage doux à l’acétonitrile.
 - quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
 - les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel ;
 - stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
 - rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
 - séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C ;
 - brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
 - remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
 - collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
 - application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
 - application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956.
 - enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
 - application sur l’avvers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
 - numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

2.2.23 Traitement du segment n° 23

Dimensions (cm)	minimum	maximum	poids (g)
Longueur	27.6	29.4	avant traitement : 65.4
Largeur	2.2	4.8	après traitement : 65.6

Etat de conservation (Pl. CLXIV, CLXV, CLXXXVIII, CCXI, CVIII, CCLXIV)

Le segment comporte deux fragments. On note la présence de fissures, d’anciens collages et de collages non jointifs. Sur l’avers, il existe des concrétions terreuses, des bavures d’anciennes colles et quelques foliations. Sur le revers dans la partie centrale, se trouvent deux plaquettes de soutien en plastique et trois bandes de soutien en tissu vert ainsi que des bavures d’anciennes colles. Localement, on note la présence d’une couche collante composée de fibres brunes et violettes. L’ancien numéro du segment a été écrit à l’encre blanche en 1955.

Traitement :

- réalisation d’un schéma répertoriant les fissures, les collages et toutes les particularités de l’examen du constat d’état ;
- nettoyage à l’acétone des fibres brunes, des bandes de soutien en tissu vert et des taches d’ancienne colle. Nettoyage mécanique de la colle brune. Nettoyage à l’acétonitrile du film de Perspex et des tranches des fragments décollés ;
- quelques concrétions terreuses ont été nettoyées mécaniquement avec un stylo à ultrasons ;
- les zones d’Araldite non adhérentes du revers ont été retirées mécaniquement au scalpel.
- stabilisation des fragments au benzotriazole dilué à 1 % dans l’eau déminéralisée sous vide partiel. Repos dans la solution pendant 1 heure ;
- rinçage continu des fragments à l’eau déminéralisée ;
- séchage dans une étuve à convection à une température de 30°C ;
- brossage des tranches des fragments à la fibre de verre ;
- remontage des fragments avec des bandes de papier adhésif ;
- collage des fragments à la colle acrylique Paraloid B72 diluée à 60 % dans le xylène ;
- application sur le revers d’une couche d’isolation de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone ;
- application sur le revers de deux couches successives de consolidation et protection de résine époxy AY103 – HY956 ;
- enlèvement mécanique (scalpel et stylo à ultrasons) de l’excédent de résine époxy ;
- application sur l’avers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’acétone ;
- numérotation du segment sur son revers avec des lettres transfert de

type «Letraset», entre deux couches de résine acrylique Paraloid B72 diluée à 5 % dans l’éthanol, et report à l’encre de Chine noire, des repères de découpage de 1955.

Remarque : Ce segment a été laissé en deux parties car il existe trop peu de points de contact. Les deux parties sont maintenues par une languette de non-tissé de polyester collée sur le revers avec une colle acrylique Paraloid B72 diluée à 25 % dans l’acétone.

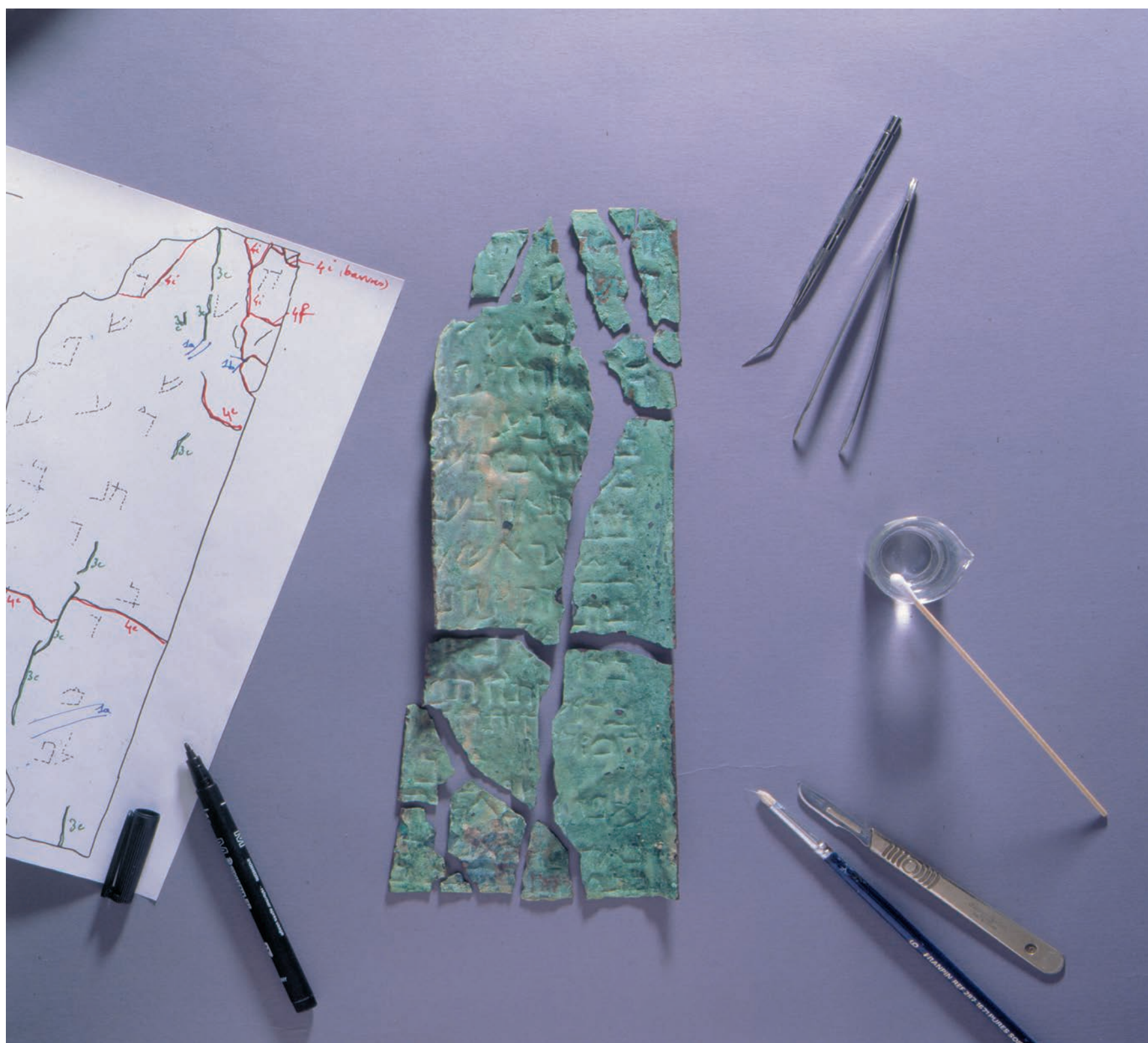
2.3 Observations générales sur le traitement

Au cours de l’application du traitement proposé pour le nettoyage des segments, nous avons effectué certaines modifications. Le nettoyage de la résine Perspex par frottement de coton imbibé d’acétonitrile s’avérant très long et non satisfaisant, nous avons opté pour l’immersion des segments dans un bain de ce même solvant avec des résultats meilleurs. La résine Perspex et la colle Durofix se dissolvent conjointement sans aucune contrainte physique sur les fragments. Dans la perspective de l’intervention minimale, le comblement des lacunes envisagé au départ, n’a pas été réalisé car la confection des socles individuels de manipulation assure une très bonne consolidation et protection à chaque fragment. Le schéma des altérations, des interventions et des modifications de positionnement de certains fragments a été réalisé pour chaque segment (avant et après traitement), à l’aide d’un logiciel de création graphique, en reprenant les codes d’identification et de couleur.

En ce qui concerne les segments eux-mêmes, certains fragments ont été :

- ajoutés, comme, par exemple, les fragments provenant des segments n° 15, n° 22 et du segment n° 10 ;
- déplacés, comme par exemple, la réorganisation d’une trentaine de fragments du segment n° 14 ;
- réajustés, comme par exemple, le déplacement de quelques millimètres d’un fragment du segment n° 5. Ce déplacement est caractéristique des modifications ayant permis l’amélioration de la lecture du document.

Enfin, l’examen des segments a permis d’identifier des traces datant de l’époque fonctionnelle du Rouleau de cuivre de Qumrân et se présentant sous forme de très fines lignes droites gravées et parallèles (Voir planches des constats d’état des segments n° 13 – [Pl. CXXXVI, CXXXVII], n° 14 – [Pl. CXXXIII, CXXXIX] et n° 18 – [Pl. CL à CLIII]).



III. 1 – Constat d'état d'un segment.



Ill. 2 – Remontage provisoire des fragments à l'aide de rubans de papier adhésif.



Ill. 3 – Collage des fragments à la résine acrylique Paraloid B72.



III. 4 – Application sur l’avers d’une couche de protection de résine acrylique Paraloid B72 à 5 % dans l’acétone.



III. 5 – Report des repères de découpage de 1955 sur le revers des segments.

3. TABLEAUX DE SYNTHÈSE

Dans les tableaux suivants, les codes descriptifs alphanumériques renvoient à la fiche-type de constat d'état présenté en annexe.

3.1 Tableau récapitulatif des documents et de leur nombre, contenus dans les dossiers de traitement des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân

	Mélinex	Relevés papier avers	Relevés papier revers	Relevés papier des nouveaux collages	Mélinex (repères)	Diapos	Photos NB	Photos télé.	Photos couleur	Constats d'état	Notes traitement	Fiche Bilan	Sachets à échantillons des anciens adhésifs (code 4a,b,c,d)	Dossier (nombre)
Segment n° 1	2	1	1	1	-	24	-	-	2	3	1	1	-	1
Segment n° 2	1	1	1	1	1	34	-	-	3	3	1	1	1	1
Segment n° 3	1	1	1	2	-	63	17	-	4	3	1	1	-	1
Segment n° 4	1	1	1	2	-	29	9	-	3	3	1	1	3	1
Segment n° 5	1	1	1	3	1	77	-	-	3	3	1	1	-	1
Segment n° 6	1	1	1	1	-	127	91	-	4	3	1	1	-	1
Segment n° 7	1	1	1	1	-	15	2	-	2	3	1	1	1	1
Segment n° 8	1	1	1	1	1	73	43	-	3	3	-	1	-	1
Segment n° 9	1	1	1	1	-	19	8	-	4	3	1	1	-	1
Segment n° 10	1	1	2	1	1	11	-	-	4	3	-	1	-	1
Segment n° 11	1	1	1	1	-	15	-	-	4	3	1	1	1	1
Segment n° 12	1	2	3	1	1	20	-	-	5	3	-	1	1	1
Segment n° 13	3	3	2	1	1	37	-	-	3	3	-	1	2	1
Segment n° 14	-	2	2	1	-	8	-	8	3	3	1	1	2	1
Segment n° 15	1	1	1	1	-	26	-	19	4	3	1	1	3	1
Segment n° 16	1	1	1	1	-	20	4	22	5	3	1	1	3	1
Segment n° 17	-	2	2	1	-	5	-	-	2	3	1	1	-	1
Segment n° 18	-	2	2	1	-	15	4	6	4	3	1	1	3	1
Segment n° 19	6	3	2	1	-	42	-	-	4+31	6	1	1	1	1
Segment n° 20	4	2	2	1	-	15	-	-	4	3	-	-	1	1
Segment n° 21	-	1	1	1	-	5	-	5	2	3	1	1	2	1
Segment n° 22	1	1	1	1	-	12	-	4	4	3	10	1	1	1
Segment n° 23	1	1	1	1	-	10	-	2	2	3	1	1	1	1

3.2 Tableau récapitulatif des radiographies X, des internégatifs et des tirages papier des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân

RADIO (RX)	RX Gauche	RX Centre	RX Droit	Inter négatif Gauche	RX Papier Gauche	Inter négatif Centre	RX Papier Centre	Inter négatif Droit	RX Papier Droit	Observations
Segment n° 1	-	2	-	-	-	1	4	-	-	
Segment n° 2	2	-	2	1	13*	-	-	1	3	*sur fond noir ou blanc
Segment n° 3	2	-	2	1	4	-	-	1	4	
Segment n° 4	-	2	-	-	-	1	4	-	-	
Segment n° 5	2	2	2	1	3	1	-	1	3	
Segment n° 6	2	-	2	1	4	-	-	1	3	
Segment n° 7	2	2	2	1	5	1	5+1*	1	3	*essai scanner en collage
Segment n° 8	2	-	2	1	5	-	-	1	4	
Segment n° 9	2*	2*	2*+2**	1*	5*	1*	5*	1*	6*	*n° tête bêche, **détail, n° en miroir
Segment n° 10	2	4	2+2*	1	5	1	3	1	5	détail
Segment n° 11	2	2	2	1	3	-	2	1	2	
Segment n° 12	3*	2*	2*	1*	2*	1*	2*	1*	2*	*n° tête bêche
Segment n° 13	3	6	3*	1	4	2	9	1*	3*	*n° tête bêche
Segment n° 14	2	-	2	1	3	-	-	1	3	
Segment n° 15	2	2	4	1	4	1	3	1	3	
Segment n° 16	2*	2*	2*+2**+2***	1*	3*	1*	2*	1*+1**	2*+2**	*n° tête bêche, **détail, ***foncé
Segment n° 17	-	2	-	-	-	1	2	-	-	
Segment n° 18	2+2*+2**	2	2	1+1*	2+2*	1	2	1	2	*détail, attention n° en miroir, flou important
Segment n° 19	2+2*	2	2	1	2	1	1	1	1	*détail côté gauche
Segment n° 20	2	2	2	1	2	1	2	1	1	
Segment n° 21	-	2+2*	-	-	-	1+1*	3+2*	-	-	*tirage segment n° 21 sur même feuille
Segment n° 22	2	2	2	1	2	1	2	1	2	
Segment n° 23	2**	2*	-	-	-	1*	2*	-	-	*tirage segments n° 21 et 23 sur même feuille, **n° tête bêche et miroir

3.3 Tableau récapitulatif des codes descriptifs des constats d’état des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân (voir annexe)

	1a	1b	1c	1d	3a	3b	3c	3d	3e 3f	4a	4b	4c	4d	4e	4f	4g	4h	4i	4j	4k 4l	4m	4o	5a	5b	observations
segment n° 1	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui	non	non	non	non	non	non	non	oui	non	
segment n° 2	non	non	non	non	oui	non	oui	non	oui	oui	non	non	non	non	oui	oui?	non	oui	non	non	oui	non	oui	non	4g : nature de la colle incertaine
segment n° 3	oui	non	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	non	oui	oui	oui	non	non	
segment n° 4	non	non	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	non	non	oui	non	non	oui	non	oui	oui	non	oui	oui	
segment n° 5	non	non	non	non	oui	oui	non	oui	oui	non	non	non	non	oui	oui	non	non	oui	oui	non	oui	non	oui	non	
segment n° 6	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	
segment n° 7	non	non	non	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui	oui	oui	oui	non	non	oui	non	oui	oui	échanges de fragment – avec le segment n°11
segment n° 8	non	non	oui	non	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	non	non	non	oui	non	non	oui	non	oui	oui	non	oui	oui	dépôts terreux au revers sur la zone inférieure
segment n° 9	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	non	non	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	non	oui	oui	4g : doute sur collage, visible seulement sur avers
segment n° 10	non	non	non	non	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	non	non	non	oui	non	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	
segment n° 11	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	oui	non	oui	non	un fragment provient du segment n° 15
segment n° 12	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	oui	non	oui	non	
segment n° 13	oui	oui	non	non	oui	non	oui	non	non	non	oui	non	non	oui	oui	non	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	fissures dans le doublage araldite
segment n° 14	oui	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	non	non	non	oui	non	non	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	nombreuses bavures de colle et araldite
segment n° 15	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	non	non	non	oui	non	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	un fragment ne fait pas partie du segment n° 15
segment n° 16	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	non	non	non	oui	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	
segment n° 17	oui	non	non	non	oui	non	oui	non	non	oui	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	non	oui	non	oui	oui	oui	
segment n° 18	oui	non	non	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	non	non	non	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	un fragment a été rajouté
segment n° 19	non	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	non	non	oui	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	oui	non	
segment n° 20	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui?	non	oui	oui	non	non	oui	oui	non	oui	non	oui	non	non	oui	non	3e-3f : incertitude sur datation de certaines cassures/lacunes
segment n° 21	oui	non	non	non	oui	non	oui	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	non	
segment n° 22	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	oui	non	non	non	non	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	
segment n° 23	oui	oui	non	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	oui	non	non	oui	non	oui	oui	non	oui	non	non	oui	non	

3.4 Tableau récapitulatif des interventions de conservation sur les segments du Rouleau de cuivre de Qumrân

	Nettoyage		Enlèvement		Décollage fragments	Cartonnage provisoire	Enlèvement mécanique de l'Araldite	Stabilisation	Collage des fragments	Isolation externe	Consolidation externe
	fibres brunes et violettes	Perspex	plaquette Plexiglas	tissu							
Segment n° 1	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	néant	ponctuel	BTA 1 % ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans l>acétone	B72 20 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 2	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	néant	néant	acétonitrile	néant	local	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 3	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	néant	local	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 4	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	papier japon + B72 25% acétone	partiel	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 5	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	néant	néant	acétonitrile	néant	dichloroéthane partiel	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 25 % dans acétone	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 6	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	néant	solvant + gel ponctuel	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 20 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 3 couches, pose locale d'époxy optique 2020A-2020B
Segment n° 7	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	néant	acétonitrile	acétonitrile	néant	partiel	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 8	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	néant	ponctuel	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 20 % dans acétone	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 9	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	néant	néant	acétonitrile	néant	partiel	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 10	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	néant	partiel	BTA 1% ds eau dé-minéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 11	acétone/ acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	papier japon + B72 25% acétone	partiel	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 12	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	papier japon + B72 25% acétone	partiel	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 13	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrileet acétone	néant	partiel	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 20 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 14	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétone	néant	acétonitrile	papier japon + B72 25% acétone	général	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 15	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétone	néant	acétonitrile	papier japon + B72 25% acétone	général	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches

	Nettoyage		Enlèvement		Décollage fragments	Cartonnage provisoire	Enlèvement mécanique de l'Araldite	Stabilisation	Collage des fragments	Isolation externe	Consolidation externe
	fibres brunes et violettes	Perspex	plaquette Plexiglas	tissu							
Segment n° 16	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	néant	néant	acétonitrile	papier japon + B72 25% acétone	général	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 17	bain acétonitrile/ brossage	bain acétonitrile/ brossage	acétonitrile	néant	acétonitrile	néant	partiel	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 18	bain acétonitrile/ brossage	acétone et acétonitrile	acétone	néant	acétone	néant	général	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 19	acétone	acétone	acétone	néant	acétone	néant	local	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 20	acétonitrile	acétonitrile	acétonitrile	acétonitrile	acétonitrile	néant	local	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 21	acétone	acétone	acétone	néant	acétone	néant	méthanol local	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 22	acétone	acétone + compresses acétonitrile	néant	néant	acétone	papier japon + B72 25% acétone	gel Klucel : méthanol local	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches
Segment n° 23	acétone	acétonitrile	acétone		acétone	néant	méthanol local	BTA 1% ds eau déminéralisée	B72 60 % dans xylène	B72 25 % ds acétone	résine époxy AY103 – HY956 2 couches

3.5 Tableau récapitulatif des repositionnements de fragments sur les segments du Rouleau de cuivre de Qumrân

	Nouveaux fragments placés	Fragments déplacés à l'intérieur d'un segment	Fragments déplacés d'un segment à un autre	Fragments placés à un mauvais emplacement	Fragments d'autres segments soudés par les produits de corrosion	Autres
Segment n° 1						
Segment n° 2						
Segment n° 3	un fragment a été placé dans la zone inférieure gauche				deux fragments soudés dans la zone gauche du revers	
Segment n° 4	un fragment a été placé dans la zone inférieure droite				un fragment soudé dans la zone inférieure du revers	
Segment n° 5	un fragment a été placé dans la zone supérieure gauche	un fragment a été descendu d'un centimètre dans la zone centrale			un fragment soudé dans la zone centrale du revers	
Segment n° 6				un fragment replacé dans la zone inférieure droite	un fragment soudé dans la zone inférieure du revers	
Segment n° 7			un fragment de la zone supérieure gauche a été placé sur le segment n° 11			
Segment n° 8					un fragment soudé dans la zone supérieure de l'avvers	un micro fragment de la zone inférieure droite utilisé pour l'analyse
Segment n° 9					un fragment soudé dans la zone inférieure de l'avvers	un micro fragment utilisé pour analyse n'a pas été remis en place
Segment n° 10			un fragment du segment n° 15 et un fragment du segment n° 22 ont été placés dans le segment			
Segment n° 11	deux fragments ont été placés dans la zone supérieure gauche		un fragment du segment n° 7 a été placé dans la zone supérieure droite		un fragment soudé dans la zone centrale de l'avvers	
Segment n° 12					un fragment soudé dans la zone inférieure de l'avvers	
Segment n° 13						traces de lignes parallèles anciennes incisées sur la zone centrale
Segment n° 14		Zone inférieure droite : réorganisation d'une dizaine de fragments. Zone supérieure droite réorganisation d'une dizaine de fragments et déplacement d'un fragment sur la droite. Zone supérieure gauche : réorganisation de six fragments dont deux renversés. Zone centrale gauche : deux fragments réorganisés		un fragment repositionné dans la zone centrale gauche		traces de lignes parallèles anciennes incisées sur la zone centrale
Segment n° 15		un fragment de la zone centrale gauche a été réorganisé. Un fragment de la zone supérieure droite a été remonté	un fragment libre a été placé sur le segment n° 10	La zone supérieure gauche n'a pas été réorganisée		nettoyage de rivets dégagés de concrétions terreuses
Segment n° 16	un fragment a été placé dans la zone centrale droite	un fragment a été retourné dans la zone inférieure droite				
Segment n° 17						
Segment n° 18	un fragment a été placé dans la zone inférieure gauche					
Segment n° 19						
Segment n° 20				un fragment repositionné dans la zone inférieure droite		
Segment n° 21			un fragment attribué au segment n° 22 a été placé dans la zone inférieure droite			
Segment n° 22			un fragment «libre» a été placé sur le segment n° 10 et un autre sur le n° 21		un fragment soudé dans la zone inférieure du revers	
Segment n° 23						

3.6 Tableau récapitulatif des mesures de longueur, largeur et poids des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân

	Longueur maximum en cm	Longueur minimum en cm	Largeur maximum en cm	Largeur minimum en cm	Poids avant traitement en g	Poids après traitement en g
Segment n° 1	28.2	26.1	5.9	5.4	114.8	117.3
Segment n° 2	29.0	26.5	6.4	5.8	111.5	112.9
Segment n° 3	30.2	26.0	6.5	5.5	130.2	132.9
Segment n° 4	30.7	29.3	4.5	4.0	77.0	79.1
Segment n° 5	30.7	29.0	5.9	5.2	136.5	136.8
Segment n° 6	30.5	30.0	5.9	5.5	115.9	116.9
Segment n° 7	28.0	26.0	7.2	6.3	139.9	143.9
Segment n° 8	30.6	29.8	6.9	6.5	128.4	130.2
Segment n° 9	30.5	20.0	8.2	5.1	190.5	196.8
Segment n° 10	29.6	29.5	9.0	7.9		276.0
Segment n° 11	29.5	15.0	9.2	5.5	168.8	163.5
Segment n° 12	29.1	28.8	9.0	7.0	199.3	201.6
Segment n° 13	29.3	21.0	8.0	3.4	122.0	122.0
Segment n° 14	27.5	10.7	9.6	1.0	87.3	85.0
Segment n° 15	28.7	25.8	12.4	11.3	210.2	210.2
Segment n° 16	28.9	28.1	11.0	10.6	261.4	267.9
Segment n° 17	24.9	23.6	5.9	5.6	76.5	76.3
Segment n° 18	29.0	24.5	10.3	9.8	217.7	219.9
Segment n° 19	28.6	28.5	8.6	7.5	204.0	206.2
Segment n° 20	28.5	28.2	6.7	4.7	132.2	132.7
Segment n° 21	28.4	28.0	5.7	5.4	96.0	94.5
Segment n° 22	28.8	27.6	6.2	5.0	127.0	127.6
Segment n° 23	29.4	27.6	4.8	2.2	65.4	65.6

4. CONCLUSION

Pour chaque segment, un constat d'état détaillé a été établi. On trouvera dans le volume II les planches dessinées (pl. CX à CLXV) qui présentent ces observations, menées le plus souvent à l'aide d'une loupe binoculaire et d'un vidéo-microscope. Chaque segment est dessiné recto et verso, les plages ont été colorées en tenant compte des codes alpha-numériques consignés dans les tableaux ci-dessus.

En s'appuyant sur ces documents, la restauration a essentiellement porté sur le remplacement des anciens produits tels le Perspex pour l'isolation, et le Durofix pour l'adhésif, par une résine acrylique plus stable (Paraloïd

B72) et le doublage ponctuel de consolidation par une résine époxyde optique, qui ont permis une stabilisation de l'état des segments et l'arrêt du processus de dégradation physico-chimique. La tenue mécanique sera obtenue, pour chaque segment, par l'élaboration de coques individuelles de supports de manipulation en plexiglas. La lisibilité du Rouleau de cuivre de Qumrân a été améliorée par un meilleur collage des fragments qui étaient non-jointifs et/ou mal positionnés.

Des échantillons des anciens produits utilisés lors de la première restauration anglaise ont été conservés. Les repères de la numérotation et de la découpe effectuée en 1955, ont été fidèlement retranscrits sur les segments pour conserver la valeur historique de l'intervention de conservation-restauration du Rouleau de cuivre de Qumrân.

ANNEXE UNIQUE

Constat d'état (fiche type avec code descriptif)

1. Etat avant corrosion (état lors de l'abandon) :

- 1.a. déformation ancienne autre que la courbure : plis ;
- 1.b. déformation ancienne avec fissure ancienne (à bords corrodés) dans la tôle ;
- 1.c. lacunes avec cassures anciennes ;
- 1.d. présence de trous, de rivets.

2. Etat physico-chimique (corrosion) :

3. Etat mécanique :

- 3.a. foliation-détachement des produits de corrosion en fragments parallèles à la surface ;
- 3.b. arrachement : détachement lors de la découpe en 1955, d'un fragment du Rouleau de cuivre de Qumrân, suite à l'adhérence entre deux segments ;
- 3.c. fissure sans collage visible ;
- 3.d. cassure récente avec fragment correspondant ;
- 3.e. cassure récente sans fragment correspondant ;
- 3.f. lacunes avec cassures récentes : cassure et fissure avec collage : voir 4.ef/g.

4. Anciennes restaurations

Consolidation :

- 4.a. décollement du doublage de résine ;
- 4.b. renfort avec plaquette de plastique ;
- 4.c. renfort avec bande de toile verte ;
- 4.d. renfort avec bande adhésive transparente ;
- 4.e. fissure avec collage.

Remontage :

- 4.f. cassure avec collage, colle jaune ;
- 4.g. cassure avec collage, colle blanche ;
- 4.h. cassure avec collage, colle brune ;
- 4.i. collage non jointif ;
- 4.j. fragment en mauvaise position.

Nettoyage :

- 4.k. traces de brossage ;
- 4.l. traces de nettoyage mécanique.

Autres :

- 4.m. repères de la découpe de 1955 ;
- 4.o. étiquette papier.

5. Altérations survenues durant la conservation ultérieure

- 5.a. présence de fibres brunes au revers, au droit des cassures ;
- 5.b. traces d'arrachement du velours violet de la vitrine du Musée d'Amman.

6. Remarques

CHAPITRE III

SOCLAGE, CONDITIONNEMENT POUR LA PRESENTATION ET LE TRANSPORT DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN APRES RESTAURATION

CHAPITRE III

1. ANCIENNE PRÉSENTATION MUSÉOGRAPHIQUE

Nous abordons dans cette partie, la présentation au Musée d'Amman, du Rouleau de cuivre de Qumrân, après son traitement en 1955. Inchangée depuis lors, elle n'a pas été sans conséquence sur sa conservation. Pour cette raison, il est intéressant d'analyser les matériaux employés à l'époque, ainsi que les conditions de conservation (température, hygrométrie, éclairage, système de présentation...), afin d'en estimer les avantages et/ou les inconvénients, avant de concevoir une nouvelle présentation mieux adaptée.

Les segments ont été placés sur un support en bois comportant 23 alvéoles et recouvert d'un tissu de velours de couleur violette jusqu'en 1992 (ill. n° 1 – deux photographies). L'ensemble était placé dans une

vitrine qui ne comportait vraisemblablement pas de système de régulation de l'hygrométrie, ni de protection suffisante contre les ultra-violets (U.V.). Le support en bois ne semble pas avoir altéré les segments d'une manière significative. (Bertholon 1995 p.31). En revanche, la dégradation du velours a provoqué la formation de dépôts bruns sur le revers des segments.

Ces constats montrent que l'emploi de tissu non synthétique n'est pas une bonne solution pour le long terme. Il existe actuellement de nombreux textiles synthétiques (polyamide, polyester...), employés couramment en Conservation-Restauration et beaucoup plus stables chimiquement. Quant au bois, même s'il n'a pas eu de graves conséquences sur la préservation des segments, il n'est plus aujourd'hui recommandé car la plupart des essences libèrent des composés organiques volatils (COV), notamment de l'acide acétique (Tétreault 1992 p.166-168). Dans le cas présent, le bois n'a pas occasionné de dégâts, peut-être à cause de la présence du



Ill. 1a – Les segments sur leur support d'origine : bois recouvert de tissu violet.



Ill. 1b – Ancienne présentation des segments dans leur vitrine au Musée d’Amman.

tissu. Deux autres hypothèses, plus plausibles, expliqueraient également ce phénomène :

- une ventilation naturelle de la vitrine insuffisamment étanche, empêchant ainsi les gaz corrosifs de se concentrer et de devenir un réel danger ;
- une minéralisation complète du métal originel le rendant alors peu sensible aux vapeurs (COV), notamment d’acide acétique, dégagées par le bois.

2. OBJECTIFS DU NOUVEAU SOCLAGE

Les objectifs du nouveau soclage ont été définis avec le restaurateur et le responsable du projet au laboratoire EDF-Valecra (Sellier 1996), le texte de ce chapitre a été établi sur la base du rapport référencé : Isabelle Sellier 1996 Soclage et conditionnement ... Mémoire de Maîtrise des Sciences et Techniques ... Paris I-SORBONNE, pour concevoir un support pour les segments du Rouleau de cuivre de Qumrân, au rôle multiple :

- présenter aux visiteurs du musée d’Amman, la face inscrite ;
- permettre la manipulation directe des segments, lors de l’étude des textes ou de la maintenance de la vitrine et des documents ;
- permettre la manipulation directe à titre exceptionnel d’un segment lors

d’une étude éventuelle ou du suivi de la maintenance de son revers (dépoussiérage, vérification de l’état de conservation des matériaux de restauration et du document lui-même, etc.).

Pour que ces manipulations puissent s’effectuer facilement et sans risques, chaque segment doit posséder son propre support et doit être complètement indépendant des autres. Par ailleurs, il faut remettre aux utilisateurs, des protocoles expliquant les démarches à suivre durant les opérations suivantes :

- emballage ;
- déballage ;
- maintenance et nettoyage.

Dans le cas où les objets voyageraient, le transport par avion, en cabine, est souhaitable, eu égard à leur fragilité. Pour éviter tout risque, leur conditionnement devra être conçu de manière à :

- éviter les trop grandes variations de températures ;
- maintenir une humidité relative constante inférieure à 40% (Berducou 1990, p.220) ;
- absorber les chocs et les vibrations ;
- résister à une chute d’un mètre sans aucune casse.

Par ailleurs, il y aura lieu de ne pas conditionner l’ensemble des segments dans un même emballage. Bien qu’il n’y ait pas d’intervention directe sur les segments, nous nous sommes efforcés de respecter le plus possible les principes :

- de réversibilité : tous les matériaux employés doivent être réversibles.

Ainsi, tout soclage doit être facilement et entièrement retirable de l'objet ;

- d'intervention minimale : lors de la réalisation d'un soclage, l'objet est sollicité (moulage, prise des dimensions...), ce qui n'est pas sans danger. Pour cette opération, effectuée surtout sur des objets fragiles, l'intervention minimale est de rigueur afin d'éviter le plus possible les risques de détérioration. Pour la conception des supports du Rouleau de cuivre de Qumrân, la prise d'empreinte sur de la poudre de plâtre a été préférée au moulage traditionnel en silicone ;
- de lisibilité de l'intervention : l'application de ce principe à un soclage est facile, puisque celui-ci est souvent visible et lisible parce que fabriqué dans des matériaux fondamentalement différents de l'objet.

Cependant, un socle doit permettre aussi une autre forme de lisibilité, à savoir celle de l'objet lui-même pour pouvoir l'identifier facilement, voire en déterminer la fonction ou le rôle à travers la forme et les détails. Généralement, une visualisation, ou encore une suggestion de sa forme complète est le moyen retenu. C'est le cas du Rouleau de cuivre de Qumrân qui ne saurait se passer d'un support adapté, permettant la lisibilité, sans risque, de sa forme. Au-delà de ces trois grands principes, il faut aussi tenir compte des différentes matières en présence pour évaluer leur compatibilité. Elle dépend :

- du ou des matériaux de conservation ;
- de la nature de l'objet ;
- du milieu environnant ;
- de la proximité : s'il y a contact ou au contraire éloignement entre l'objet et le matériau de conservation, certaines caractéristiques deviendront secondaires ou non ;
 - le contact : la nature des produits de dégradation (migration de certains composants ; émission de composés volatiles) ainsi que la rugosité sont alors importants ;
 - l'éloignement : les problèmes de migration deviennent alors secondaires ;
- de l'existence d'un système ouvert ou fermé autour de l'objet : selon le cas, la concentration des gaz nocifs, par faute de ventilation, peut-être préjudiciable ou non à l'œuvre. Dans le cas d'un système fermé (vitrine étanche, boîte...), le choix du matériau quant à son inertie chimique doit être aussi rigoureux que pour un matériau de contact ;
- de la durée de coexistence : selon qu'il s'agit d'une présentation à court, moyen ou long terme, les matériaux choisis doivent présenter des caractéristiques différentes.

D'une manière générale, il faut interdire ou limiter fortement l'emploi de certains matériaux du fait de leur instabilité chimique. Les produits de dégradation peuvent être alors nocifs pour les objets archéologiques (Tétreault 1994, Berducou 1990). Les produits les plus couramment cités sont :

- les acides (HCl, acide acétique...) libérés par certains matériaux : bois, polychlorure de vinyle (PVC), papiers ;
- le soufre : caoutchouc ;
- le chlore : PVC ;
- les peroxydes ; ozone photochimique produit dans les enceintes, produits de nettoyage ;
- les produits phtaliques : utilisés comme plastifiant dans les peintures glycérophthaliques ou dans l'acétate de cellulose.

3. APPLICATION AU CAS DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN

Chacun des paramètres de compatibilité énumérés ci-dessus a été examiné afin de pouvoir le qualifier plus précisément en fonction du projet de présentation du Rouleau de cuivre de Qumrân.

3.1 Influence de la durée d'exposition et nature des matériaux de proximité

La présentation des segments ne sera pas temporaire ; grâce aux nouveaux supports, ils seront présentés au public mais aussi très accessibles aux chercheurs pour leur étude. Le problème de la proximité est assez complexe car les supports sont composites. Chacun d'eux, en raison des spécificités demandées, aura un rôle particulier : par exemple, la rigidité sera apportée par la coque, l'absorption des petites vibrations sera assurée par une mince couche de mousse entre la coque et le segment (fig. 1 et 8 du présent chapitre). Par conséquent, il y aura aussi bien des matériaux en contact (mousse) avec l'objet archéologique que d'autres (coque) qui en seront éloignés. Ce sont donc des paramètres (long terme, contact ou éloignement des matériaux de conservation par rapport au segment) à prendre en compte dans le choix pour la conception de chaque support.

3.2 Composition du Rouleau de cuivre de Qumrân

Constitué à l'origine d'une tôle en alliage de cuivre, il s'est entièrement corrodé au cours de son enfouissement. Il s'est minéralisé et n'est actuellement constitué que de produits de corrosion sous forme de divers oxydes de cuivre. Le Rouleau de cuivre de Qumrân a perdu toutes les propriétés physico-chimiques et mécaniques du métal ayant servi à sa fabrication. Il est devenu cassant et certains de ses composants peuvent encore évoluer. L'un des rôles de la conservation-restauration est d'éviter que ces phénomènes se produisent (cf. chapitres précédents)

3.3 Nature du milieu environnant

N'ayant que peu de données précises sur le nouveau milieu d'accueil du Rouleau de cuivre de Qumrân au musée d'Amman (Jordanie), nous avons retenu l'hypothèse la plus défavorable possible et choisi les matériaux de conservation en fonction de cette hypothèse : un système fermé (vitrine non ventilée et pas de conditionnement climatique).

3.4 Critères de choix des matériaux de conservation

Au delà de leurs caractéristiques physico-chimiques, les supports devront être le mieux adaptés possible, pour que les futurs utilisateurs limitent les besoins de sortir les segments de leur supports (pour les photographier, pour les « voir de plus près »...). Le choix des matériaux de conservation doit répondre :

- à certains critères d'ordre général :
- bon vieillissement à long terme :
 - conservation à long terme des propriétés physico-chimiques initiales des matériaux (stabilité) ;
 - peu de jaunissement.
- innocuité chimique par rapport aux segments, notamment pas de dégagements nocifs (acide acétique dans le cas du bois, par exemple) ;
- pas d'emploi de matériaux connus pour les risques possibles de migration des produits de dégradation vers l'objet en contact.
- à d'autres critères, plus spécifiques :
- mise en œuvre aisée et relativement rapide ;
- absence de surface abrasive sur le matériau directement en contact avec le segment ;
- nécessité que certains matériaux soient thermoformables ;
- utilisation minimum d'adhésifs car ils vieillissent généralement mal (jaunissement, perte d'adhérence, craquèlement...) ;
- compatibilité, avec un minimum d'interactions chimiques, entre les divers composants d'un support (problème de migration des produits de dégradation et des adjuvants) ;

- compatibilité des variations dimensionnelles entre les matériaux lors des changements de température et/ou d’humidité relative.

3.5 Nature des matériaux de conservation

Eu égard à leurs caractéristiques, un certain nombre de matériaux ont été rejetées *a priori* :

- le bois : parce qu’il libère de l’acide acétique (Tétreault 1992 p.166-168), et qu’il est difficile de trouver du bois sain et séché correctement afin de limiter les variations dimensionnelles lors des changements d’hygrométrie. De plus, la mise en forme appropriée à chacun des segments est difficile à réaliser avec ce matériau ;
- les peintures : en raison de la rétention des solvants employés pour leur application. En effet, ceux-ci peuvent continuer à s’évaporer plusieurs mois après cette opération (H. Petit et J. Valot 1988, Masschelein-Kleiner 1981). Certaines présentent aussi un mauvais vieillissement (peintures glycérophthaliques) ou une mise en œuvre difficile (peintures en poudre) ;
- les métaux (laiton, acier) : ce choix est possible mais leur mise en œuvre et leur formage est d’autant plus difficile qu’il faut utiliser une tôle assez épaisse pour qu’elle puisse jouer son rôle de protection contre les chocs et autres sortes de déformation ;
- les papiers et cartons ne correspondent pas aux spécificités de rigidité demandées ;
- les mousses polyuréthane de type ester ou éther : ce sont de bons matériaux, mais uniquement pour le moyen et le court terme, car ils peuvent tacher les objets en contact et se dégradent relativement rapidement (Tétreault 1992 p.172, Guillemard 1995).

Toutefois, parmi les matériaux synthétiques, notamment la famille des plastiques, un certain nombre de produits peuvent convenir.

Le tableau suivant donne une liste non exhaustive des matières à employer, à proscrire ou à utiliser avec quelques précautions dans le domaine de la muséologie (Tétreault 1992 p.172).

Polymères recommandés	Polymères acceptables avec mise en garde	Polymères à proscrire
Acrylonitrile butadiène (ABS) Polyamide (Nylon) Polycarbonate Polyéthylène Polyéthylène téréphtalate Polyméthacrylate de méthyle Polypropylène Polystyrène Polytétrafluoroéthylène (Téflon)	Acétate de cellulose Polychlorure de vinylidène Polyuréthane de type ester Silicone	Caoutchouc vulcanisé Nitrates de cellulose Polyacétate de vinyle (PVAc) Polychloroprène (Néoprène) Polychlorure de vinyle (PVC) Polyuréthane de type éther Urée formaldéhyde

D’après ce tableau, les matières synthétiques à utiliser se trouvent dans la première catégorie. Une liste des matériaux employés pour la fabrication définitive des supports avec leurs caractéristiques, avantages et inconvénients, figure en fin de chapitre à l’annexe n° 2. Choisir des matériaux répondant à tous les critères à la fois est très difficile, voire impossible. Des compromis sont inévitables et ce, d’autant plus qu’un matériau de conservation parfait, n’existe pas (Guillemard 1995). Chaque choix est donc fonction de situations induisant des contraintes particulières dont il faut tenir compte.

4. FABRICATION D’UN SUPPORT

Nous aborderons ici les différentes phases nécessaires à la réalisation des supports :

- conception du socle ;
- prise d’empreinte ;
- copie de la face arrière d’un segment ;
- fabrication de la coque ;
- pose des fixations.

4.1 Conception d’un support

Afin de répondre aux objectifs demandés, chaque support est constitué des différentes parties suivantes :

- coque ;
- système pour faciliter la préhension du segment en cas d’enlèvement de son support ;
- pieds pour rendre le socle stable ;
- fixations pour maintenir en place le segment dans son soutien.

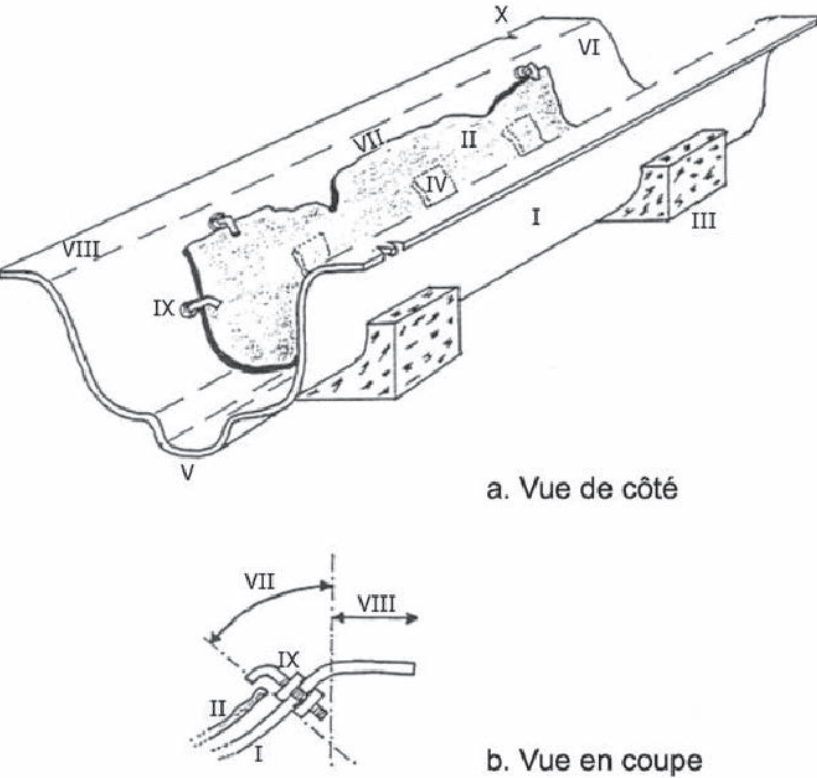
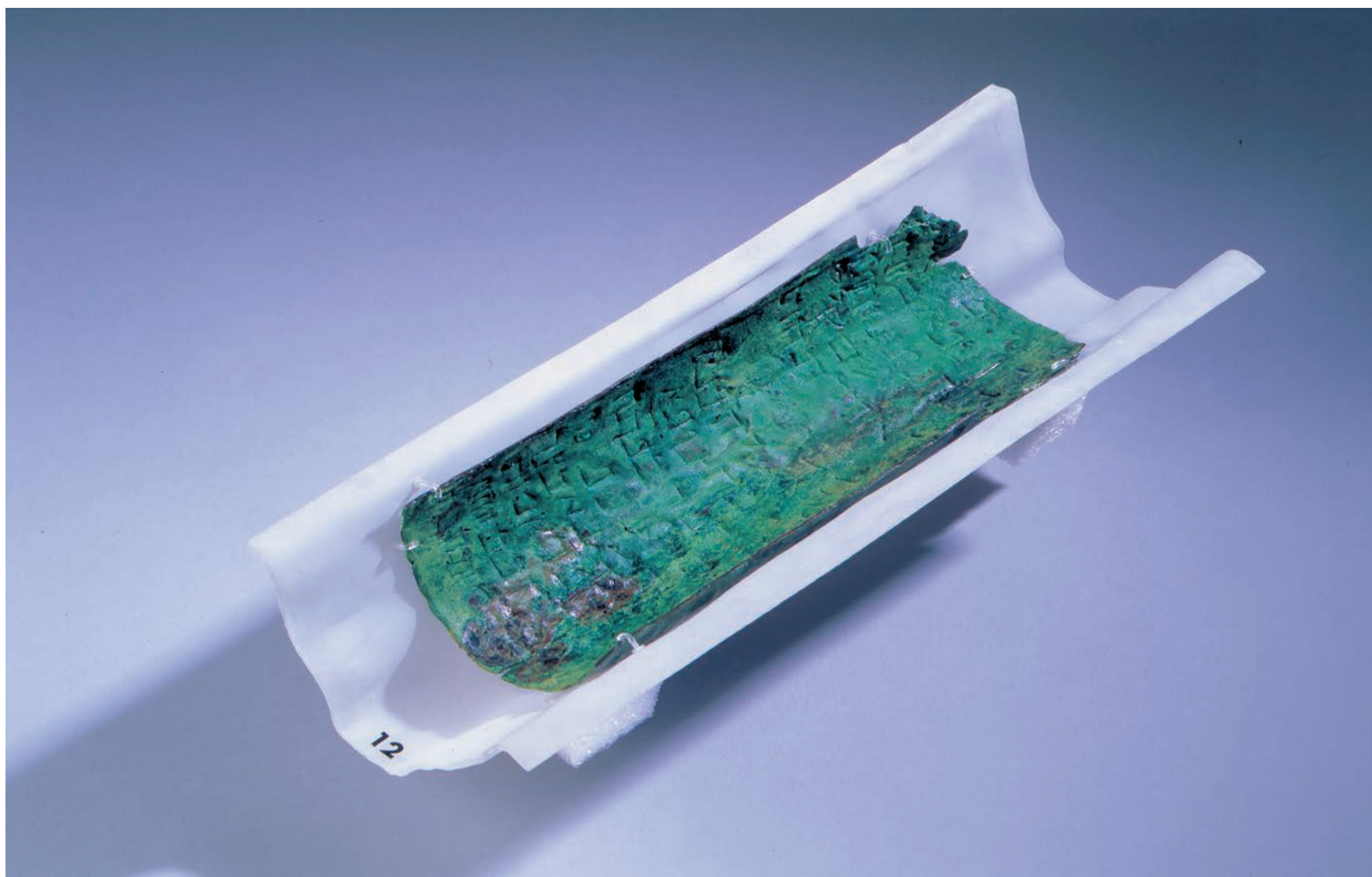


Fig.1. – Composition d’un support.
I : coque en PS sablé – II : segment – III : pieds en mousse – IV : mousse polyéthylène de 2mm d’épaisseur – V : système de préhension du segment à chaque extrémité du support – VI : marge de protection – VII : marge de protection (7 à 8mm de large) permettant la pose des fixations – VIII : plage horizontale permettant la continuité visuelle de la coque – IX : fixation composée d’un écrou sur une tige coudée partiellement filetée – X : encoches désignant le haut et le bas du support pour la mise en place du segment.

4.1.1 Coque

Pour faciliter la manipulation, chaque segment possédera sa propre coque, celle-ci épousera parfaitement sa forme. Elle procurera ainsi la rigidité nécessaire à sa protection. La réalisation de cette coque se fera par thermoformage d’une matière synthétique sur une copie fac-similé du revers du segment. Cette procédure évitera de travailler directement sur l’original.

L’absorption des petites vibrations sera assurée par une couche inter-



Ill. 2 – Segment n° 12 sur sa coque de soutien.

médiaire de mousse entre la coque et le segment (fig.1 et 8 du présent chapitre). Elle permettra ainsi un calage fin et précis et empêchera les éventuels produits de dégradation de la coque de migrer vers les pièces archéologiques. Les grosses vibrations seront quant à elles absorbées par la mousse de calage sur laquelle reposent les coques.

4.1.2 Système de préhension

Chacune de ces coques sera équipée d'un système qui permet la préhension du segment (fig.1 – V). Ce système consiste en un renforcement de la coque dans lequel on peut glisser un ou deux doigts permettant de soulever délicatement vers le haut, le document. Le nombre de ces renforcements est généralement de deux par socle, afin que le manipulateur puisse retirer le document à l'aide de ses deux mains, ce qui limite les risques de rupture. La seule exception est le segment numéro 14, très lacunaire et fragmentaire (ill. n° 2) : dans ce cas, la préhension ne se fera que par une seule des extrémités, la plus complète (c'est-à-dire par le bas).

Le choix des emplacements, doit quant à lui, éviter les parties trop fragmentées, tout en permettant la préhension du segment par ses extrémités ou par ses côtés. Le choix de l'emplacement de ces renforcements de la coque s'est finalement porté sur les extrémités du socle, même si ces régions semblent parfois assez fragmentées sur les originaux. En effet, la préhension par les côtés offre un risque plus grand encore : si la prise peut se faire d'une seule main, une importante pression peut être alors exercée sur le segment, ce qui pourrait favoriser l'apparition de fissures, voire d'une nouvelle fragmentation.

4.1.3 Pieds

Les deux pieds de chaque socle sont positionnés aux extrémités sur la face arrière de la coque. Leur rôle est de permettre une bonne assise du support avec son segment sans qu'il puisse se renverser en raison d'un centre de gravité généralement mal placé. Ces deux pieds sont taillés à la forme de la coque, dans de la mousse (ill. n° 3)

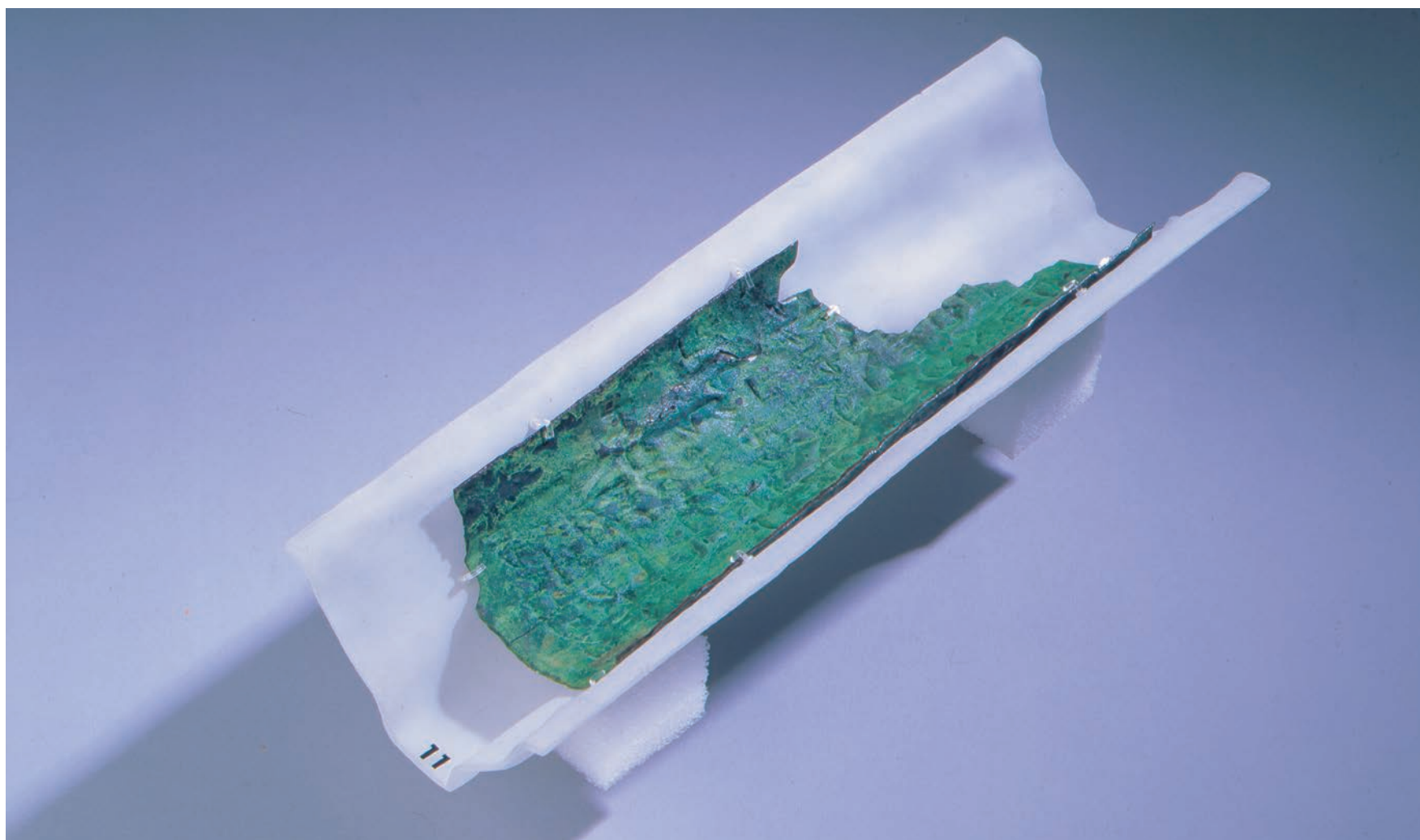
4.1.4 Fixations

Leur présence est indispensable pour que le segment ne bouge pas. Le calcul de leur nombre et la détermination de leur emplacement sont primordiaux pour pouvoir satisfaire cet objectif. Ces fixations sont au nombre de huit par segment : deux à chaque extrémité et deux pour chaque côté. Pour des raisons de maintenance, ces fixations doivent être amovibles et leur hauteur réglable pour un bon ajustage. Une fois les supports terminés, les 23 segments seront alors parfaitement manipulables, pratiquement sans aucun risque, pour être étudiés, photographiés ou encore exposés.

Examinons maintenant les étapes nécessaires à la réalisation des supports (prise d'empreinte, copie du revers d'un segment, fabrication de la coque et pose des fixations.)

4.2 Prise d'empreinte d'un segment

Puisque la coque sera réalisée par thermoformage sur une copie de la face arrière du segment, il est nécessaire d'en prendre l'empreinte pour



Ill. 3 – Pied en mousse de polyéthylène sous la coque de soutien du segment n° 11.

pouvoir en faire un tirage appelé positif, fac-similé (ou copie) sur lequel il sera ensuite possible de travailler sans risques.

4.2.1 Pourquoi une empreinte ?

Dans le projet global de restauration du Rouleau de cuivre de Qumrân, des prises d'empreinte en silicone ont été effectuées sur tous les segments pour la réalisation d'une copie galvanoplastique. Elle permettra de retrouver la planéité originelle du document archéologique et d'en faire par la suite, des tirages par galvanoplastie (Ingoglia 1994). Malgré l'existence de ces moulages, il est néanmoins nécessaire de réaliser une nouvelle empreinte :

- les anciennes empreintes en silicone (Ingoglia 1994) effectuées en vue de la réalisation de la galvanoplastie sont inutilisables, car elles sont planes, et leur remise en forme, en volume, serait un travail long, difficile et somme toute assez approximatif ;
- la nouvelle prise d'empreinte n'a pas besoin d'être aussi précise que celles qui ont déjà été faites pour la galvanoplastie. En effet, l'objectif n'est pas d'obtenir, pour chaque segment, une fidélité de reproduction absolue, mais les informations suivantes :
 - forme générale assez précise afin que le support fabriqué ultérieurement soit adapté à la forme du segment ;
 - localisation des ruptures de pente de l'original ;
 - localisation des bords, des lacunes si nécessaire.
- la réalisation d'un positif de la face arrière à partir de l'empreinte évitera ainsi de travailler directement sur les originaux. Cependant, la nouvelle prise d'empreinte doit :
 - induire un minimum de contraintes sur l'original dont la minéralisation complète en a fait un matériau léger et aussi fragile qu'un verre archéologique ;

- éviter toute contamination de l'original par les matériaux utilisés durant cette étape. Ces derniers doivent d'ailleurs présenter une bonne inertie chimique vis-à-vis des segments. La durée de contact direct entre matériau de conservation et objet doit être aussi courte que possible. Les méthodes classiques de moulage ont été abandonnées car trop longues à mettre en œuvre et occasionnant trop de contraintes sur les originaux, de plus, leur précision était inutile pour nos besoins.

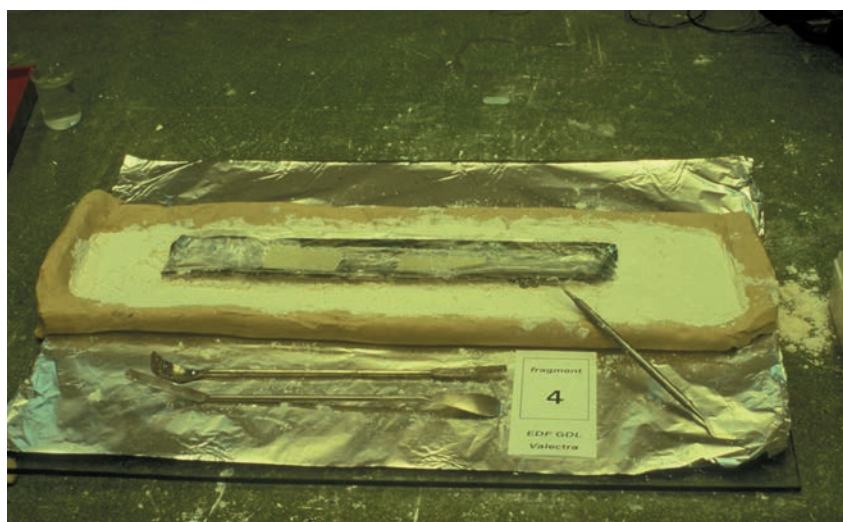
4.2.2 Essai d'une prise d'empreinte sur de la poudre de plâtre

La technique employée s'inspire de celle utilisée pour la fabrication d'une protection des vitraux par un double vitrage extérieur, invisible (ne réfléchissant pas trop la lumière du fait de sa « non planéité »). Une vitre servant de double vitrage est thermoformée sur une empreinte du vitrail en poudre de plâtre. Cette technique a été mise au point en France, au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (L.R.M.H) au cours de ces dernières années.

Pour réaliser cette empreinte, le choix du plâtre a été important. Dans le cas du Rouleau de cuivre de Qumrân, il a fallu mettre au point une technique qui permette la prise d'empreinte d'un objet aux formes beaucoup plus complexes que celles d'un vitrail dont la surface, bien qu'irrégulière, est néanmoins grossièrement plane. Le durcissement de l'empreinte en poudre fut aussi un problème à résoudre.

4.2.3 Choix du plâtre

- Pour être adapté, le plâtre doit présenter les caractéristiques suivantes :
- finesse du grain et régularité de la taille des particules ;



Ill. 4 – Prise d'empreinte en cours.

- faible retrait au séchage ;
- faible quantité d'eau à ajouter, (propriété caractérisée par un haut taux de gâchage (plâtre/eau – en poids) : environ de 3), ce qui limite les déformations dues à cet apport ;
- possibilité d'un tassement correct de la poudre de plâtre ;
- dureté et cohésion relativement grandes après mouillage et séchage, car certaines parties de l'empreinte risquent de présenter une faible épaisseur ;
- séchage assez rapide (entre quelques minutes et une heure).

Différents types de plâtre peuvent convenir pour cette étape, à titre d'exemple :

- non synthétiques : Molda crystal, Molda marbre1 ou 2, produit par la société Lambert* ;
- synthétiques : plâtre polyester AM, diffusé par la société ADAM.

4.2.4 Mode opératoire

Les différentes étapes sont les suivantes :

- pose de la Plastiline (pour délimiter les contours de la prise d'empreinte) et d'une feuille d'aluminium sur un support plan, rigide et mobile (ill. n° 4). Ceci présente plusieurs avantages :
 - la diminution des quantités de plâtre utilisées ;
 - le blocage de la poudre de plâtre sur l'ensemble des côtés, lors de son tassement : les risques de fissures et écroulements locaux de l'empreinte réalisée sont ainsi diminués, voire éliminés ;
- pose d'une première couche de poudre bien tassée dont l'épaisseur varie de 5 à 10 mm ;
- le segment original est enveloppé dans du film polyéthylène étirable, pour le protéger du plâtre. La forme du segment est prolongée à ses extrémités par de la poudre de plâtre pour permettre un bon thermoformage des bords de la coque et prévoir un système de préhension ;
- pose du segment sur cette première couche de plâtre de manière à ce que les bords des segments soient approximativement horizontaux ;
- insertion progressive de la poudre de plâtre, tassée le long des parois extérieures du segment et ce, jusqu'aux bords. La direction du mouvement de tassement doit toujours se faire selon la verticale, afin d'éviter le plus possible les pressions sur les originaux ;
- extraction du segment par le haut, la préhension se faisant grâce au film polyéthylène ;
- vaporisation d'eau, durant une minute environ, sur l'empreinte ainsi

réalisée. L'opération est renouvelée deux ou trois fois pendant une minute toutes les trois à cinq minutes. Durant ces premières minutes, une fine couche dure de plâtre se forme en surface, ce qui permet par la suite d'apporter le restant d'eau nécessaire à la prise du plâtre à l'aide d'un pinceau imbibé d'eau (parfois d'un mélange d'eau et de plâtre lorsque des fissures apparaissent sur l'empreinte et risquent de générer des déformations mesurables et préjudiciables de l'empreinte). Il est intéressant de remarquer que plus le temps de vaporisation est court, plus le risque de formation de fissures est faible.

4.3 Copie du revers d'un segment

Cette copie doit présenter les caractéristiques suivantes :

- rigidité ;
- dureté ;
- résistance à la température de thermoformage ou de polymérisation d'une résine.

Des essais avec un matériau simple d'emploi tel que le plâtre se sont montrés concluants.

4.3.1 Mode opératoire

Le plâtre est employé d'une manière classique :

- mise en place de la plastiline sur l'empreinte de plâtre de façon à prolonger les bords du segment, afin de pouvoir facilement poser les fixations sur la coque (fig. 1). Les bords forment ce que nous appellerons une *marge* (fig. 1 –VII). Elle aura comme fonction supplémentaire de protéger également les bords du segment ;
- pose sur le négatif en plâtre d'un film isolant en polyéthylène ou en aluminium. Après quelques essais, la feuille aluminisée s'avère beaucoup mieux adaptée (ill. n° 5) ;
- disposition, à l'aide de plots de plastiline pour le calage, et d'un niveau à bulle, de l'ensemble, de manière à ce que les nouveaux bords soient le plus possible horizontaux. Cela permettra de positionner correctement par la suite, les bords des segments originaux, ainsi que leurs supports dans la boîte de présentation.
- préparation du plâtre selon la méthode traditionnelle. Du plâtre synthétique à faible retrait, a été mélangé avec du plâtre fin de Paris (50% en volume). Ce mélange n'a aucune conséquence sur le temps de séchage et le retrait ;
- coulage du plâtre liquide dans le moule ;
- démoulage au bout de quinze à vingt minutes environ.

Plusieurs essais ont été nécessaires mais le mode opératoire décrit ci-dessous paraît être le plus rapide et le plus précis quant à la reproduction du revers du segment. Une bonne maîtrise de la montée et de la descente en température permet d'obtenir un moulage résistant aux hautes températures d'un thermoformage (entre 100 et 200°C). Le recours à une étuve à chaleur ventilée assurant une meilleure répartition de la chaleur permet d'obtenir ce résultat.

4.3.2 Conception d'un système de préhension du segment

Pour réaliser le futur système de préhension des segments, des plots en plâtre ont été rajoutés sur la copie en plâtre de manière à créer les renforcements prévus sur la coque pour la préhension du segment.

Ces plots en plâtre ont été meulés pour arrondir leurs arêtes (ill. n° 6).

* Aujourd'hui, plâtres provenant de la société BPB, principalement les gammes Crystacal et Molda Extra dur.



Ill. 5 – Pose d’une feuille d’aluminium sur le négatif en plâtre du segment n° 22.



Ill. 6 – Plots en plâtre sur la copie du revers également en plâtre du segment n° 22.



Ill. 7 – Thermoformage du Styroglas, sortie de l'étuve.

4.4 Fabrication de la coque

4.4.1 Choix des matériaux

La coque doit être réalisée avec des matériaux répondant aux exigences de la conservation, mais être thermoformables, ce qui restreint le choix à quelques matériaux seulement :

- le *Plexiglas* (polyméthacrylate de méthyle) : bien que possédant de très bonnes propriétés au vieillissement, est un matériau difficilement thermoformable en dehors de formes simples. Il faut recourir à des entreprises spécialisées dans le thermoformage sous vide ;
- le *Styroglas* : appelé aussi « verre synthétique » est un polystyrène extrudé. Contrairement au Plexiglas, il se thermoforme beaucoup plus facilement, car, refroidissant plus vite que le Plexiglas, il garde bien la forme qui lui a été donnée. (Rémillard 1989 et 1992, Guillemard 1995).

Une autre possibilité eût été l'utilisation d'une résine (époxy, polyester, polyméthacrylate de méthyle liquide comme le *Perspex*) pour mouler la forme de la coque, mais ces matériaux connaissent de gros problèmes de retrait et de vieillissement, ce qui rend leur emploi difficilement envisageable pour la conservation à long terme (Petit, Valot 1988).

Une autre catégorie de matériaux a été utilisée dans la fabrication des supports, les mousses de polyéthylène. Elles sont de deux types et ont chacune un rôle différent (Guillemard 1995 p. 2) :

- expansée à micro cellules réticulées, c'est-à-dire à cellules ouvertes pour une mousse douce et onctueuse au toucher : c'est le cas de la mousse Plastazote, remplacée dans le cas présent par celle référencée PE TA 3000 et vendue par la société Javaux. C'est un matériau souple et thermoformable ;

- extrudée non réticulée, à cellules fermées. Elles donnent une mousse rugueuse et abrasive à cause de la grandeur des cellules. Elle a pourtant l'avantage d'être beaucoup plus rigide que la précédente et peut donc servir de calage aux supports. Cette mousse n'est pas thermoformable. Le meilleur exemple est l'Ethafoam, qui a été remplacé par un matériau équivalent commercialisé par la société Raja (à base de polyéthylène et d'une densité de 35 kg/m³).

Dans le cas présent, le matériau le plus facile à employer reste le *Styroglas*, moins onéreux que le Plexiglas (environ 10 fois moins cher), mais qui présente un inconvénient, un retrait* anisotrope de l'ordre de 10 à 15%. Le retrait n'a lieu que dans une seule direction. L'absence de perte de poids montre qu'il n'y a pas eu de perte de matière, donc de dégradation notable du matériau. En fait, une observation visuelle attentive met en évidence une augmentation sensible de l'épaisseur des bords d'une plaque thermoformée ou simplement chauffée. Il est possible qu'un apport de chaleur ait permis une réorganisation structurelle du matériau, diminuant ainsi les tensions internes dues au procédé de fabrication.

4.4.2 Mode opératoire

Différentes étapes sont nécessaires pour la réalisation de ces supports :

- thermoformage du Styroglas (ill. n° 7 et 8) dans une étuve à une température comprise entre 185 et 195°C. Une plaque coupée aux dimensions, en tenant compte du retrait, est posée sur le positif en plâtre, préalablement chauffé pendant environ 15 minutes : au bout d'une vingtaine de minutes, le matériau a grossièrement épousé la forme du modèle. Il est parfois nécessaire de l'aplatir, voire de le réchauffer localement afin qu'il prenne bien la forme des plots ;
- découpage de la pièce en Styroglas à l'aide d'un disque monté sur microtour en laissant une marge (0,7 cm sur les côtés pour pouvoir poser les fixations et 5 cm aux extrémités) ainsi qu'une plage (de 1,5 à 2,5 cm) plus ou moins horizontale afin de donner un aspect visuel continu du support sous le cache (la marge et la plage sont présentés et localisés sur le socle – fig.1). Les contours sont parallèles à ceux du segment. La découpe à la meule a été pratiquée sur la face arrière de la coque, afin d'obtenir une cassure nette du Styroglas et d'éviter la présence de matière fondue sur les bords de la face ;
- ébarbage au cutter et limage des contours ;
- réalisation d'encoches pour marquer le positionnement dans la coque ainsi que le haut et le bas du segment (fig.1) :
 - une encoche pour marquer le haut ,
 - deux encoches pour marquer le bas ;
- perçage des trous de fixation du segment dans la coque (diamètre de 2 mm) et ce, à des emplacements prédéterminés : en moyenne, huit fixations par segment (deux aux extrémités et deux au moins sur chaque côté) ;
- effacement des traits repère avec un chiffon imbibé d'éthanol. Ce solvant ne dissout pas le polystyrène (annexe n° 2) ;
- sablage de la coque avec de la poudre d'alumine Roxal 74 (ill. n° 9) ;
- collage de la mousse de polyéthylène souple et thermoformable PETA 3000 (société Javaux) au fond de la coque avec du Paraloid B72, étendu à 60% dans de l'éthanol ;
- collage à l'arrière de la coque de deux blocs de mousse de polyéthylène servant de pieds et permettant une bonne stabilité de la coque lorsqu'elle est sortie de la boîte et du bloc de mousse de calage. Ces mousses sont taillées selon la forme de l'arrière de la coque prise à l'aide d'un conformateur*. L'adhésif employé est le même que précédemment (ill. n° 3 et fig. 1).

* Voir glossaire.



Ill. 8 – Thermoformage du Styroglas (reprise par application locale d'air chaud).



Ill. 9 – Coque du segment n° 21 après sablage.

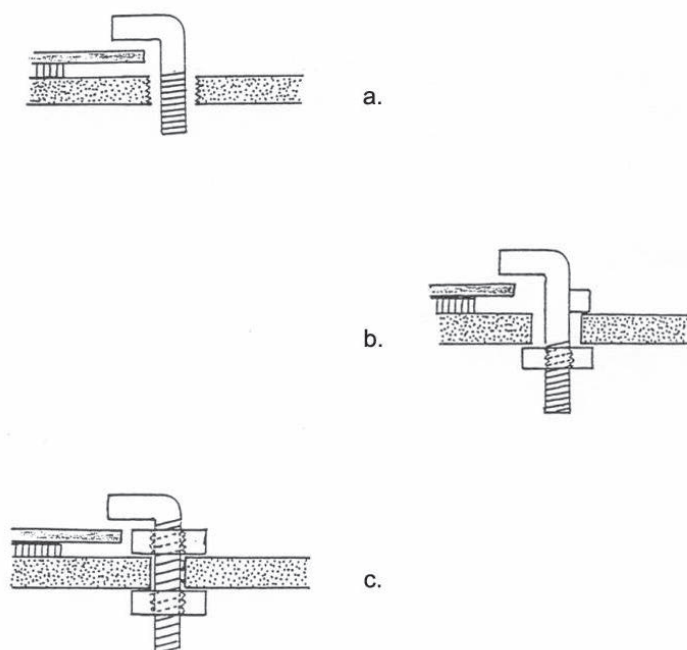


Fig. 2. – Types de fixations possibles.

Une série de solvants a été testée afin de connaître et de vérifier celui ou ceux qui solubiliseraient le *Paraloid B72*, sans altérer ni le polystyrène ni le polyéthylène. La famille des solvants retenue est celle des alcools (annexe n° 2 du présent chapitre).

4.5 Pose des fixations

Les fixations doivent être réversibles et leur hauteur réglable par rapport au socle.

4.5.1 Choix des matériaux

Deux matériaux peuvent être employés, le laiton ou le Plexiglas, et le principal critère de sélection est purement esthétique, car ce sont tous les deux de bons matériaux de conservation (annexe n° 3 du présent chapitre) [Tétreault 1994].

4.5.2 Différents types de fixations

4.5.2.1 Fixation de type « a »

Dans ce cas (fig. 2a), le support est taraudé et la tige de la fixation filetée, il n'y a donc pas besoin d'écrou,

- avantages :
 - mise en place rapide et facile ;
 - très esthétique ;
 - réalisation rapide et simple ;
 - aucun risque de retournement du système « support-segment », car il n'y a pas d'écrous à mettre en place à l'arrière de la coque.
- inconvénients :
 - chacune des fixations est unique et non interchangeable : en effet, lors de la réalisation, le cou dage de la fixation doit être effectué suivant un repère de telle manière qu'une fois en butée (position bloquée) sa partie recourbée soit bien perpendiculaire au segment ;
 - numérotation ou signes de reconnaissance nécessaires pour signaler d'une manière simple la position de chaque fixation. Ce système

complique singulièrement la mise en œuvre surtout lorsque le nombre de fixations avoisine 190 unités.

4.5.2.2 Fixation de type « b »

Dans ce cas (fig. 2b), le support n'est pas taraudé et un plot servant de butée (Plexiglas ou laiton) est collé à la fixation. Une partie de la tige est quant à elle filetée, ce qui permet de maintenir le tout par un écrou placé à l'arrière du support. Pour des raisons de rapidité de réalisation, celui-ci sera toujours en laiton, quel que soit le matériau envisagé pour les fixations (Plexiglas ou laiton),

- avantages :
 - existence d'un réel blocage de la fixation en bonne position ;
 - mise en place rapide ;
- inconvénients :
 - réalisation plus longue ;
 - système moins esthétique que le précédent ;
 - fixation non interchangeable avec une autre car le collage du plot interdit toute latitude pour régler la hauteur de la fixation par rapport à l'épaisseur du segment.
 - risque que l'utilisateur ait envie de retourner l'ensemble « support-segment » pour faciliter le vissage des écrous.

4.5.2.3 Fixation de type « c »

Dans ce dernier cas (fig. 2c), le système est plus complexe : le support n'est pas taraudé, par contre, la tige est filetée sur une longueur plus importante que pour les autres types de fixations. Deux écrous, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière du support, maintiennent en place, par blocage, la fixation en bonne position,

- avantages :
 - mise en œuvre facile ;
 - réglage possible de la hauteur ainsi que de la position de la fixation en fonction de l'épaisseur et du contour du segment à l'endroit considéré ;
 - blocage effectif et sûr de la fixation ;
 - toutes les fixations seront identiques et seront donc interchangeables.
- inconvénients :
 - risque de retournement de l'ensemble du système « support-segment » par l'utilisateur pour faciliter le vissage des écrous ;
 - côté moins esthétique de l'écrou supérieur ;
 - filetage en partie visible de la tige lorsque l'épaisseur du segment sera trop importante.

4.5.3 Modes opératoires

4.5.3.1 Cas des fixations en laiton

Matériel employé :

- tige de laiton d'un diamètre de 1,6 mm ;
- écrous de laiton de diamètre de 1,6 mm ;
- taraud et filière adaptés au diamètre choisi pour la visserie (dans le système ISO).

Mode opératoire :

La tige est filetée à l'aide d'une filière sur un centimètre et demi environ avant d'être coudée.

Que ce soit la fixation de type « b » ou « c » qui soit retenue, les écrous employés seront, pour l'arrière de la coque, en laiton et provenant du commerce.



Ill. 10 – Fixation de type « c » en place.

4.5.3.2 Cas des fixations en Plexiglas

Matériel employé :

- tige de Plexiglas de 2 mm de diamètre ;
- plaque de Styroglas de 1,25 mm d'épaisseur pour la fabrication des écrous ;
- taraud et filière adaptés au diamètre des tiges ;
- pince de maintien en bois.

Mode opératoire :

Il faut modifier, au préalable, la pince de maintien pour faciliter le cou dage ultérieur de la fixation, en sciant perpendiculairement le bout de la pince comme le montrent les figures « a » et « b » (fig. 3).

- filetage de la tige sur une longueur d'environ 1,5 cm ;
- coupure de la tige, à l'aide d'une pince coupante, un bon centimètre après la partie filetée : l'ensemble de la fixation non cou dée faisant alors approximativement 3 cm de long ;
- cou dage de la fixation au pistolet à air chaud : celle-ci est placée de manière à ce que le bout de la pince de maintien tronquée se situe à environ 1 mm du filetage. Cette dernière partie de la tige se trouve coincée et à l'abri de l'air chaud dans le corps de la pince, comme le montrent les figures 3c et 3d ;
- chauffa ge de l'extrémité non filetée de la tige en l'approchant d'une flamme de façon à ce qu'elle s'arrondisse sous l'effet de la chaleur. L'aspect est ainsi rendu plus esthétique et cette extrémité moins dan gereuse pour le segment qui risquerait d'être rayé.

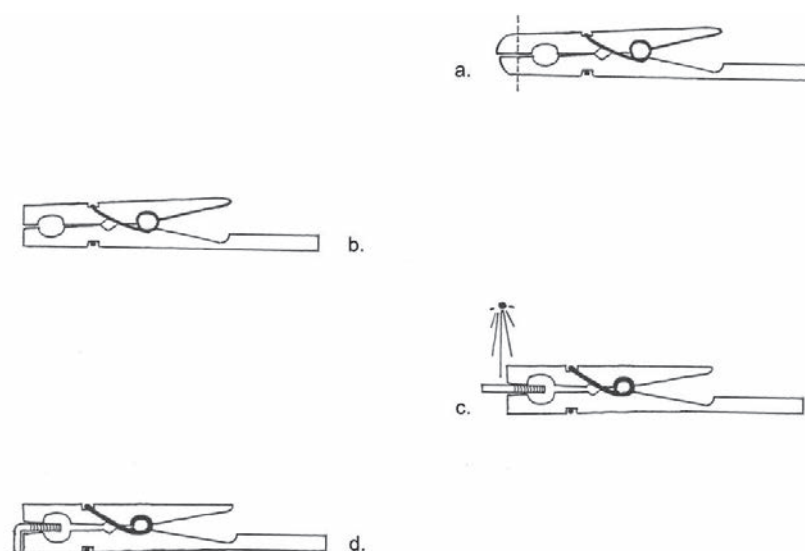


Fig. 3. – Préparation de la pince de maintien.

a : plan de découpe de la pince – **b** : pince tronquée à son extrémité – **c** : mise en place de la fixation, la partie filetée dans le corps de la pince à l'abri de la chaleur fournie par un pistolet à air chaud – **d** : cou dage de la fixation avec le doigt qu'il faut maintenir en place pendant quelques secondes durant le refroidissement.



Trois stades de la fabrication de la coque

4.5.3.3 Fabrication des écrous

Le Styroglas ayant été retenu, il a été nécessaire de fabriquer les écrous visibles, car aucune fabrication de ce type (2 mm de diamètre en matière synthétique) n'est disponible dans le commerce.

- découpe d'une petite plaque de Styroglas de 1,25 mm d'épaisseur pour la fabrication des écrous. Ceux-ci seront des carrés d'environ un centimètre de côté ;
- tracé des écrous de forme carrée (de 1 cm de côté). Le centre du futur trou de perçement est aussi repéré et ce pour chaque écrou ;
- perçage des trous au diamètre de 1,8 mm ;
- découpe à la scie à fil des écrous dans la plaque selon les contours extérieurs préalablement dessinés. La première étape est de découper des « bandes d'écrous » ;
- sablage de ces « bandes » avec des particules d'alumine Roxal 74 ;
- taraudage des trous d'écrou : Ø 2 mm ;
- sciage des côtés non coupés des écrous ;
- les écrous ont été ensuite montés et bloqués par un écrou de laiton sur une tige de même alliage avant d'être façonnés sous forme de rondelles de 4,5 mm de diamètre par l'Atelier de Mécanique du Service Contrôles Métallurgiques du Groupe des Laboratoires d'E.D.F. à Saint Denis.

4.5.3.4 Conclusion

Pour des raisons essentiellement d'esthétique, le choix s'est porté sur le Styroglas et non sur le laiton, et la fixation de type « c » (ill. n° 10) a été préférée aux autres pour les raisons suivantes :

- toutes les fixations étaient identiques, leur réalisation et leur remplacement en est d'autant plus facilité et rapide ;
- esthétique plus forte
- réglage précis possible et adapté ;
- système le plus sûr sur le long terme ;
- démontage facile et sans risque.

Néanmoins, quel que soit le type de fixation retenu, il a fallu choisir avec beaucoup d'attention et de discernement l'emplacement des fixations par rapport au segment considéré afin que leur mise en place soit aisée et rapide. Ce choix a dû aussi tenir compte de la dilatation des différents matériaux en présence, qui sont essentiellement le Plexiglas et les produits de corrosion des segments (annexe n° 3 du présent chapitre). Pour qu'un écrou soit efficace, il faut qu'il comporte au moins trois pas dans son épaisseur, c'est la raison pour laquelle l'épaisseur retenue est 1,25 mm. Sur une longueur de 1,25 mm, il y a 4 pas et demi, ce qui était suffisant, les contraintes exercées sur lesdites fixations étant assez faibles. Après la fabrication des supports des 23 segments, fallait-il encore concevoir et réaliser un conditionnement pour les ranger, les protéger, mais aussi les présenter.

5. CONCEPTION DE LA BOÎTE DE PRÉSENTATION

Le Rouleau de cuivre de Qumrân était constitué à l'origine de trois plaques, chacune d'elles possédant sa propre boîte entièrement réalisée en Plexiglas, qui a trois fonctions essentielles :

- le rangement ;
- la protection ;
- la présentation des segments.

5.1 Aspect esthétique des boîtes

Il existe deux possibilités pour cacher au visiteur l'aménagement intérieur des boîtes (mousses de calage, supports ou intercalaires) : soit effectuer un sablage, soit employer un Plexiglas dit « diffusant » (translucide ou opaque selon l'épaisseur).

Dans le cas d'un sablage :

- extérieur de la boîte : le principal avantage est le masquage de la visserie fixant le cache et la plaque de protection ainsi que l'aménagement intérieur. Par contre, les surfaces sablées, du fait de leur rugosité, sont beaucoup plus salissantes ;
- intérieur de la boîte : tout en éliminant l'encrassement, la visserie localisée dans l'épaisseur des parois sera visible, ce qui n'est pas très satisfaisant.

Pour un meilleur rendu esthétique, le Plexiglas diffusant a été choisi car il présente les avantages suivants :

- peu salissant ;
- nettoyage facile ;
- visserie et aménagement intérieur peu ou pas visibles selon l'épaisseur du Plexiglas.

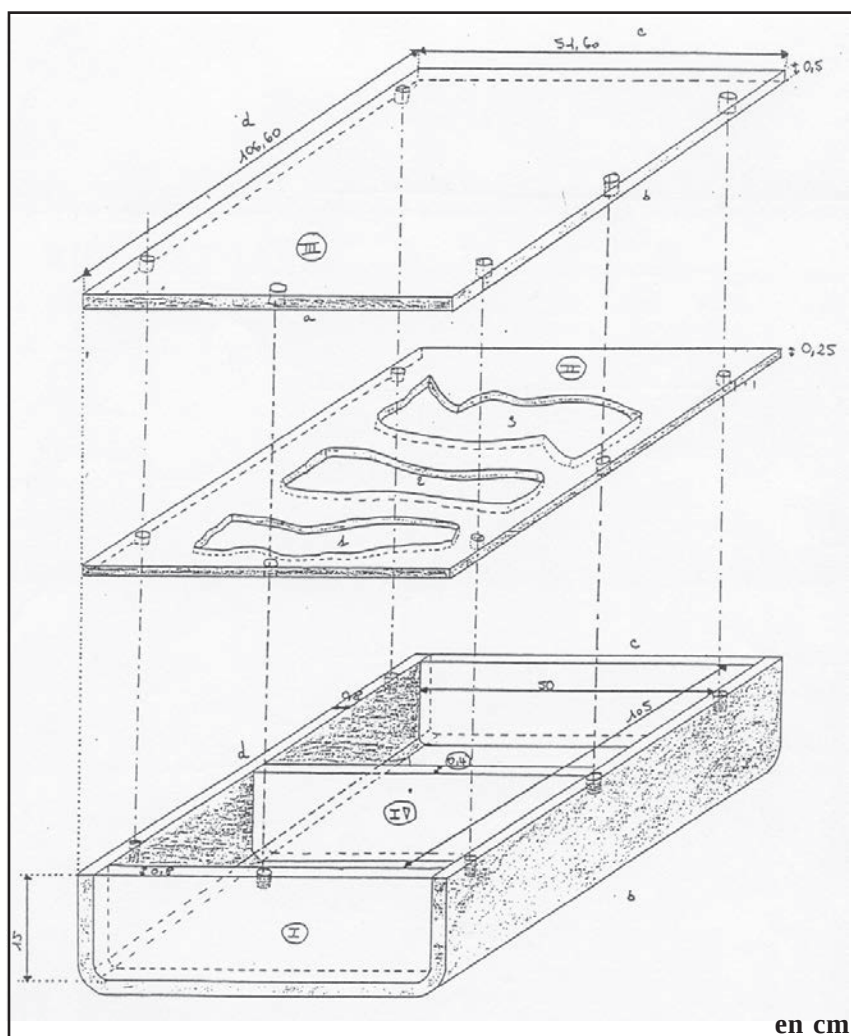


Fig. 4. — Schéma n° 1 d'une boîte de présentation.

Les dimensions sont en cm, toutefois, dans un souci de clarté, les échelles ne sont pas respectées. **I** : boîte – **II** : cache – **III** : plaque de protection – **IV** : intercalaire.

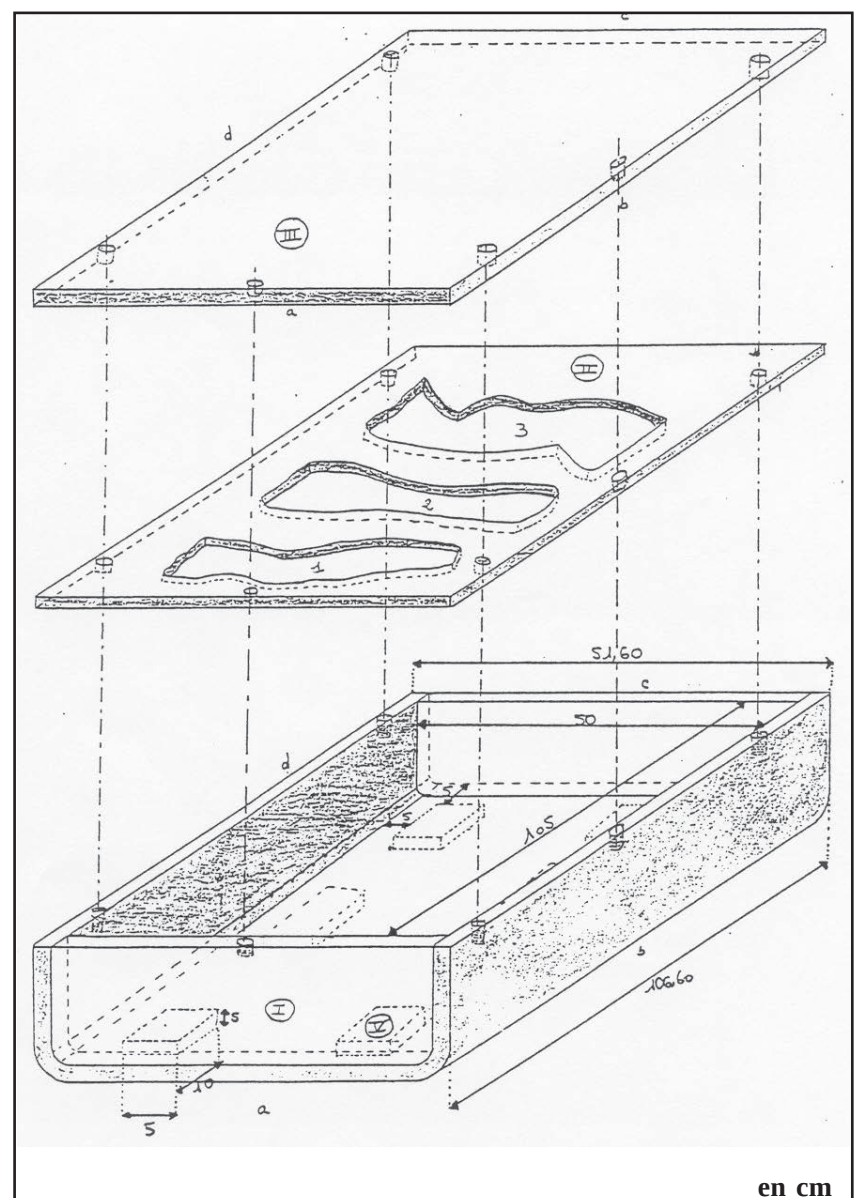


Fig. 5. – Schéma n° 2 d'une boîte de présentation.

Les dimensions sont en cm, toutefois, dans un souci de clarté, les échelles ne sont pas respectées. **I** : boîte – **II** : cache – **III** : plaque de protection – **V** : **pieds**.

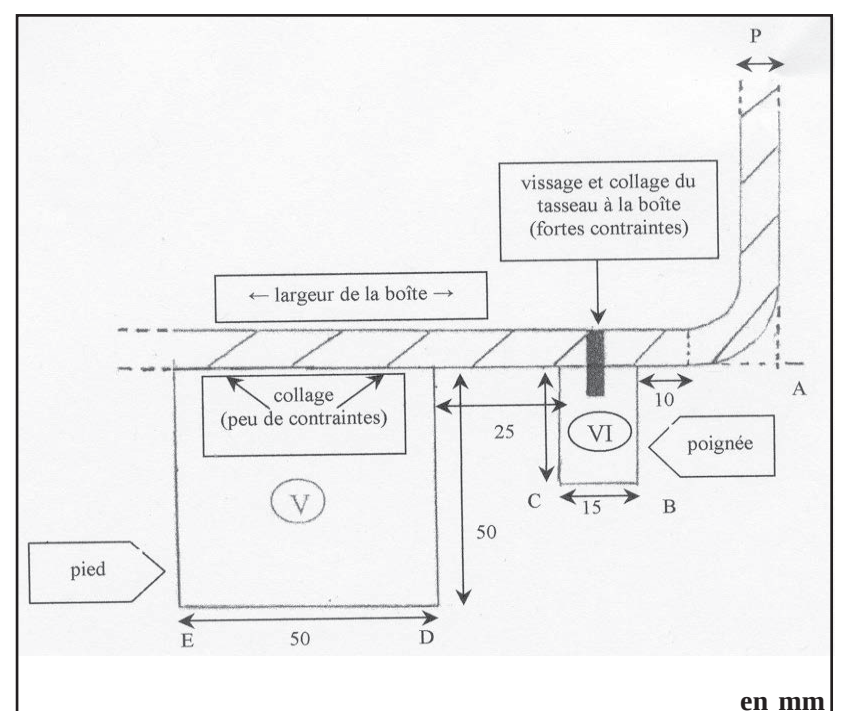


Fig. 6. – Pieds et poignées d'une boîte de présentation (vue de côté).

Les dimensions sont exprimées en millimètres. La partie hachurée représente la boîte et les parties non hachurées les pièces rapportées.
V : pieds – **VI** : tasseau pour la prise ou poignée.

5.2 Conception

La conception détaillée des boîtes est illustrée par les figures 4 à 9. Chacune des boîtes a pour dimensions internes : 105 x 50 x 15 cm. L'épaisseur du Plexiglas employé est de 8 mm pour :

- utiliser une visserie, de 4 mm de diamètre ;
- masquer l'aménagement intérieur grâce à l'opacité des parois ;
- augmenter le poids des boîtes : la taille et le poids inciteront le personnel à les porter à une hauteur moins importante et à exécuter le portage à deux personnes. Ainsi, l'attention apportée lors de cette étape en sera d'autant plus grande et les risques de chute moindres.

L'emplacement des équipements est indiqué sur les figures 4 à 9, et sont tous réalisés en Plexiglas diffusant. Ils sont composés de :

- 6 pieds collés et vissés (fig. 6 – V) : L = 100 mm, l = 50 mm, h = 50 mm). Cette hauteur est nécessaire et facilite le passage des mains vers les poignées ;
- 4 poignées vissées et collées (fig. 6 – VI) : L = 150 mm, l = 15 mm, h = 25 mm ;
- 3 intercalaires (fig. 4 – IV) par boîte dont le rôle est de soutenir le cache (partie II) pour l'empêcher de s'affaisser. Leur épaisseur est de 4 mm ;
- une plaque de protection (fig. 4 – III) en Plexiglas transparent permettant de voir les segments en place dans la boîte de présentation (L = 106,6 cm, l = 51,6 cm, épaisseur = 0,5 cm) ;
- un cache (fig. 4 – III) où seront pratiquées les lumières au-dessus de chaque segment. Les dimensions sont les mêmes que pour la plaque de protection. L'épaisseur sera de 3 mm ;
- visserie de 4 mm de diamètre en laiton ou en acier inoxydable.

Les boîtes ont été ensuite équipées de gros blocs de calage en mousse de polyéthylène (35 kg/m³) afin de bien bloquer et positionner les supports par rapport au cache (fig. 8 et 9) qui se situe entre 3 et 5 mm au-dessus des socles. Il y a donc 3 à 4 blocs de mousse selon le nombre d'intercalaires dans chacune des boîtes. Ils sont taillés suivant les formes des supports. (fig. 9 - I).

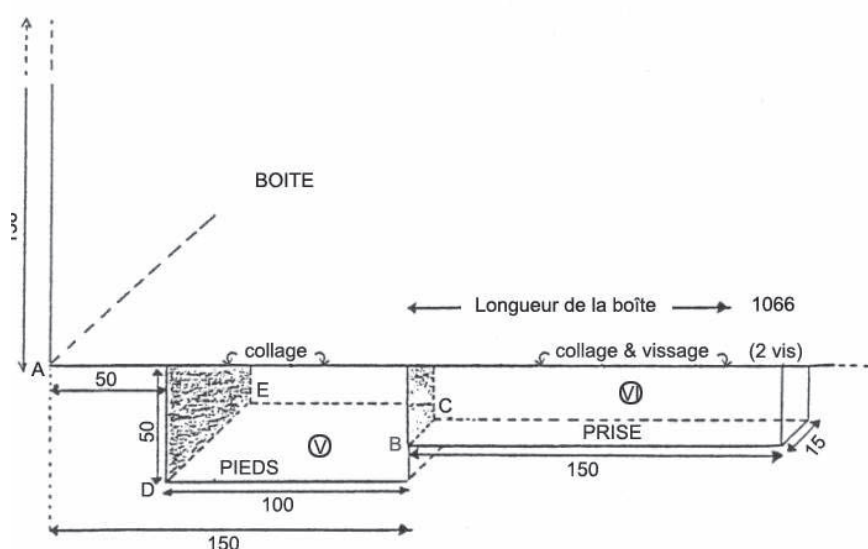


Fig. 7. – Pieds et poignées de la boîte de présentation (vue de face).

- segment
- boîte de présentation en plexiglass
- mousse polyéthylène de 2 mm d'épaisseur
- coque en polystyrène sablé
- pieds des coques en mousse polyéthylène semi-rigide
- mousse de calage en mousse polyéthylène semi-rigide

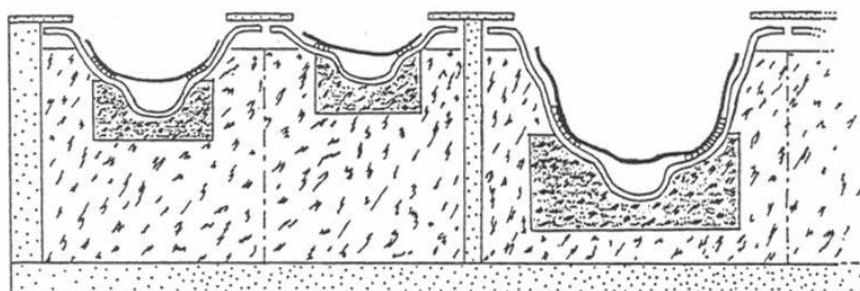


Fig. 8. – Place des supports et des mousses de calage dans une boîte de présentation (vue en coupe).

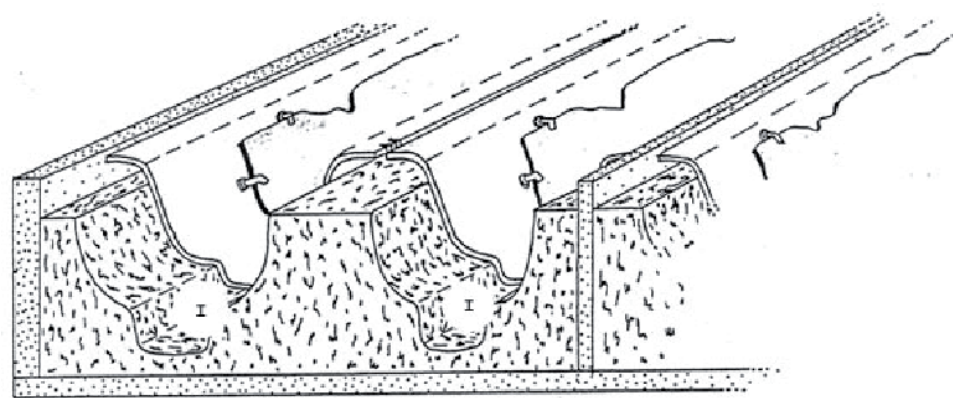


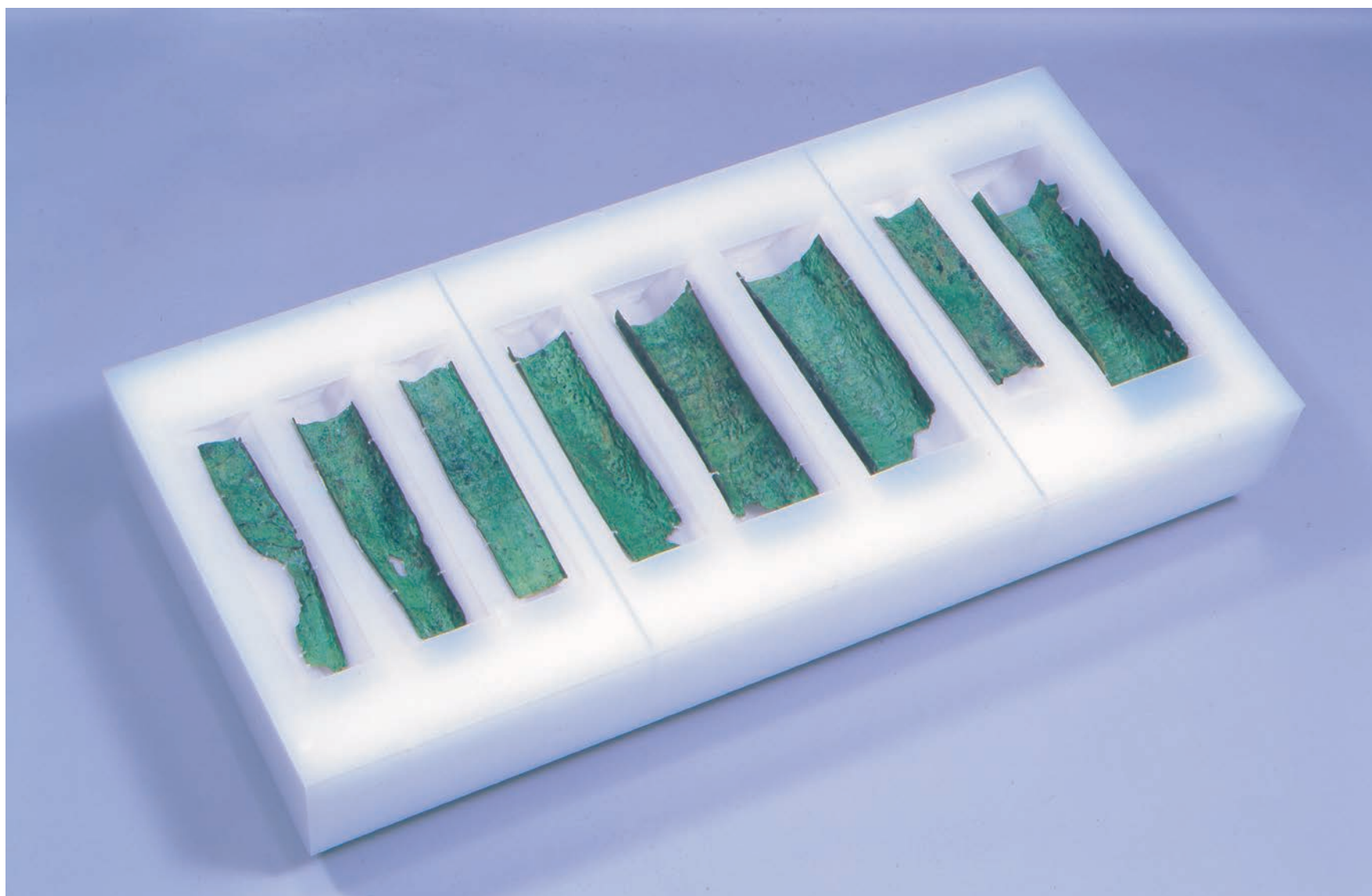
Fig. 9. – Place des supports et des mousses de calage dans une boîte de présentation (vue perspective).

I : système de préhension des supports dans la mousse de calage évidée en cet endroit. Lors de la mise en place de ces mousses de calage, il s'est avéré inutile de coller les intercalaires car les mousses les bloquaient suffisamment. Les illustrations n° 11, 12 et les planches CCLXXVII à CCLXXIX montrent les boîtes avec les segments.

5.3 Pourquoi le surdimensionnement ?

Pour :

- assurer la rigidité des boîtes durant les transports ;
- assurer la solidité de la boîte en cas de chute ;
- obliger la manutention de la boîte par deux personnes (encombrement de la boîte : un mètre de long et 50 cm de large). Le poids impose une manutention plus près du sol : au niveau des cuisses et non au niveau de la poitrine des porteurs (Rémillard 1989 et 1992). En cas d'accident de manutention, il y aura alors diminution de la hauteur de chute : elle sera approximativement de 60 à 75 cm, ce qui est inférieur à l'objectif demandé (résistance à une chute de un mètre).



Ill. 11 – Intérieur de la boîte de présentation.

6. PROTOCOLES

6.1 Protocole de nettoyage

Sachant que les boîtes sont en plexiglas (ou polyméthacrylate de méthyle : PMMA), que les supports sont constitués de polyéthylène (PE), et de Styroglas (polystyrène : PS), certains produits sont à proscrire :

- acides et bases fortes, bien que le polystyrène et le polyéthylène semblent bien les supporter. Ils sont dangereux d'emploi à la fois pour l'utilisateur et pour les objets archéologiques ;
- cétones : elles n'affectent pas le polyéthylène, mais elles dissolvent le polystyrène et le Plexiglas. Or, ces diverses matières se trouvant côte à côte, il est difficile de nettoyer l'un sans toucher l'autre : les risques de détérioration sont réels et il est préférable de les éliminer ;
- composés aromatiques : ils ne sont tolérés par aucun des trois matériaux constitutifs des boîtes et des supports.

Il semblerait que le meilleur produit de nettoyage soit de l'eau légèrement savonneuse, mais son emploi suppose un bon rinçage à l'eau claire.

Les alcools paraissent être aussi d'excellents produits de nettoyage, bien qu'un doute subsiste quant au comportement à long terme du PMMA vis-à-vis des alcools. Ces derniers pourraient être à l'origine d'un craquellement (Goodfellow 1995 – p. 450, Morgan 1991 – p.30), toutefois, l'éthanol et le propanol-2 sont sans danger pour ce matériau et couramment employés comme nettoyant et dégraissant (Morgan 1991 – p.30). Le produit de nettoyage le plus efficace et le plus facile à mettre en œuvre

est l'éthanol, car il ne nécessite pas de rinçage. Il convient cependant de faire attention, car il est également employé pour dissoudre l'adhésif des mousses de supports. Il faut par ailleurs prendre garde aux produits qui le dénaturent (méthanol, méthylène...) et utiliser si possible de l'alcool non dénaturé.

Remarque importante : tout nettoyage des supports doit absolument s'effectuer après en avoir retiré les segments.

6.2 Protocole de montage et démontage des segments de leur support

Cette opération est inévitable lors des nettoyages, lors des vérifications périodiques, à la fois des supports ou des segments eux-mêmes, aussi est-il important de l'exécuter selon le protocole prévu pour le montage (annexes n° 5 et 6):

- repérer le « haut » du « bas » de chaque segment grâce au sens des caractères de l'écriture hébraïque ;
- vérifier que les numéros du support et du segment soient les mêmes ;
- placer correctement le segment dans son support. Pour cela, se référer aux encoches présentes sur tous les supports (2 encoches signalent le bas) ;
- mettre en place les écrous en matière synthétique sur chacune des fixations ;
- placer les fixations sur le support tout en réglant la hauteur de celles-ci



Ill. 12 – Boîte de présentation dans sa valise de transport.

- par rapport au segment en faisant tourner l'écrou avec une pince petite et fine. Il faut toutefois faire attention à ne pas rayer le segment ;
- placer à l'arrière du support, les écrous en laiton de la même manière que les précédents et ce, sans retourner le socle. Attention à ne pas trop serrer la visserie sous peine de détériorer le support ainsi que le pas de vis ;
- placer le système « support-segment » délicatement dans le bloc de mousse en polyéthylène à l'emplacement correspondant et indiqué par le même numéro que le segment ;
- mettre en place l'ensemble («segment-support-bloc » de mousse) dans la boîte correspondante, en se référant au plan indiquant la disposition

des segments dans chacune des boîtes indexées par les lettres A, B ou C, de couleur blanche.

- placer et visser sans forcer le bon cache, indexé sur sa face interne par les lettres A, B ou C, de couleur blanche. En cas de transport, placer la plaque de protection sur le cache avant de visser celui-ci, puis fixer l'ensemble à l'aide d'une vis, toujours sans forcer.

Pour le démontage, procéder exactement de la même manière, mais en suivant l'ordre inverse. Plan de rangement interne des boîtes de présentation. Tout comme les segments et les supports, les boîtes aussi sont numérotées afin de faciliter leur rangement. Les lettres choisies (A, B et C) se situent toujours à l'intérieur ou sur les faces internes, soit du cache,

soit de la plaque de protection. Le tableau suivant permet de savoir dans quelle boîte devront être rangés les segments :

	Boîte A	Boîte B	Boîte C
Nombre d’intercalaires	3	2	3
Segments contenus	de 1 à 9	de 10 à 15	de 16 à 23

7. CAISSES DE TRANSPORT

L’annexe 5 de ce chapitre présente un schéma écorché de l’emballage final des segments originaux du Rouleau de cuivre de Qumrân après restauration. On trouvera à l’annexe n° 6 du présent chapitre, le détail de ce conditionnement, réalisé selon les normes « aviation » à Villeparisis par la société « Transcase ». Il est à noter que des caisses de même type ont été réalisées pour le conditionnement et le transport des plaques électroformées (par jeux de 3 plaques reconstituant le Rouleau de cuivre de Qumrân remis à plat).

8. CONCLUSION

Une place importante, dans cet ouvrage, est donnée à la mise en œuvre du soclage des segments originaux, à la qualité de leur présentation au public ainsi qu’à leur transport dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que le lecteur s’en étonne. En effet, ces vingt dernières années ont

vu naître une réflexion approfondie sur la conservation-restauration des objets du patrimoine. La notion de « stabilité » des objets restaurés sur le long terme, est désormais un facteur important à prendre en compte, qui intègre des aspects techniques, bien sûr, mais aussi déontologiques et esthétiques (Hanssen-Bauer 1996).

Ce chapitre s’inscrit dans cette triple perspective, et nous proposons au lecteur de nous accompagner dans le détail de nos choix. A titre d’exemple, on remarquera le soin apporté :

- au choix des matériaux, tenant compte des critères croisés de durabilité, de mise en œuvre, de coûts, de compatibilité ;
- au choix des options esthétiques de présentation des segments au public des musées ou des expositions : parties visibles ou cachées des supports, zones transparentes ou rendues opaques par micro sablage, etc... ;
- au choix de faciliter ou, au contraire, de rendre difficile le démontage de certaines parties du conditionnement, pour permettre l’étude des segments ;
- à l’emballage final de transport des boîtes de présentation, et des valises les contenant, au double point de vue de leur « transportabilité » et de leur solidité.

Ce travail, réalisé au laboratoire EDF de Saint Denis, est une illustration de l’intérêt de réunir une équipe pluridisciplinaire, restaurateurs, mécaniciens des matériaux, physiciens et chimistes rompus aux techniques de laboratoire. Il en va de la mise en œuvre du troisième des grands principes de la conservation moderne : le principe de la « stabilité de l’objet après traitement », principe aussi important que ceux appelés « intervention minimale », et « réversibilité ». Ce principe de stabilité est aujourd’hui en pleine évolution ; il bénéficie des études scientifiques quantitatives sur la résistance au vieillissement des matériaux dans leur interaction avec leur environnement, et la compréhension, sans cesse améliorée, des phénomènes physico-chimiques mis en jeu.

ANNEXE N° I

Essais de solvants

Que ce soit pour le nettoyage ou le collage des supports de présentation du Rouleau de Cuivre de Qumrân, il fallait rechercher un solvant répondant aux caractéristiques suivantes :

- solubilisation du *Paraloïd B72* (copolymère d'éthylmétacrylate et de méthylacrylate) ;
- non solubilisation de la mousse en polyéthylène ;
- non-solubilisation du *Styroglas* (polystyrène).

Les différentes possibilités de solvants ont été déterminées par référence aux triangles de solubilité des polymères donnés par Horie (Horie 1987). Ces triangles sont basés sur trois paramètres représentant certaines énergies de cohésion entre les molécules :

- *dp* : paramètre de polarité représentant l'énergie de polarisation, c'est-à-dire l'interaction qui existe entre deux molécules polaires considérées alors comme des dipôles électriques ;
- *dd* : paramètre de dispersion lié aux forces de Van der Waals, pour les molécules non polaires. Celles-ci peuvent alors avoir leur nuage électronique déformé par l'approche d'une molécule polaire ;
- *dh* : paramètre relatif aux liaisons hydrogène. Cette énergie est généralement extrêmement faible.

Si ces trois paramètres étaient employés tels quels, les triangles de solubilités seraient alors peu lisibles, la plupart des solvants se situant dans la même zone. Pour cette raison, nous avons utilisé ces paramètres sous leur forme fractionnée *f* (Masschelein-Kleiner – 1994 – p. 44-45).

Remarque : $f_i = 100 \times \frac{d_i}{X}$ où $X = dp + dd + dh$

- contribution dipolaire : *fp*
- contribution des forces de dispersion : *fd*
- contribution des liaisons hydrogène : *fh*

Sur chaque graphique établi, nous pouvons ainsi déterminer les solvants, les « non-solvants » du polymère considéré ainsi que les produits se trouvant en limite de solubilisation. Les seuls produits ne solubilisant ni le polystyrène ni le Paraloïd B72 sont :

- 2-éthoxy-éthanol : $C_2H_5-O-C_2H_4OH$
- 2-butoxy-éthanol : $C_4H_9-O-C_2H_4OH$
- n-butanol : $CH_3(CH_2)_3OH$
- NN-diméthyle formamide : $H-CO-N(CH_3)_2$
- éthanol : C_2H_5-OH .

Il convient de rajouter ce produit à la liste donnée par Horie, car depuis la parution de son ouvrage, l'éthanol est un solvant du Paraloïd B72, suite à un changement de composition de ce dernier. Les caractéristiques de ces produits chimiques sont rassemblées dans le tableau suivant (Horie 1987 – p. 186-191, fiches toxicologiques de l'Institut National de Recherche sur la Santé [INRS]) :

	Ethoxy-éthanol	Ethoxy-butanol	n-Butanol	Ethanol	NN-Diméthyl-formamide
TE (°C)	135,1	171,2	117,5	78,5	155
Viscosité (mPa.s)	2,1	3,2	3,0	12	0,92
Densité / eau (D420)	0,93	0,90	0,81	0,79	0,94
Densité (air = 1)	3,1	4,07	2,56	1,59	2,51
Tension de vapeur (hPa à 20°C)	5,06	0,89	0,58	5,85	0,35
Indice INRS d'évaporation	43	—	33	8,3	100
Indice Shell d'évaporation	0,35	0,076	0,46	(2,4)	

Si la température d'ébullition (*T_E*) ne donne qu'une indication approximative de la volatilité d'un solvant, il n'en va pas de même pour l'indice d'évaporation. Ce dernier dépend d'un grand nombre de facteurs tels que la tension de vapeur, la chaleur de vaporisation, la présence ou non de soluté ou encore l'apport de chaleur.

Nous nous référons ici à la méthode dans laquelle on mesure l'évaporation d'un solvant d'une solution à 10% de tritolyl phosphate (Shell Chemicals Ltd, 1977a ; ASTM D 3539-76), la référence étant alors l'acétate de n-Butyle (=1). Les valeurs entre parenthèses indiquent une évaporation du solvant faite à partir d'un papier filtre. Selon cette nomenclature, les solvants se répartissent en 3 groupes :

- solvants très volatiles : indice supérieur à 1,5 ;
- solvants moyennement volatiles : indice compris entre 0,4 et 1,5 ;
- solvants peu volatiles : indice inférieur à 0,4.

Une autre référence existe concernant l'indice d'évaporation : l'oxyde de diéthyle (=1). Celle-ci est employée dans les fiches toxicologiques fournies par l'INRS. Pour le polyéthylène, les meilleurs solvants, à température ambiante, sont essentiellement à base chlorée tels que tétrachloroéthylène et tétrachlorométhane, auxquels il faut ajouter le méthylcyclohexane. Le polyéthylène est insensible, aussi bien à l'eau qu'aux solvants organiques d'une manière générale. Quelques tests ont été nécessaires pour vérifier la compatibilité du polyéthylène avec les produits mentionnés. Des échantillons de mousse polyéthylène type *Alvéolit PETA 3000* ont été placés, durant deux mois et demi environ, dans des flacons fermés et contenant un solvant. Les produits testés sont les suivants :

- famille des éthers : 2-éthoxyéthanol ;
- famille des alcools : éthanol ;
- famille des cétones : acétone ;
- famille des éthylacétates et n-Butylacétates ;
- famille des aromatiques : toluène et xylène.

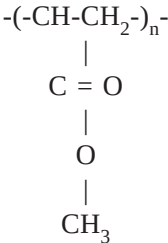
Les solvants aromatiques ont donné de mauvais résultats et sont à proscrire pour le polyéthylène, qui par contre, tolère très bien les autres familles chimiques de solvants tels les alcools, les cétones et les acétates. Le choix définitif s'est porté sur l'éthanol, du fait de sa plus grande volatilité par rapport au n-Butanol.

ANNEXE N° 2

LES MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES À BASE DE POLYMÈRES

Les trois matériaux employés pour la fabrication des supports sont :

- le polystyrène (PS)* : $-(\text{CH}-\text{CH}_2-)_n-$ – sous forme de plaque transparente et semi-rigide
- la mousse de polyéthylène (PE) : $-(\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n-$
- la polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme de plaque rigide et transparente :



Comme nous l’avons déjà mentionné, le choix des matériaux dépend d’un certain nombre de facteurs :

- contact ou éloignement des matériaux synthétiques par rapport à l’objet archéologique ;
 - utilisation de ces matériaux dans un système fermé ou ouvert ;
 - durée de proximité entre les objets archéologiques et ces matériaux synthétiques : six mois, un an, quinze ans ou plus ;
 - qualités et défauts intrinsèques de ces plastiques.
- Pour faciliter la lecture du tableau, il faut savoir que :
- les formules et les noms proviennent du catalogue de Goodfellow 1995 ;
 - selon qu’il est amorphe ou cristallin, les propriétés du polymère ne sont pas les mêmes (Horie 1987 – p.17-22, Guillemard 1995 – p.13) :

- existence d’un point de transition vitreuse (Tg) dans le premier cas : le matériau commence à se ramollir lorsque est atteinte la Tg, le thermoformage est alors possible (polystyrène, polyméthacrylate de méthyle...). Ce phénomène est dû à la présence de chaînes ramifiées et désordonnées dans le polymère ;
 - existence d’un point de fusion franc : les molécules sont ordonnées dans l’espace, ce qui explique la faible déformation à la température, de tels composés (polyéthylène, polyamide...).
- l’échelle de dureté choisie est celle de Feller, et les valeurs indiquent si nous avons affaire à un matériau (Horie 1987 – p.25-26) :
 - rigide : dureté > 90 ;
 - semi-rigide : 70 <dureté < 90 ;
 - flexible (pour film) : dureté < 50.

A titre de comparaison, la dureté de l’aluminium est de 80, celle du plomb de 55 et celle du polypropylène, de 65 ;

- l’expansivité thermique (Goodfellow 1995) permet de calculer les dilata-tions éventuelles entre 20 et 60°C des différents matériaux et de les comparer avec celle des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân.
- la stabilité et le type de matériau muséal (Horie 1987, Guillemard 1995, Morgan 1991) ont été établis d’après la classification de Feller, basée sur les durées moyennes de vie des matériaux suivantes :
 - A : durée de vie > 100 ans ;
 - B : durée de vie > 20 ans et < 100 ans ;
 - C : durée de vie > 6 mois et < 20 ans ;
 - T : durée de vie < 6 mois.

D’après ces données, le polyméthacrylate de méthyle se révèle supé-rieur au polyéthylène et au polystyrène, mais ces derniers sont, utilisables après traitement anti-U.V., lequel améliore de manière conséquente leurs propriétés de vieillissement (résistance aux U.V., dégradations...).

- la résistance chimique (Horie 1987 – p. 182-208, Morgan 1991, Good-fellow 1995) permet d’avoir une idée des produits non supportés par les trois matériaux et ceux qui sont bien tolérés.

Tableau des principales propriétés des matériaux utilisés

	Polyéthylène PE	Polystyrène PS	Polyméthacrylate de méthyle PMMA
Formes	tubes, films, mousse, non tissé, plaques, granules...	mousse, plaques, granules...	plaques, tiges, vernis adhésifs...
Noms commerciaux	Alvéolit, Plastazote, Ethafoam	Styroglas, Styron, Polystyrol...	Altuglas, Perspex, Plexiglas...
Caractère du polymère	pseudo-cristallin	amorphe	amorphe
Dureté Feller	haute densité : 15 basse densité : 0	82	90
Expansivité thermique 10 ⁻⁶ mm/m.K	100-200	30-210	70-77
Tg (°C)	-20	80-95	105
Stabilité Feller	C	C	A
Indice général de qualité	très bon	très bon	très bon
Dégradations et inconvénients	- sensibilité aux rongeurs - photo-oxydation (sous U.V.), donc jaunissement - craquelures en présence de certaines vapeurs : CCl ₄ , éther, silicone, détergent... - inflammable - électrostatique - perméable : eau (et vapeur d’eau), CO ₂ , O ₂	- photo-oxydation donc jaunissement - rayable - cassant, fragile - inflammable - faible tenue en température	- rayable - cassant, fragile - inflammable - faible tenue en température - crazing**
Résistance aux UV	passable sauf si ajouts d’anti-oxydants	passable sauf si ajouts d’anti-oxydants	bonne
Résistance chimique	- <u>bonne</u> : eau, acides concentrés ou non, alcalis, alcools, cétones, composés halogénés - <u>mauvaise</u> : graisses, aromatiques	- <u>bonne</u> : eau, acides concentrés ou non, alcalis, alcools - <u>mauvaise</u> : cétones, aromatiques	- <u>bonne</u> : eau, acides dilués, alcalis - <u>mauvaise</u> : acides concentrés, cétones, graisses, composés halogénés, aromatiques - <u>passable</u> : alcools
Solvants de nettoyage	eau alcools éviter les détergents forts	eau alcools	eau alcools

* Nom commercial : Styroglas.

** Voir glossaire.

ANNEXE N° 3

Variations dimensionnelles

Il s’agit de savoir si le document archéologique ainsi que les matériaux que nous avons employés (polystyrène pour la coque, polyéthylène pour la mousse et polyméthacrylate de méthyle pour les fixations) sont susceptibles de subir des variations dimensionnelles. Ce phénomène qui peut toucher tous les matériaux, a plusieurs origines possibles (combinées entre elles ou non), auxquelles les matériaux sont plus ou moins sensibles :

- pression ;
- humidité relative ;
- température.

Il est important de souligner ici que ce ne sont pas tant ces paramètres qui sont dangereux, mais leurs variations dans le temps. En effet, plus ces variations sont rapides et/ou d’amplitude importantes, plus le matériau aura du mal à s’adapter à son nouvel environnement, à trouver un équilibre avec lui. Il arrive ainsi souvent que des contraintes apparaissent d’une manière plus ou moins homogène en son sein, ce qui peut parfois conduire à d’importantes dégradations telles que déformations, fissures, éclatements ou apparition de nouveaux composés. De même, la répétition ou la cyclisation de ces variations, même infimes, peut finir par entraîner des dégradations : en effet, une faible variation peut être sans conséquence, mais si elle se répète, le matériau finit par se fatiguer mécaniquement et se dégrader.

Pression

Les différences de pression atmosphériques dues à la localisation géographique sur notre planète (latitude, longitude et altitude) sont suffisamment faibles pour que le matériau considéré les supportent sans subir de dégradation. Il existe cependant un cas où ces variations de pression peuvent avoir des conséquences importantes sur les matériaux : le transport par avion, en cabine non pressurisée, peut créer des contraintes que les matériaux peuvent ne pas supporter (apparition de fissures, voire d’éclatements). En effet, ces variations sont extrêmement rapides et importantes (baisse de pression au décollage et augmentation lors de la phase d’atterrissage). Ce paramètre doit donc être facilement contrôlable et c’est dans cette perspective que les objets archéologiques doivent voyager impérativement en cabine pressurisée afin d’éviter tout risque de dégradation.

Humidité relative (HR)

Les variations de ce paramètre sont sans conséquences sur les matières plastiques en bon état de conservation comme les matériaux que nous avons employés pour la fabrication des supports à base de polystyrène, de polyméthacrylate de méthyle et de polyéthylène.

Cependant, l’humidité relative peut avoir des conséquences sur certains composés du Rouleau de cuivre de Qumrân, notamment sur les chlorures de cuivre. En présence d’humidité relative, ils réagissent pour donner de nouveaux composés chimiques, entraînant une expansion de volume à l’origine de fissurations et de soulèvements dans le matériau originel. Ce phénomène n’est pas quantifiable ni mesurable, car la quantité réelle de chlorures cuivreux présents dans notre document archéologique peut évoluer dans le temps. Cette évolution n’est pas déterminable par les moyens d’investigations actuels. C’est pour pallier à ce problème que la totalité de la surface de chaque segment, avers et envers, se trouve isolée de l’environnement extérieur par un ou plusieurs films de vernis de protection. On ne peut cependant exclure que des fissures puissent se former, qui rendraient accessibles les chlorures cuivreux à l’humidité ambiante. L’humidité relative présente dans l’environnement des objets à conserver peut être maîtrisée et contrôlée (déshumidificateur, gel de silice dans la vitrine...). Ignorant les conditions de conservation du matériel

archéologique au Musée d’Amman, nous avons retenu l’hypothèse la plus défavorable.

Comparaison des données climatiques pour la ville d’Amman, avec celles de quelques villes européennes							
ville	latitude	longitude	altitude	hiver		été	
				T (°C)	HR	T (°C)	HR
Amman	32.0 N	36. E	768 m	4-12	70-75%	18-32	40%
Rome	41.8 N	12.2 E	3 m	4-12	75%	17-30	60%
Paris	48.5 N	2.2 E	50 m	2-17	85%	14-23	75%
Naples	40.9 N	14.3 E	72 m	6-14	n.c	17-29	n.c

Source : Météorologie Nationale, ces données représentent des moyennes établies sur plusieurs années. Elles n’indiquent pas les valeurs maximales possibles

L’analyse de ces données, montre que l’humidité relative à Amman est tout à fait comparable à celle existant dans les pays européens, et suffisante pour que les mécanismes de transformation du chlorure cuivreux (CuCl en Cu₂(OH)₃Cl) puisse se déclencher et provoquer une augmentation de volume. Le coefficient d’expansion, calculé à partir des volumes molaires des composés de départ et d’arrivée, est de 1,19 (Robbiola 1991 – p. 21-22). Même si ce chiffre est faible, l’augmentation de volume qui en résulte peut tout de même engendrer des contraintes sur les bords d’une fissure et ce d’autant plus facilement que les produits de corrosion sont très peu élastiques (Bertholon 1995 – p.27).

Température

Ce paramètre est en général celui qui joue le plus grand rôle dans le phénomène des variations dimensionnelles, qu’il s’agisse de matières plastiques, de métaux ou de liquides. La plupart des matériaux se dilatent lorsque la température augmente et se rétractent lorsqu’elle diminue. Cette dilatation dépend étroitement de la nature du matériau et naturellement, de la température atteinte. C’est davantage la température elle-même que ses variations qui sont à l’origine des dégâts occasionnés sur les matériaux (craquelures, fissurations, écaillages etc...). Ces dégâts seront aggravés si l’objet est constitué de matériaux aux coefficients de dilatation très différents. Une variation de température n’est pas dramatique, mais sa répétition, même à faible échelle, peut engendrer une fatigue mécanique de l’objet avec des dégradations possibles.

Le précédent tableau donne une fourchette des températures relevées à Amman, avec un écart maximum possible de 28°C. Il s’agit là de températures extérieures, il est raisonnable de penser qu’à l’intérieur du musée, il règne une température moyenne de 20°C durant l’année, comme dans la plupart des musées européens. Sachant que les températures données ne sont que des moyennes, les calculs sont réalisés pour une variation maximale de 25°C ou 25K (de refroidissement ou de réchauffement à partir des 20°C estimés à l’intérieur du Musée). Cela permet aussi de se placer dans des conditions muséales et environnementales extrêmes pour le document archéologique.

Tableau récapitulatif des coefficients d’expansivité linéaires thermiques de quelques uns des matériaux employés, mesurés entre 0 et 100°C				
Matériaux	Cuivre	Polystyrène	Polyéthylène haute ou basse densité	Polyméthacrylate de méthyle
Coefficients d’expansion (mm/m.K)	17,0	30-210	100-200	70-77
Valeurs retenues	17,0	210	200	77

Source : catalogue Goodfellow 1995 – p.90 et 497-520

Ces valeurs sont très disparates les unes par rapport aux autres et varient fortement pour un même matériau, notamment pour le polystyrène et le polyéthylène. Comme il s'agit d'une estimation des variations dimensionnelles, seules les valeurs les plus élevées seront retenues pour les calculs, lorsque plusieurs données sont possibles, d'où la ligne « valeurs retenues » du tableau. Il n'existe aucune donnée concernant les oxydes du cuivre, mais il est possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle les oxydes sont plus réfractaires que les métaux (température de fusion plus élevée que le cuivre lui-même) car leurs liaisons sont plus fortes. Il est donc raisonnable de penser qu'ils se dilatent moins. En prenant les données du cuivre et non celles de ses oxydes, nous avons affaire à un système plus sensible à la température qu'il ne l'est certainement dans la réalité.

Calculs des variations dimensionnelles

Estimation concernant le polystyrène (longueur utilisée pour chaque coque : environ 0,4 m) : $2,1 \text{ mm}$ ($210 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \text{ K} \times 0,4 \text{ m} \times 1000$ pour obtenir un résultat en mm et non en m) pour une variation de 25° (ou 25K) soit $2,1 \text{ mm}$ d'expansion ou de rétraction de la longueur de la coque à partir des dimensions originelles de l'objet à 20°C . Il est vraisemblable, eu égard au comportement de ce matériau à la chaleur, que les variations se fassent uniquement dans le sens de la longueur des coques en polystyrène. La dilatation de ce matériau dans le sens de la largeur de la coque n'est pas à considérer.

Par précaution, l'éventuelle variation dimensionnelle qui pourrait affecter la largeur (ou longueur de la courbe) des coques, a été également calculée. Contrairement à la longueur, la largeur diffère d'une coque à l'autre aussi pour le calcul, c'est la dimension de la coque la plus large qui a été retenue (20 cm). Le calcul donne une expansion ou une rétraction de la largeur de $1,05 \text{ mm}$ à partir des dimensions originelles de l'objet.

Estimation concernant le cuivre (longueur utilisée de matériau : environ $0,3 \text{ m}$) : $0,12 \text{ mm}$ ($17 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \text{ K} \times 0,3 \text{ m} \times 1000$) pour la longueur et $0,080 \text{ mm}$ ($17 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \text{ K} \times 0,2 \text{ m} \times 1000$) pour la largeur.

Estimation concernant le polyméthacrylate de méthyle (longueur utilisée pour les fixations : environ $0,03 \text{ m}$) : $0,025 \text{ mm}$ ($77 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \times 0,03 \text{ m} \times 1000$) ce qui peut être considéré comme négligeable d'autant plus que la variation ne se fera pas dans le même plan que le segment, le socle ou la mousse mais perpendiculairement à eux. Toutefois, ces mêmes calculs peuvent être faits pour la boîte de présentation car ses dimensions peuvent aussi varier :

- pour la longueur : $77 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \text{ K} \times 1,066 \text{ m} \times 1000$ soit $2,05 \text{ mm}$;
- pour la largeur : $77 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \text{ K} \times 0,516 \text{ m} \times 1000$ soit $0,99 \text{ mm}$;
- pour la hauteur : $77 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \text{ K} \times 0,158 \text{ m} \times 1000$ soit $0,30 \text{ mm}$;
- pour une épaisseur de 8 mm de matériau (les autres épaisseurs étant trop faibles pour que la variation dimensionnelle à la température puisse être prise en compte) : $77 \cdot 10^{-6} \text{ m/m.K} \times 25 \text{ K} \times 0,008 \text{ m} \times 1000$ soit $0,02 \text{ mm}$.

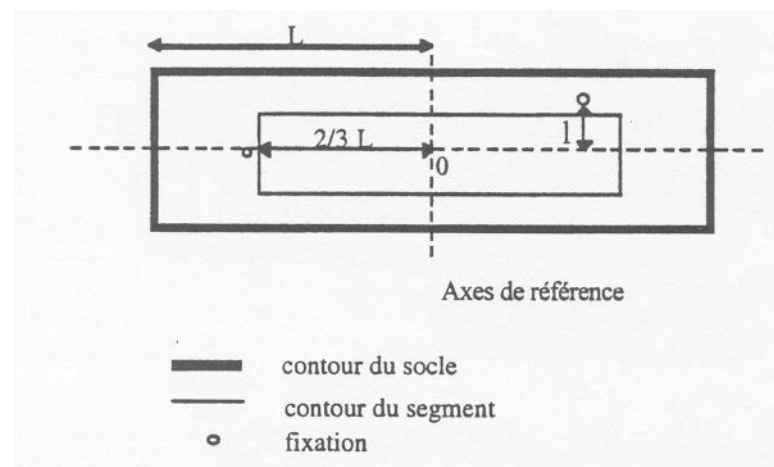
Ces résultats montrent que les variations pour les boîtes de présentation sont minimes et qu'un jeu d'environ 1 à $1,5 \text{ mm}$ entre la mousse de calage et la boîte de chaque côté de cette dernière est suffisant pour éviter les problèmes de dilatation ou de rétraction du Plexiglas.

Estimation concernant le polyéthylène : la longueur de mousse est variable mais ne dépasse guère 7 à 8 cm , aussi n'a-t-il pas été jugé utile de calculer son expansion ou son retrait.

Ces estimations montrent qu'il faut essentiellement tenir compte des variations dimensionnelles du polystyrène et du cuivre. La mousse de polyéthylène varie en effet dans le même sens et dans les mêmes proportions que le polystyrène et ne pose donc pas de problème. Par contre, si le métal varie dans le même sens que le polyéthylène, les coefficients de

variation ne sont pas du même ordre (il y a pratiquement un facteur dix entre les deux) ce qui occasionnera forcément des frottements entre ces matériaux. Ceux-ci seront certainement sans conséquence sur le segment puisqu'il est protégé par une épaisse couche d'Araldite sur son revers.

Le principal risque est la rétraction du polystyrène qui, agissant sur les fixations qui y sont installées comprimerait le document archéologique et occasionneraient des contraintes sur ses bords provoquant de graves dégradations (fissurations par exemple).



Le matériau qui varie le plus est sans hésitation le polystyrène avec une rétraction ou une expansion de $2,1 \text{ mm}$ pour la longueur et de $1,05 \text{ mm}$ pour une largeur importante de la coque lors d'une variation, très surestimée, de 25°C . En prenant comme référence le milieu de la coque (voir schéma ci-dessous) chacune de ses moitiés aura une variation de $1,05 \text{ mm}$ dans le sens de la longueur L et de $0,525 \text{ mm}$ pour la largeur 1 de la partie (qui représente la moitié des 20 cm initiaux) de la coque considérée. Or les fixations (seulement l'une des deux, est schématisée sur la figure) des extrémités du segment se situent à peu près aux deux tiers de la longueur L alors que celles des bords du segment se situent à la distance 1 à partir du zéro de référence. Par conséquent, la variation dimensionnelle (expansion ou retrait) à ce niveau de la coque ne représente que les deux tiers des $1,05 \text{ mm}$ trouvés, soit environ $0,70 \text{ mm}$ pour la longueur et de $0,525 \text{ mm}$ pour la largeur. Pendant ce temps, le cuivre pourra varier lui de $0,06 \text{ mm}$ à l'extrémité du segment et de $0,04 \text{ mm}$ sur la distance 1 . Les supports sont conçus de telle manière que les fixations se situent à au moins un millimètre (généralement $1,5 \text{ mm}$) du document archéologique.

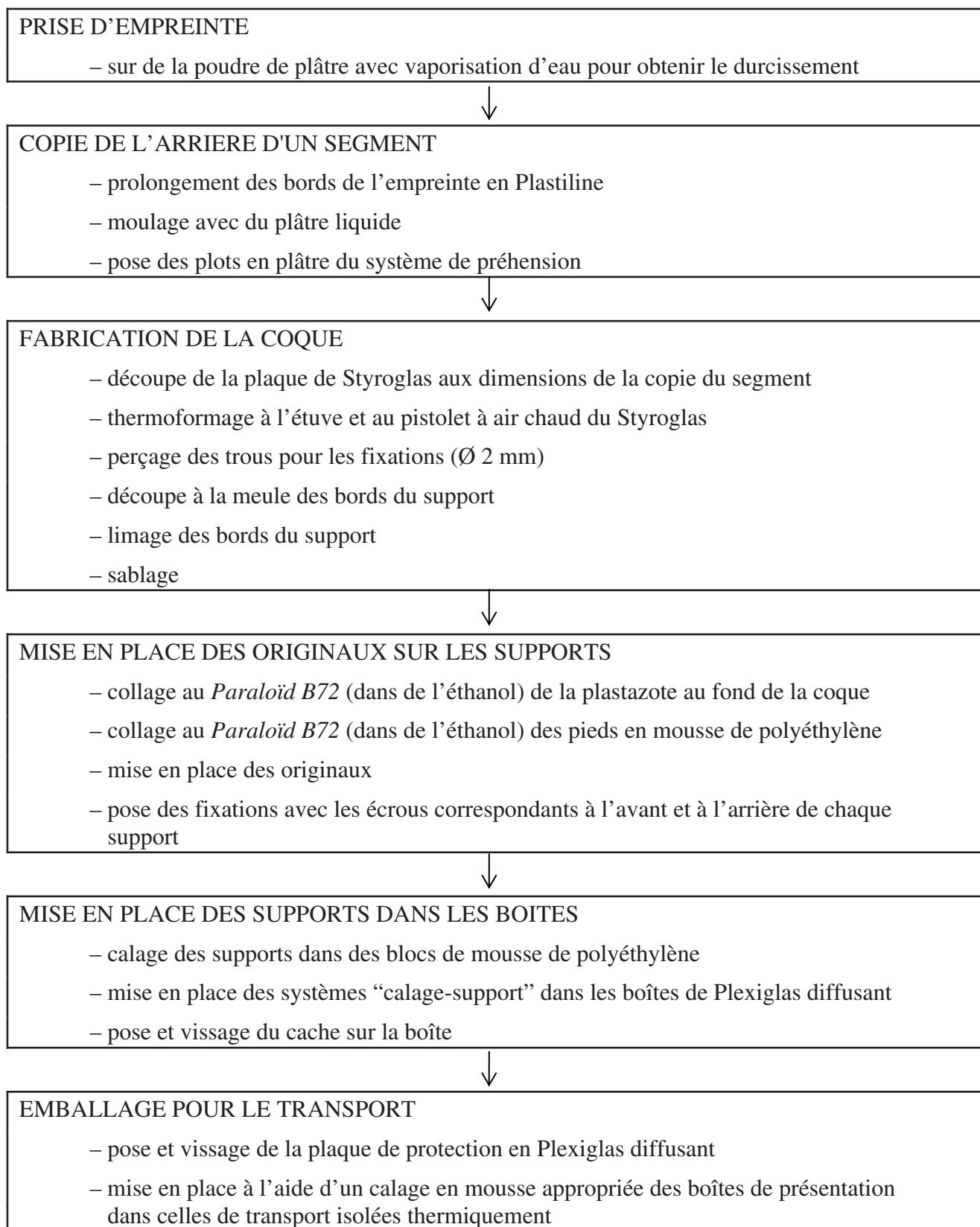
Par conséquent, même en admettant que les oxydes, qui constituent le Rouleau de cuivre de Qumrân, puissent varier comme le cuivre en fonction de la température, nous aurons, en prenant une marge d'un millimètre entre la fixation et le segment :

- dans le cas d'une expansion dans la longueur : $1,64 \text{ mm}$ entre la fixation et le segment ;
- dans le cas d'une rétraction dans la longueur : $0,36 \text{ mm}$ entre la fixation et le segment ;
- dans le cas d'une expansion dans la longueur : $1,48 \text{ mm}$ entre la fixation et le segment ;
- dans le cas d'une rétraction dans la longueur : $0,51 \text{ mm}$ entre la fixation et le segment.

Par conséquent, les risques de compression du segment lors d'une forte diminution de température (25°C) sont pratiquement inexistantes. De même lorsque la température augmente sérieusement les fixations sont suffisamment grandes pour continuer à maintenir en place le segment, la partie à crocheter étant toujours au-dessus de ce dernier malgré une elongation de $1,64 \text{ mm}$ du support en polystyrène.

ANNEXE N° 4

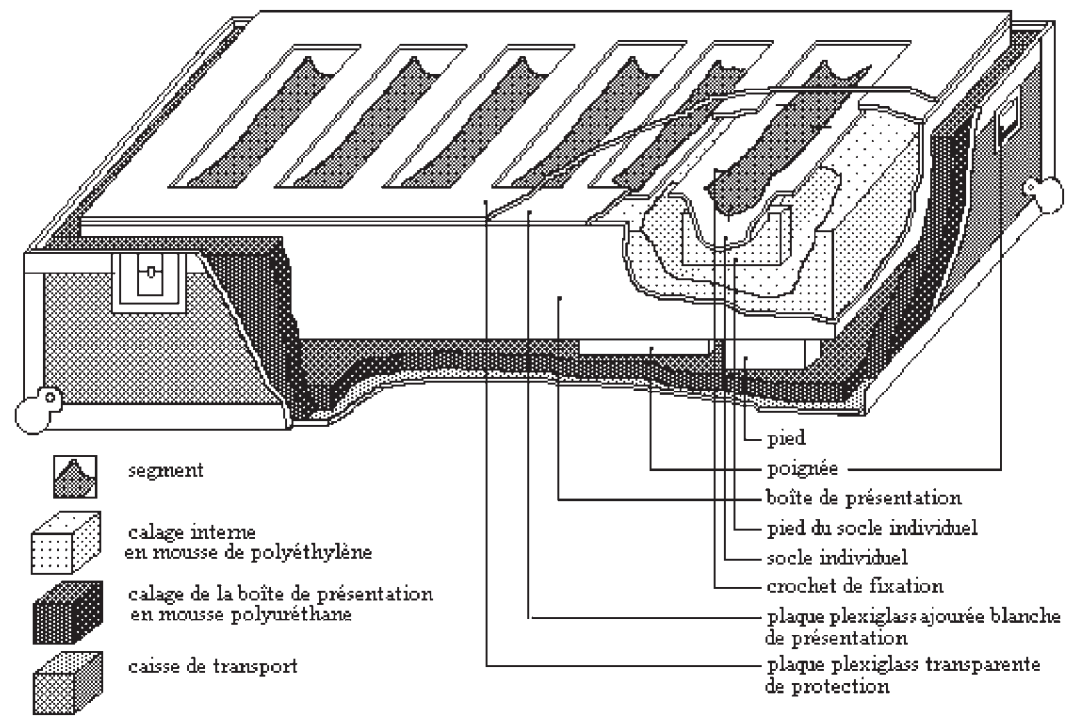
Organigramme du soclage et de la présentation du Rouleau de cuivre de Qumrân après restauration



ANNEXE N° 5

Caisse de transport du Rouleau de cuivre de Qumrân (couvercle non-dessiné)

Schéma d'emboîtement des différentes pièces dans la caisse de transport



ANNEXE N° 6

Recommandations du laboratoire EDF Valectra pour la manipulation, la présentation et le transport des segments

1. INTRODUCTION

Après l'expertise du Rouleau de cuivre de Qumrân, une proposition de présentation des segments sur un support autorisant une manipulation fut envisagée. Cette proposition prévoyait aussi un mode de stockage permettant la présentation, le transport et la conservation à long terme des segments en utilisant des matériaux présentant des qualités de vieillissement satisfaisantes.

2. CONSTITUTION DE L'EMBALLAGE

Pour atteindre les objectifs de protection, le laboratoire EDF-Valectra a conçu, réalisé ou fait réaliser un socle de manipulation pour chaque segment, ainsi que des boîtes de présentation et des caisses de transport pour les 23 segments du Rouleau de cuivre de Qumrân.

3. DESCRIPTION, EMPLOI DE L'EMBALLAGE ET SCHÉMA

(supra annexe n° 5)

3.1 Caisses de transport

Ces trois caisses sont destinées à contenir les boîtes de présentation en Plexiglas durant les transports uniquement. Les caisses sont en contre-plaqué, les coins portent un renforcement métallique externe. Quatre poignées métalliques sont placées aux extrémités afin que deux personnes puissent transporter la caisse. Celle-ci est constituée d'un corps et d'un couvercle amovible. Les trois caisses sont interchangeables. Le système de fermeture est constitué de quatre verrous placés aux extrémités de la caisse. L'intérieur de la caisse de transport est coussinée avec une mousse noire polyuréthane de type ester ou éther d'une épaisseur de trois centimètres, sauf la partie interne du couvercle où cette mousse est alvéolée et d'une épaisseur maximum de cinq centimètres. La mousse a été collée avec une colle Néoprène. Les caisses de transport ont été réalisées par l'entreprise « Transcase », Villeparisis, France.

Dimensions externes des caisses de transport :

- longueur : 126,5 cm ;
- largeur : 72,0 cm ;
- hauteur : 36,5 cm.

3.2 Boîtes de présentation

Au nombre de trois, les boîtes en Plexiglas translucides constituées de trois plaques pliées et collées, sont destinées à la présentation des

segments. L'intérieur de la boîte de présentation est constitué de trois blocs de mousse polyéthylène blanche de 15 cm d'épaisseur, taillés dans la masse, et placés (non collés) dans la boîte pour permettre l'introduction des socles individuels. Chaque cavité ne peut recevoir qu'un seul et unique socle. Les emplacements ne sont pas interchangeables. Ces mousses sont séparées par deux intercalaires en Plexiglas transparent non collés qui servent à rigidifier l'ensemble. Une plaque de présentation en Plexiglas translucide portant des découpes correspondant aux segments vient se placer par-dessus les socles et repose sur les bords de la boîte et sur les intercalaires.

Enfin, une dernière plaque de protection en Plexiglas transparent vient se placer sur l'ensemble. Ces deux dernières plaques sont vissées à la boîte grâce à des vis en acier. Quatre blocs-poignées en plexiglas transparent sont vissés aux extrémités de la boîte afin de faciliter son déplacement par deux personnes. Six pieds en Plexiglas transparent sont vissés sous chaque boîte de présentation. Les boîtes de présentation ont été fabriquées par l'entreprise « Replex », Paris, France.

Lors d'un stockage d'une durée supérieure à une semaine, les boîtes de présentation en Plexiglas doivent impérativement être retirées des caisses de transport et l'ensemble protégé de la poussière. Les boîtes de présentation sont extraites des caisses de transport en levant soigneusement les sangles de coton qui se trouvent en dessous.

Dimensions internes des boîtes de présentation :

- longueur : 105 cm ;
- largeur : 50 cm ;
- hauteur : 20 cm ;
- épaisseur : 8 mm.

3.3 Socles individuels de manipulation

Les socles individuels sont constitués d'une plaque de polystyrène thermoformé à la courbure propre de chaque segment et rendu translucide par un sablage de finition. Deux pieds en mousse de polyéthylène blanche sont collés avec une colle acrylique Paraloid B72 à 60 % dans l'éthanol dans la partie inférieure de chaque socle. La présence, sur l'avvers du socle, de mousse polyéthylène blanche de haute densité (Plastazote) collés avec une colle acrylique Paraloid B72 à 60 % dans l'éthanol, assure un coussinage au segment. Les crochets de fixation sont constitués d'une tige filetée sur la partie inférieure et recourbée sur la partie supérieure afin de bloquer le segment. Sur l'extrémité filetée, viennent s'assembler les deux écrous, en polystyrène pour celui du dessus et en laiton pour celui du dessous. Chaque socle sur la face de la zone inférieure, porte le numéro du segment correspondant. Ce numéro a été appliqué par décalcomanie « Letraset ». Il est constitué d'un film d'encre plastifiée.

4. PROCÉDURES DE DÉMONTAGE ET DE REMONTAGE DE L'EMBALLAGE

Nous recommandons d'utiliser des gants en coton, avant de procéder à toute opération.

4.1 Caisse de transport

Pour ouvrir la caisse de transport, il faut débloquent chaque verrou en mettant l'ailette à l'horizontale, ensuite la tourner de 180° puis la tirer en arrière, ce qui permet de détacher le couvercle du corps. Les boîtes de présentation seront retirées des caisses de transport en levant soigneusement les sangles de coton qui se trouvent au-dessous d'elles.

4.2 Boîtes de présentation

Pour accéder aux socles de manipulation, il faut dévisser les vis de la boîte de présentation, retirer la plaque de protection puis la plaquette de présentation, et enfin, retirer délicatement chaque socle individuel en les soulevant verticalement.

Attention : bien repérer le sens des plaques car elles ne peuvent être placées sur la boîte que dans un seul sens et sur une seule face. Un même numéro « Letraset » a été appliqué sur le côté bas droit de chaque plaque et boîte de présentation. Chaque boîte possède son propre numéro de repère 1, 2 et 3.

4.3 Socles individuels de manipulation

Ces socles, réalisés afin de permettre une manipulation plus sûre des segments, peuvent exceptionnellement être démontés. Pour cela, desserrer puis ôter délicatement les écrous en laiton du côté inférieur du socle, retirer tous les crochets de fixation avec leurs écrous en polystyrène, prendre le segment avec deux mains gantées en glissant délicatement un ou deux doigts sous les bords inférieurs et supérieurs, puis retirer le segment. Manipuler le segment sans le socle individuel est une opération extrêmement délicate et ne doit être entreprise que par une personne habilitée. Le segment doit être soutenu dans la paume d’une main et maintenu par l’autre main. Pour remonter le segment dans son socle, bien vérifier le sens de lecture du segment. Ensuite, placer les écrous en polystyrène sur les crochets de fixation et les placer dans les orifices du socle. Après cela, visser les écrous en laiton situés sous le socle.

Attention : ne pas serrer excessivement les écrous.

4.4 Plan de rangement des segments dans les boîtes de présentation

Les boîtes de présentation sont numérotées (1, 2 et 3) afin de faciliter le rangement des segments dans leurs socles de manipulation. Le tableau suivant permet de connaître dans quelle boîte devront être rangés les segments.

Boîtes de présentation	Boîte n° 1	Boîte n° 2	Boîte n° 3
Segments contenus	de 1 à 9	de 10 à 15	de 16 à 23

5. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

5.1 Caisse de transport

Vérification de la conservation des mousses polyuréthanes. On examinera attentivement le comportement des mousses en enfonçant un doigt dans la mousse. Si celle-ci a tendance à s’effriter ou à se déchirer facilement, elle doit être remplacée par une mousse de même qualité et de même nature. La caisse doit être maintenue fermée afin de protéger la mousse des rayons du soleil et de la poussière.

5.2 Boîte de présentation

La boîte de présentation ainsi que les plaques de protection et de présentation seront nettoyées à l’aide d’un chiffon doux pour enlever la poussière ou d’un chiffon doux imbibé d’alcool éthylique dénaturé ou d’alcool à brûler pour ôter les traces graisseuses.

Attention :

- ne jamais utiliser de l’acétone ou tout autre solvant pour le nettoyage des boîtes.
- ne pas toucher la plaque de protection directement avec les mains, ce geste aurait pour effet de laisser des traces de graisse sur la surface, c’est pourquoi il faut se munir de gants en coton pour manipuler cette plaque.
- ne pas utiliser de papier pour le nettoyage de la plaque de protection car il raye la surface du Plexiglas. En cas de rayures accidentelles du Plexiglas, il convient de confier le travail de polissage à une personne compétente.

5.3 Socles individuels de manipulation

Pour nettoyer les traces de poussière, il est nécessaire de retirer le segment et le système de fixation, le socle peut ensuite être lavé à l’eau savonneuse puis rincé. Bien laisser sécher avant de replacer le segment correspondant au socle. Si un pied en mousse en polyéthylène se décolle, il doit être recollé rapidement et à la même place, avec une colle vinylique (colle blanche). Par sécurité, il est impératif de retirer au préalable le segment correspondant du socle.

CHAPITRE IV

ETUDE DE FAISABILITE D'UNE COPIE GALVANIQUE DU ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN

INTRODUCTION AU CHAPITRE IV

La volonté d’obtenir une copie galvanique du Rouleau de cuivre de Qumrân dans son métal d’origine répondait à une double motivation :

- un but muséographique et pédagogique, car contrairement aux autres techniques d’acquisition de formes (dessin, photographie), le moulage permet d’obtenir des répliques tridimensionnelles de cet objet unique en favorisant sa circulation et sa connaissance, tout en diminuant les risques de dégradation inhérentes aux transports de l’original très fragile ;
- un but de recherche car la fidélité de restitution des détails par les produits de moulage actuels peut satisfaire le chercheur (épigraphiste, archéologue) dans son étude du texte antique.

Comme l’a souligné l’épigraphiste M. Milik, la photographie ne permet pas une vision d’ensemble du texte à cause de l’inévitable déformation sur les bords verticaux des demi-cylindres ; « ...un fac-similé plus fidèle pourrait être obtenu à partir d’un estampage à plat (des demi-cylindres). »

Grâce à une reproduction d’ensemble à plat, le chercheur pourra contourner la difficulté d’un texte fragmenté en plusieurs parties : son accès au texte sera favorisé par une vue d’ensemble frontale avec de bonnes conditions d’éclairage (lumière tangentielle). L’expérience du laboratoire de Saint Denis en matière de dépôt galvanique de métaux nous a permis de proposer, puis de réaliser un fac-similé en cuivre du Rouleau de cuivre de Qumrân (Ingoglia 1994, Rivière 1995).

Le chapitre* détaille :

- le moulage de chaque segment, avec les essais préliminaires sur modèles, la fabrication de supports spécifiques, puis la réalisation d’un moule reconstituant une colonne du texte remis à plat,
- l’étude électrochimique du dépôt galvanique de cuivre
- les essais de dépôt galvaniques de cuivre, incluant la faisabilité et la mise au point de la gamme opératoire.
- la réalisation des fac-similés est présentée au chapitre V.

* Le texte de ce chapitre a été établi sur la base des rapports référencés : Ingoglia 1994. D. 5711/BTOR 94.1996 et Rivière 1995 Rapport de stage EDF/ENCPB

CHAPITRE IV

1. ESSAIS DE MOULAGE SUR MODÈLES

1.1 Réflexions sur la méthode de moulage à employer

Pour choisir une méthode de moulage, nous avons procédé à plusieurs essais sur des demi-cylindres modèles réalisés en laiton et imitant le plus fidèlement possible la forme des originaux. Les présupposés de nos choix étaient les suivants :

- grande fragilité des originaux, tant interne que superficielle interdisant des essais de moulage ;
- besoin de mouler seulement la face concave des segments (la face convexe, externe, est doublée de résine époxyde) ;
- nécessité d’obtenir des tirages plans ;
- grande surface à mouler.

Les techniques dites « en bateau » et sous chape ont été exclues *a priori*. Elles servent en effet à reproduire exactement la forme de l’original, or, nous ne voulions pas obtenir une forme concave, mais plane¹. De plus, les techniques mentionnées ci-dessus comportent un certain nombre de manipulations qui peuvent présenter des risques pour des objets très fragiles.

Nous avons préféré recourir à la technique de moulage par « estampage », dont les principes généraux sont les suivants :

- réalisation d’un support stable et souple, épousant la forme extérieure du demi-cylindre ;
- prise d’empreinte de la face interne du demi-cylindre avec un élastomère silicone stratifié ; l’empreinte en silicone doit être assez fine et avoir une épaisseur la plus régulière possible afin de réaliser l’étape suivante ;
- démoulage et aplatissage de l’empreinte sur un support horizontal ; cette étape est rendue possible par la souplesse de l’élastomère polymérisé ;
- mise en connexion, à plat, des différents moules en silicone ; remplissage des lacunes et des manques avec de la cire ou de la pâte à modeler² (traitement en « ressaut archéologique »*) ;
- construction de murets de plastiline autour des moules en connexion ;
- tirage d’une épreuve d’ensemble, en résine ou en plâtre ;
- moulage en silicone du tirage d’ensemble ;
- tirage d’une épreuve en cuivre par galvanoplastie*.

1.2 Recherche des limites du moulage

L’opération de moulage d’un objet demande au préalable une réflexion sur le choix des limites de la prise d’empreinte ; cette limite est souvent

¹ Un tirage semi-cylindrique, en résine ou en cire, aurait pu être aplani à l’aide de solvants ou par chauffage ; un aplatissage direct de l’empreinte est plus avantageux car il comporte moins de risques de déformations et moins de manipulations par demi-cylindre.

² Plastiline®.

* Voir glossaire.

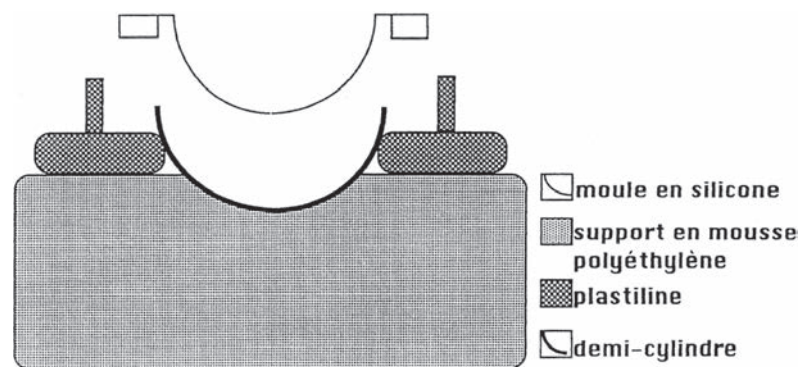


Fig. 1. – Schéma présentant le dispositif dans lequel le plan de moulage passe au-dessous des bords du demi-cylindre modèle.

matérialisée par des plans de plastiline appliqués autour de l’objet. Notre première idée fut d’estamper la surface interne du demi-cylindre modèle en comprenant ses bords externes, afin de pouvoir obtenir un moulage aux bords précis, à l’épaisseur bien définie. Pour obtenir un tel résultat, il faut que le plan limite du moulage, matérialisé par la plastiline, passe à l’extérieur du cylindre, juste au-dessous des bords (fig. 1).

Cette technique présentait en l’espèce trois inconvénients :

- la mise en place des plans de plastiline autour de l’objet comporte un certain risque de pression sur les côtés des demi-cylindres ;
- le moule en silicone obtenu avec cette technique se démoule plus difficilement à cause des contre-dépouilles (angles et bords du demi-cylindre), provoquant des tensions sur les angles de l’original ;
- le moule reste courbé à cause de ses bords assez épais.

Après plusieurs essais, nous préférâmes faire passer les limites de l’estampage par les bords du demi-cylindre (fig. 2) ; la définition des bords du moulage est alors moins précise, mais l’action mécanique sur l’objet original se limite à un étalement à la brosse de l’élastomère plus ou moins

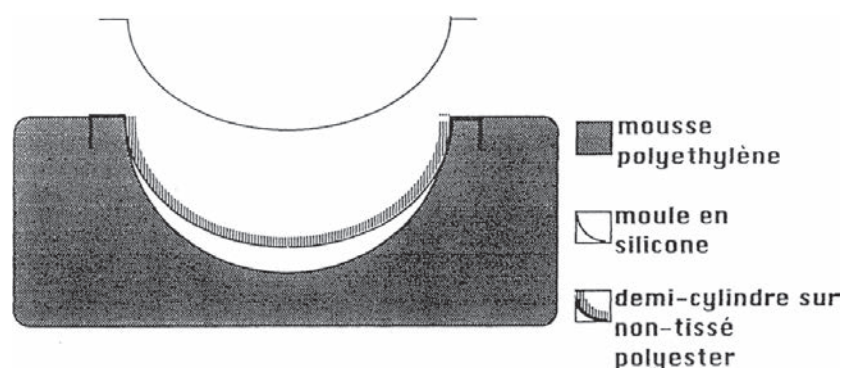


Fig. 2. – Schéma présentant le dispositif dans lequel le plan de moulage passe sur les bords du demi-cylindre modèle.

liquide ; le démoulage de l'original devient alors beaucoup plus facile. De plus, l'empreinte en silicone s'aplanit facilement après démoulage, sous l'effet de son propre poids et grâce à l'élasticité du polymère, permettant ainsi un tirage du demi-cylindre horizontal.

1.3 Réalisation de demi-cylindres modèles en laiton comportant des exemples d'inscriptions, des repères centimétriques et d'autres marques de référence

Plusieurs demi-cylindres en laiton furent réalisés pour les essais de moulage à partir d'une plaque en laiton de 0,5 mm d'épaisseur. Ces demi-cylindres mesurent à plat environ 10 x 31 cm, dimensions proches de celles des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân. Après découpage à la cisaille, les plaques ainsi obtenues, furent recuites au chalumeau afin d'obtenir un métal plus malléable que celui de départ (le laiton laminé est en effet trop rigide pour être imprimé et courbé). Nous avons ensuite effectué plusieurs marques et inscriptions sur les plaques en laiton, afin d'imiter les caractères en creux des originaux et de constituer des repères pour évaluer les éventuelles déformations entre les modèles courbés et les moulages en silicone remis à plat :

- une série de lignes incisées à la pointe sèche, formant un réseau de rectangles de 2 x 5 cm (demi-cylindres n° 1 et n° 2) ;
- des caractères gravés au repoussé (environ 0,5 cm de hauteur) avec un jeu de caractères à frapper en acier utilisés en percussion, la tôle reposant sur un support en bois³ (Milik 1962) ;
- d'autres marques, comme des figures géométriques simples (carrés, cercles, etc.) permettent d'évaluer à l'œil nu une déformation éventuelle du moule.

Enfin, une grande plaque en laiton de 31 x 26 cm fut marquée sur toute sa surface au repoussé avec un texte. Cette plaque a été découpée ; les deux demi-plaques furent ensuite courbées en deux demi-cylindres (ill. n° 1).

1.4 Fabrication d'un support

La fabrication d'un support pour contenir les demi-cylindres pendant les différentes phases du travail est un préalable à toute opération. La mousse de polyéthylène présente l'avantage de pouvoir se découper assez facilement à la forme voulue tout en restant assez rigide pour être maniée et supporter les objets sans déformation importante. Il était important que le profil du support épouse bien le profil externe du demi-cylindre, afin que les pressions exercées par la brosse pendant l'étalement de l'élastomère puissent être absorbées par le matériau sans effort de cisaillement. Pour cela, un support en non-tissé polyester⁴ est appliqué sur la face concave de la base en polyéthylène et fixé à l'intérieur d'entailles pratiquées sur les bords de la mousse (ill. n° 2). Le non-tissé a des dimensions légèrement plus petites que la concavité du support, de sorte que le demi-cylindre, une fois mis en place, se trouve suspendu et enveloppé par le non-tissé (ill. n° 3) ; ce dernier joue donc le rôle d'amortisseur de chocs avec la mousse polyéthylène.

1.5 Choix de l'élastomère silicone

Le choix du produit de prise d'empreintes s'est porté sur les élastomères silicones Rhodorsil R.T.V., produits par Rhône-Poulenc (élastomères vulcanisables à température ambiante).

³ Pour mémoire, les textes figurant sur le Rouleau de cuivre de Qumrân ont été gravés avec deux burins au tranchant droit et d'environ un demi-mm de large : un pour les traits droits avec tranchant d'environ 4 mm de long, l'autre pour les traits recourbés d'environ 2 mm de long.

⁴ Non-tissé polyester 25g/m² de Art et Conservation.

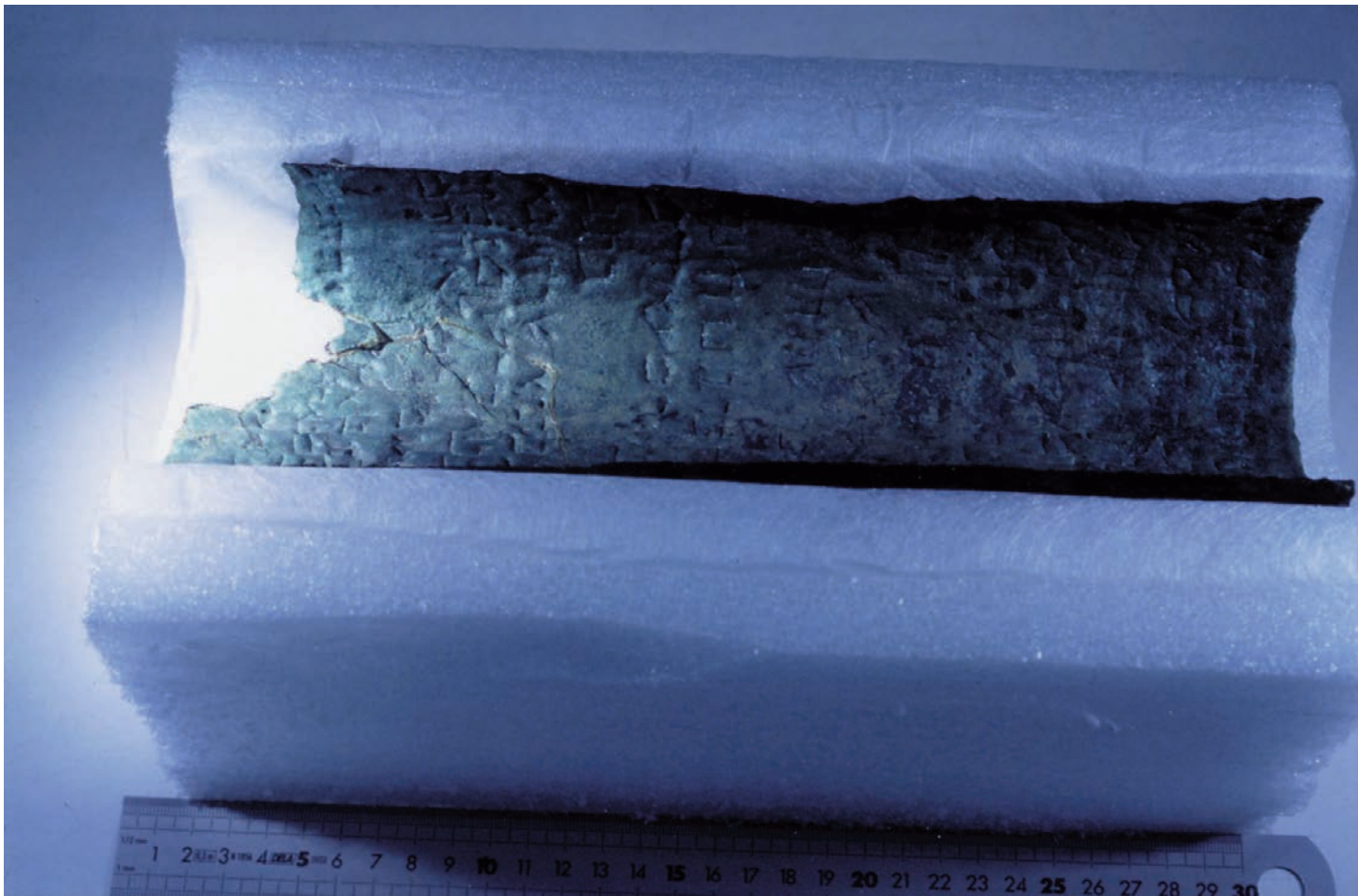


Ill. 1 – Grande plaque en laiton, inscrite et découpée en deux demi-cylindres modèles.

Les silicones pour le moulage sont des composants élastomères réticulant sous l'action d'un promoteur de polymérisation (généralement défini comme catalyseur).

La préférence des silicones par rapport aux matériaux de moulage plus traditionnels (plâtre, latex, argile, etc.) est justifiée par leur facilité d'emploi, leur grande fidélité de restitution des détails, une relative innocuité vis-à-vis de l'objet à mouler, une bonne stabilité dimensionnelle dans le temps, une gamme différenciée s'adaptant aux cas particuliers :

- facilité d'emploi : les silicones sont appliqués liquides et polymérisent in situ, même en milieu très humide (David 1992) ; ils n'adhèrent pas à la plupart des supports ; leur souplesse après polymérisation permet de traiter aisément des objets aux formes compliquées (contrairement au plâtre et à l'argile, matériaux rigides après séchage) ; dans notre cas, l'élasticité du silicone nous permet de pouvoir aplanir le moule pour le tirage à plat.
- grande fidélité de reproduction : selon le service technique de Rhône-Poulenc, les élastomères Rhodorsil-R.T.V. arriveraient à reproduire des surfaces à étudier au microscope électronique à balayage (David 1992).
- relative innocuité pour l'objet :
 - innocuité mécanique, car le silicone élastomère reste souple après polymérisation, permettant un démoulage aisé ;
 - innocuité chimique par rapport au plâtre (contenant des sels dangereux pour les objets) et au latex (contenant une solution ammoniacale, néfaste surtout pour les objets en alliage cuivreux).



Ill. 2 – Segment n° 19 sur support en polyéthylène et non-tissé polyester.



Ill. 3 – Segment n° 20 sur support de travail, vu de profil.

Nonobstant ces qualités, les silicones présentent parfois des comportements relativement imprévisibles, tels que l’adhérence sur certains produits siliceux, la migration d’huiles silicones dans le support, l’inhibition de la polymérisation par certains produits (surtout pour les réticulants par polyaddition) (Chavigner 1987). La migration d’huiles silicones dans le support, à cause de leurs propriétés de non adhérence et hydrophobe, peut interdire tout traitement de consolidation ou collage ultérieur sur l’objet. L’utilisation d’un agent démoulant peut faire barrière aux huiles silicones, même s’il pénètre à son tour dans les porosités de l’objet.

- bonne stabilité dimensionnelle : qualité appréciable surtout vis-à-vis du latex, qui présente un fort retrait après polymérisation et des changements dimensionnels très rapides dans le temps (David 1992).

Nous avons testé deux élastomères Rhodorsil, que nous avons préférés à d’autres, car plus facilement disponibles en France, il s’agit du :

- R.T.V. 573 qui est un silicone obtenu par polycondensation, liquide-crèmeux avant polymérisation et très souple après. Il peut être étalé à la brosse en couches minces.
- R.T.V. 584 qui est un silicone polycondensat thixotrope, dont la consistance pâteuse permet une prise d’empreinte verticale, sans que le silicone ne coule.

La viscosité des silicones peut-être modifiée avant catalyse selon les besoins, par dilution avec du trichloroéthane ou par l’ajout d’une charge à base de silice colloïdale et plâtre (David 1992). Rhône-Poulenc produit aussi des additifs thixotropants, tel que le Rhodorsil Additif 11013⁵.

Les durcisseurs fournis avec ces silicones sont des sels organiques d’étain : le 60R et le 84. Les deux sont des durcisseurs rapides et ont été utilisés indifféremment pour les essais sur les modèles en laiton ; un catalyseur rapide est en effet conseillé pour la reproduction d’objets fragiles, car en accélérant la réticulation du silicone, il limite la pénétration du polymère dans les objets, favorisant ainsi le démoulage en diminuant les tractions sur l’objet (David 1992).

En revanche, seul le 60R a été utilisé sur le Rouleau de cuivre de Qumrân, car le 84 risquait de tacher l’objet par sa coloration bleue. La vitesse de polymérisation, et donc le temps du travail d’application, dépend de la quantité de durcisseur et de la température ambiante. Pour une dose de 5 % de durcisseur et à 20°C, les deux silicones mentionnés présentent un temps de travail d’une heure et un temps après lequel l’élastomère est démoulable de 6 heures minimum. Le durcisseur est mélangé à l’aide d’une spatule dans l’élastomère de façon à éviter l’introduction de bulles d’air ; un dégazage pendant 5 minutes sous une cloche à vide peut être réalisé avant application.

1.6 Choix de l’agent démoulant

Le rôle de l’agent démoulant est double :

- éviter l’adhésion entre le silicone d’une part et la surface de l’original d’autre part
- créer une barrière aux huiles silicones contenues dans l’élastomère et qui pourraient pénétrer dans l’original.

Ses caractéristiques principales doivent être les suivantes :

- antiadhérence,
- innocuité vis-à-vis de l’objet à mouler
- possibilité d’être étalé en couche très mince afin de ne pas masquer les détails les plus fins de l’original
- facilité d’élimination après démoulage

Les services techniques de Rhône-Poulenc ont conseillé d’utiliser de la graisse de vaseline pure comme agent démoulant des métaux corrodés. Dans son ouvrage David, conseille pour le moulage d’objets très fragiles, un mélange de graisse de vaseline et d’huile de vaseline ou de la

graisse de vaseline diluée dans un solvant (David 1992). Enfin le Guide de l’utilisateur fourni par Rhône-Poulenc conseille l’utilisation de vernis acryliques, cires de polyéthylène ou graisse de vaseline comme agent de séparation. Nous avons effectué un essai de démoulage de silicone R.T.V. 573 sur un support en plâtre préalablement enduit de différents agents de démoulage. Le plâtre présente des caractéristiques de porosité plus proches de celles des produits de corrosion du cuivre que le laiton neuf⁶.

Quatre agents démoulant ont été choisis pour l’essai :

- graisse de vaseline pure⁷
- cire microcristalline⁸ diluée dans du xylène
- alcool polyvinylique⁹ à 2,5 % dans un mélange eau-éthanol
- silicone spray pour démoulage¹⁰

Après démoulage, la surface d’application est observée au vidéo-microscope à différents grossissements. Le tableau ci-après résume les observations effectuées.

	Vaseline	Cire microcristalline	Alcool polyvinylique	Silicone spray
Efficacité du démoulant	bonne	bonne	mauvaise	très mauvaise
Etat de surface après démoulage	pores bouchés par la vaseline	pores bouchés par la cire	migration de produits silicones (huiles) dans les pores	migration de produits silicones (huiles) dans les pores

La graisse de vaseline et la cire microcristalline donnent les meilleurs résultats ; leurs résidus dans le support original peuvent être éliminés (du moins en partie) par tamponnage avec des solvants (contrairement aux huiles silicones).

1.7 Moulage d’un demi-cylindre en laiton, application et stratification du silicone

Plusieurs essais de moulage d’un modèle en laiton furent effectués afin de mettre au point la technique d’application et de stratification de l’élastomère silicone. Les paramètres étudiés sont les suivants :

- d’une part la viscosité et la thixotropie optimales du silicone dans chaque strate (les bords du demi-cylindre étant verticaux, une certaine thixotropie du silicone est nécessaire) ;
- d’autre part, le nombre de strates idéal pour obtenir un moule fin, assez rigide et qui puisse être mis à plat facilement.

La procédure retenue a donné des résultats satisfaisants (fig. 3) :

- agent démoulant : graisse de vaseline étalée à la brosse ; toute surépaisseur de vaseline qui pourrait masquer les détails du modèle est éliminée à la brosse, essuyée fréquemment avec un chiffon propre ;
- première couche d’élastomère : étape très importante, car c’est la première couche qui est au contact de l’objet et qui prend l’empreinte en négatif de l’original. Pour cela, un silicone assez liquide est étalé à la brosse en faisant attention de bien mouiller toute la surface à mouler avec une épaisseur très fine et homogène. Après polymérisation, cette couche est bien tendue et presque transparente ;
 - Le R.T.V. 573 se prête bien à cette étape ;
 - Le R.T.V. 584 est trop visqueux : même s’il peut être convenablement dilué avec 50 % de trichloroéthane, une application de ce mélange en première couche solubiliserait une partie de la vaseline utilisée comme démoulant, avec pour conséquence, un risque d’adhésion au support ;

⁵ Selon la fiche technique, produit à base de silicones, d’hydrocarbures et d’éthers de glycols.

⁶ Le démoulage du silicone sur du laiton laminé se fait pratiquement sans problème grâce à la faible adhérence du métal au silicone.

⁷ Collex (nom commercial).

⁸ Cosmolloïd 80H de Astor.

⁹ Rhodoviol 4/125 de Rhône-Poulenc.

¹⁰ Lubrifiant silicone alimentaire TCMA 129 de TCIC.

- Le durcisseur utilisé est le 60R à 5 % ; incolore et rapide, il ne risque pas de tacher le support et provoque un début de polymérisation assez rapidement pour que le silicone, étalé en couche mince ne coule pas des bords verticaux.
- deuxième couche d'élastomère ; étalée à la brosse après polymérisation de la première couche ;
Un silicone plus thixotrope peut être utilisé pour obtenir une épaisseur d'environ 1 mm. Le R.T.V.584 avec son catalyseur 84 peut être utilisé convenablement pour cette étape ; nous avons obtenu toutefois une meilleure application avec le R.T.V. 573 mélangé à l'agent thixotropant 11013¹¹ (environ 10 %) et du durcisseur 60R (3-5 %) : ce mélange s'étale très facilement à la brosse en donnant une couche plus régulière ;
- troisième couche identique à la deuxième est passée à la brosse, après polymérisation de celle-ci, afin de recouvrir totalement les creux des caractères du demi-cylindre . Une bande en non-tissé polyester¹² de dimensions légèrement plus grandes que le demi-cylindre est alors appliquée sur l'élastomère encore frais et recouverte à son tour d'une fine couche de silicone ; le non-tissé reste alors pris dans la masse de l'élastomère. Cette armature est nécessaire pour rigidifier la « semelle » en silicone et limiter les déformations au moment du démoulage et du tirage.

Après polymérisation complète des résines, le non-tissé débordant est coupé au scalpel et la « semelle » en silicone est séparée avec précaution du métal sous-jacent à l'aide de petites spatules pour les bords.

1.8 Appréciation des déformations : calcul du retrait linéaire du moulage en silicone par rapport à l'original

Le moulage final des segments du Rouleau de cuivre de Qumrân devant servir aux études des archéologues et épigraphistes, nous avons voulu évaluer les variations dimensionnelles que notre façon de procéder pouvaient provoquer sur les moulages. Le démoulage de l'empreinte en silicone et son aplanissement sur un support horizontal, permettent d'apprécier visuellement l'absence de déformation des marques de référence (cercles, carrés moulés), par rapport à celles imprimées sur l'original en laiton.

L'étape suivante est la vérification du retrait linéaire du moulage en silicone annoncé par le fabricant du produit. Rhône-Poulenc indique dans sa documentation technique un retrait linéaire inférieur à 0,3 % pour les R.T.V. élastomères polymérisant par polycondensation¹³. Afin de comparer les retraits obtenus, une série de mesures a permis de vérifier la valeur du retrait du moulage en silicone par rapport aux dimensions de l'original en laiton.

Les mesures furent réalisées sur le diamètre d'une circonférence imprimée au repoussé sur le demi-cylindre en laiton ; deux axes perpendiculaires gravés sur le cercle permettent d'avoir un diamètre précis à mesurer. Un pied à coulisse électronique au centième de millimètre a été utilisé pour effectuer les mesures ; dix mesures différentes ont été relevées pour la même longueur sur le silicone et sur le demi-cylindre remis à plat, la moyenne X étant considérée comme la valeur la plus approchée de la longueur réelle. La différence des deux moyennes, en pourcentage, donne la valeur du retrait linéaire :

$$\% \text{ retrait} = \frac{X_{\text{laiton}} - X_{\text{silicone}}}{X_{\text{laiton}}} \times 100$$

Résultat :

Les mesures indiquent un retrait linéaire de 0,2 % du silicone par rapport à l'original, ce qui confirme l'indication du fabricant.

Pour rapporter la variation dimensionnelle à l'échelle de grandeur de nos demi-cylindres, on peut considérer qu'un caractère large de 0,5 cm sera reproduit avec une largeur de 0,46 cm, soit une différence de 2/100 de mm ; sur 230 cm (longueur totale du Rouleau de cuivre de Qumrân) la différence due au retrait de la résine silicone du moulage serait de 0,48 cm.

1.9 Tirage d'un fac-similé du demi-cylindre modèle ; plâtre, résine chargée

La « semelle » en silicone obtenue porte en négatif l'information de l'objet original moulé. Pour réaliser un positif de cette information, il faut couler un matériau qui puisse durcir en contact avec l'empreinte négative et en prendre la forme (plâtre, résines variées chargées ou non). La procédure de tirage utilisée est la suivante :

- mise à plat du moule en silicone sur un support horizontal. L'horizontalité, importante pour obtenir un tirage d'égale épaisseur, a été contrôlée avec un niveau à bulle ;
 - édification de murets en plastiline tout autour du moule afin de réaliser une sorte de coffrage ;
 - Les murets, hauts de 2 à 3 cm, épousent parfaitement les contours du moule grâce à la souplesse de la plastiline¹⁴. Les différentes sections de murets sont soudées au moyen d'une petite spatule. L'étanchéité entre plastiline et silicone est obtenue en passant une spatule coudée de dentiste, préalablement chauffée, à la base des murets en plastiline (ill. n° 4)
 - un agent démoulant est passé sur le moule et sur les parois internes des murets en plastiline (dans ce cas, du silicone spray) ;
 - coulage de plâtre de dentiste¹⁵ à l'intérieur du coffrage ainsi réalisé. Le plâtre est coulé assez liquide en une épaisseur de 0,5 cm. Quelques gouttes d'éthanol sont mélangées à l'eau de gâchage pour diminuer le nombre de bulles d'air. Une fois la prise faite, la plaque avec les inscriptions et les marques en positif est facilement démoulée.
- D'autres épreuves sont tirées avec la même technique, mais avec des matériaux différents :
- plâtre à mouler ;
 - résine époxyde colorée¹⁶ ;
 - résine polyuréthane¹⁷ ;
 - résine polyester chargée en poudre de cuivre¹⁸.

1.10 Conclusion

Cette étude fait apparaître trois points importants :

Tout d'abord, la méthode employée présente l'avantage par rapport aux autres procédés, de réduire le nombre de manipulations des objets. Les sollicitations mécaniques se limitent à :

- une pression de la brosse pour l'étalement du démoulant et du silicone ;
- une traction de l'élastomère sur le support au moment du démoulage.

¹⁴ La régularité de surface et d'épaisseur de la plastiline est obtenue en la mettant à plat à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ; les murets de plastiline sont ensuite coupés au scalpel avec une règle.

¹⁵ Vexform 2000.

¹⁶ Résine Araldite AW 106 + durcisseur HV 953U (50/50) + colorant Escil.

¹⁷ Résine polyuréthane Rezolin LAB 538.

¹⁸ Ambrex Technique de DALBE. Poudre de cuivre ADAM technique.

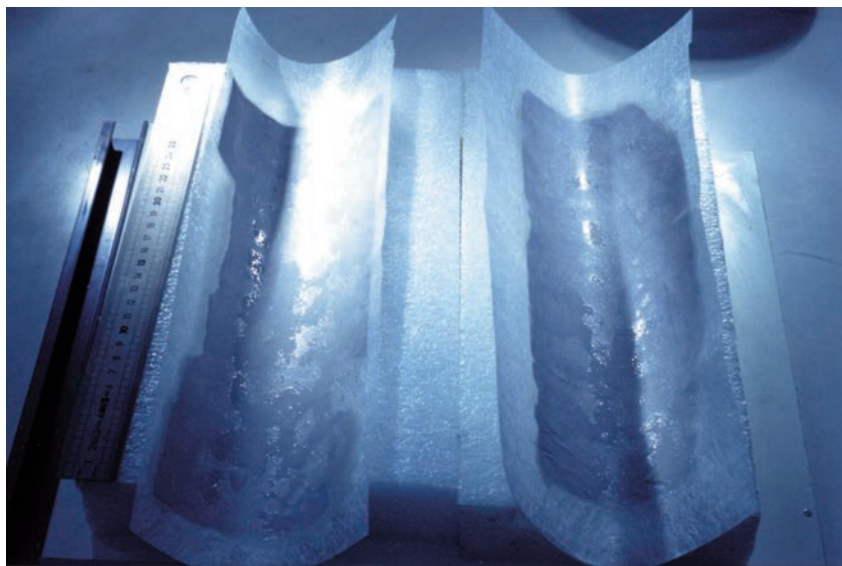
¹¹ Produit spécifique de Rhône-Poulenc pour les résines silicones.

¹² Non-tissé polyester 15g/m² de Art et Conservation.

¹³ La polymérisation par polycondensation comporte la production d'un sous-produit de réaction, généralement de l'eau.



Ill. 4 – Edification de murets en plastiline appliquée à la spatule préalablement chauffée.



Ill. 5 – Moulage des deux demi-cylindres modèles : application de l'armature de non-tissé polyester.

Ensuite le point faible reste le rendu moyennement précis des bords du demi-cylindre, suite à la découpe du non-tissé polyester débordant le moule.

Enfin, le problème de la pénétration de l'agent démoulant et/ou des huiles silicones dans le support est commun à tout moulage d'objets uniques tels que les objets du patrimoine. Les corps gras comme la vaseline ou la cire micro-cristalline peuvent être retirés partiellement par extraction avec des tampons



Ill. 6 – Modèles en laiton et leurs moules en silicone.

de solvants ; dans le cas présent, ceci constitue aussi un problème à cause de la présence de résines consolidantes et de protections présentes sur le Rouleau de cuivre de Qumrân, solubles dans les solvants organiques (cf. infra. § 2).

1.11 Deuxième essai de moulage sur modèle : étude de la connexion entre les moulages de deux demi-cylindres jointifs, étude du traitement des lacunes

Le problème de la connexion entre deux moulages de demi-cylindres jointifs¹⁹ est étudié en répétant la procédure précédente sur deux modèles de demi-cylindres provenant de la découpe d'une grande plaque en laiton. Des lacunes sont aussi réalisées sur ces modèles afin de se rapprocher du cas réel du Rouleau de cuivre de Qumrân.

• Les modèles en laiton

Une grande plaque de laiton (26 x 31 cm) recuite au chalumeau porte un texte de neuf lignes, imprimé au repoussé. La plaque est ensuite découpée à moitié en prenant soin de faire passer la ligne de découpe à travers plusieurs caractères du texte, ceci pour se rapprocher de l'original. Après courbure, deux demi-cylindres jointifs (13 x 31 cm) sont obtenus. Deux lacunes sont réalisées dans les angles droits du demi-cylindre de droite et une, dans l'angle bas droit de celui de gauche (ill. n° 1).

• Le moulage

La procédure de moulage précédente est appliquée sur les deux modèles séparément (ill. n° 5).

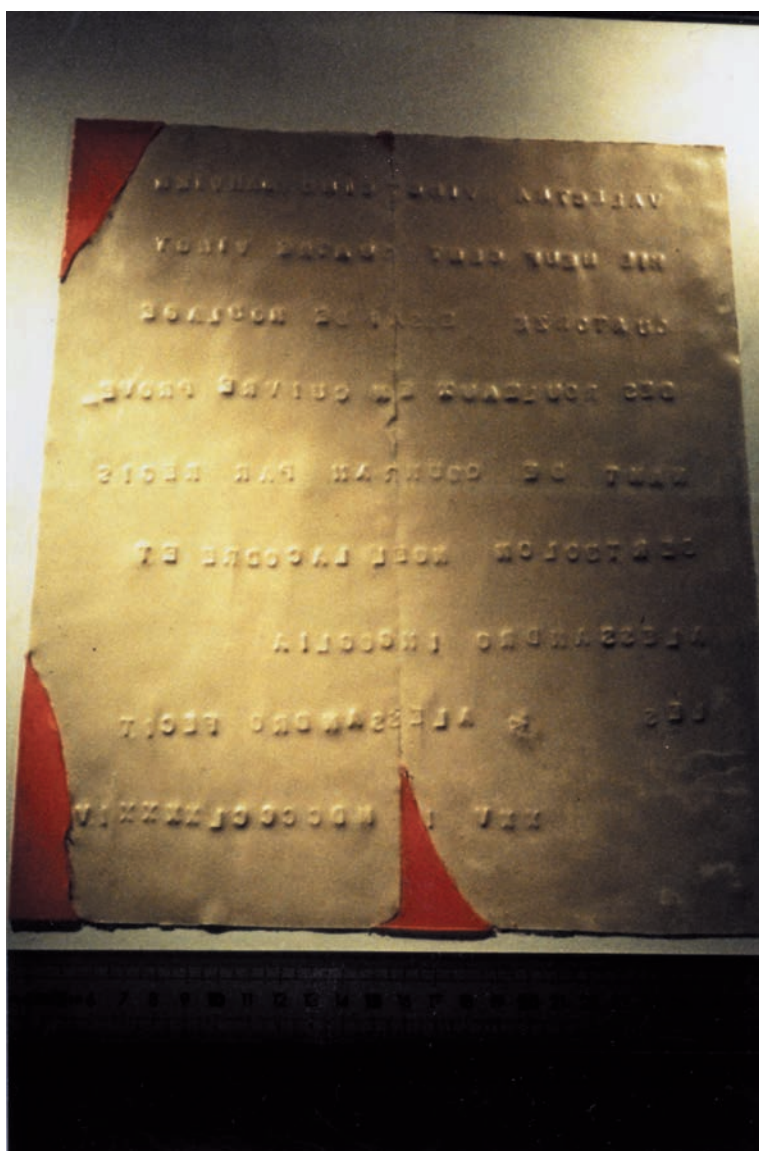
Le problème des lacunes est traité par la suite, sur les empreintes en silicone²⁰. Deux « semelles » en silicone portant le texte en négatif sont obtenues à la fin du moulage (ill. n° 6).

• La mise en connexion des moules

Une fois les deux moules placés sur un support mobile, les bords jointifs sont mis en connexion avec précision ; la ligne de jonction entre

¹⁹ La considération de ce problème n'est pas sans intérêt car plusieurs coupes réalisées en 1955 sur le Rouleau de cuivre de Qumrân passent dans les caractères du texte gravé ; la remise en connexion des bords des demi-cylindres ainsi obtenus permet de retrouver la totalité du caractère (Baker 1956).

²⁰ Le choix de réintégrer les lacunes sur le moulage en silicone et non pas sur l'objet lui-même est dicté par la volonté de réduire au maximum les manipulations sur les originaux.



III. 7 – Traitement des lacunes avant le tirage en plâtre.



III. 8 – Modèles de fragilité en plâtre.

les silicones est par endroits plus ou moins discrète à cause des légères différences d'épaisseur des bords et des petites irrégularités inévitables dues à la découpe des bords du silicone. Ces petites irrégularités sont comblées partiellement en appliquant avec une petite spatule une pâte dense de vaseline chargée au plâtre (la vaseline étant un agent démoulant, elle n'adhère pas aux matériaux utilisés pour les tirages des épreuves). Afin d'éviter tout déplacement inopportun, les moules sont collés au support horizontal à l'aide d'un silicone dilué au trichloroéthane.

• Le traitement des lacunes

Le but de l'étude est d'obtenir un fac-similé de la grande plaque du Rouleau de cuivre de Qumrân telle qu'elle pouvait se présenter à l'origine. Nous avons décidé de réintégrer les lacunes et les manques qui existeraient sur les demi-cylindres. Les réintégrations sont présentées de façon « archéologique » ; les parties rajoutées sont mises en évidence par une légère différence de niveau en négatif (ressaut archéologique), afin de mettre en valeur la surface du tirage des parties originelles (Berducou 1990). Les réintégrations sont réalisées sur les moules en silicone (et non pas sur l'objet) avec des pièces coupées dans des plaquettes de cire dentaire²¹, épaisses de 1 mm (ill. n° 7). Les pièces en cire forment une légère surépaisseur par rapport au niveau du silicone : cette surépaisseur se traduira sur l'épreuve positive par un retrait. Les bords des réintégrations en cire sur le silicone sont rendus étanches en passant une spatule

²¹ Cavex modelling wax. La cire présente plusieurs avantages, entre autres celui de ne pas adhérer aux matériaux de tirage.

coudée de dentiste préalablement chauffée sur l'interface cire-silicone : la fusion partielle de la cire remplit alors les petits espaces qui restent entre cire et silicone.

• Le tirage d'ensemble : obtention d'un positif

Après avoir mis en place les murets en plastiline selon la technique précédemment décrite, et avoir passé un produit démoulant (ici du silicone spray, pour sa facilité d'emploi), le matériau de tirage est coulé assez liquide à l'intérieur du « coffrage » réalisé²². La plaque ainsi obtenue reporte en positif et à plat, l'ensemble du texte imprimé sur les deux demi-cylindres jointifs, et en retrait, les parties lacunaires. Même si la ligne de jonction reste toujours visible, le résultat final est assez satisfaisant : la lecture de l'ensemble est facile, les détails reproduits fidèlement et les comblements des lacunes lisibles.

1.12 Application de la procédure de moulage sur des modèles de fragilité en plâtre

La procédure de moulage précédente est testée sur deux demi-cylindres modèles dont la fragilité peut être représentative de celle du Rouleau de cuivre de Qumrân.

²² Comme nous l'avons déjà dit, un dégazage en cloche à vide du produit de tirage peut être effectué avant collage afin de réduire le risque de bulles d'air sur la surface du texte.



Ill. 9 – Exfoliations à la surface du segment n° 19.



Ill. 10 – Fragmentation et collage : segment n° 20.

Ces deux demi-cylindres sont fabriqués en plâtre à mouler²³ en épaisseur de 1,5 à 2 mm ; des lacunes sont réalisées sur un demi-cylindre, ainsi que des recollages de fragments avec une colle cellulosique (ill. n° 8). Les techniques de prise d’empreinte mises au point dans le premier essai sont appliquées entièrement à ces cas, sans rencontrer de problèmes majeurs ; seulement les étapes d’étalement du silicone et du démoulage sont conduites avec une grande attention à cause de la fragilité du support. Deux « semelles » en silicone, prêtes pour un tirage, sont obtenues au bout de la procédure de moulage.

2. MOULAGE DES SEGMENTS ORIGINAUX N° 19 ET N° 20, ET MISE À PLAT DES MOULAGES SILICONES

2.1 Choix de deux segments originaux

La deuxième étape du projet prévoit l’application sur deux segments originaux (pl. XXV et XXVI) des procédures de moulage établies précédemment. Le choix des deux segments originaux s’est fait sur les critères suivants :

- contiguïté des deux segments afin d’évaluer le résultat sur tirage d’ensemble ;
- relative solidité mécanique d’ensemble et de surface des originaux ;
- la présence d’une flèche d’arc de demi-cylindre importante, afin d’évaluer le résultat sur la mise à plat de la semelle en silicone.

2.2 Constat d’état des deux segments originaux : foliation des produits de corrosion et résines synthétiques de consolidation

Dans le cadre de nos essais, le constat d’état a pour rôle de documenter l’état de surface des segments afin de constater les éventuelles modifications après le moulage (changement d’aspect, de couleur, arrachements de fragments ou de surface). Le constat d’état des deux segments originaux n° 19 et n° 20 a été réalisé sous loupe binoculaire. Les nombreuses foliations recouvrant la surface des segments n° 19 et n° 20 (ill. n° 9) constituent des points de fragilité et des zones de contre-dépouille, où le silicone pourrait pénétrer et causer des arrachements au démoulage.

Avant le moulage, donc, la face concave des demi-cylindres a été photographiée en détail, les zones de fragilité ont été relevées au feutre sur une feuille plastique à l’échelle 1/1, les dimensions ont été mesurées précisément. Le Rouleau de cuivre de Qumrân ayant subi dans son histoire plusieurs interventions de consolidation et collage (ill. n° 10), nous avons porté une attention particulière pour le choix du solvant devant permettre l’élimination, après moulage, de la vaseline utilisée comme agent démoulant.

Le solvant retenu devait pouvoir solubiliser la vaseline sans endommager les collages à base de nitrate de cellulose ni la couche protectrice de Perspex soluble (polyméthacrylate de méthyle) présents sur la surface des demi-cylindres originaux. Nous avons d’une part testé la solubilité de la vaseline dans plusieurs solvants, d’autre part recherché dans la littérature technique les non-solvants pour le polyméthacrylate de méthyle et le nitrate de cellulose. La graisse de vaseline pure est un mélange de cires de polyéthylène de poids moléculaire moyen gélifiée avec de l’huile de polyéthylène (Horie 1987).

Pour tester sa solubilité nous avons mis dans des récipients en verre hermétiquement fermés, 1 g de vaseline en présence de 5 g de chacun des solvants suivants :

- éthanol ;
- acétone ;
- 1,1,1 trichloroéthane ;
- acétate d’éthyle ;
- white spirit ;
- toluène ;
- xylène ;
- hexane.

Après six heures, les récipients ont été observés en transparence pour déterminer la finesse de la dispersion obtenue ; les solvants ont été ainsi classés en trois groupes :

- **solvants :**
 - toluène ;
 - xylène ;
 - hexane.
- **solvants moyens :**
 - 1,1,1 trichloroéthane ;
 - white spirit.
- **non-solvants :**
 - acétate d’éthyle ;
 - acétone ;
 - éthanol.

La documentation technique sur les polymères de synthèse indique les solvants qui ne dissolvent pas le polyméthacrylate de méthyle et le nitrate de cellulose : il s’agit entre autres, des solvants aromatiques (toluène, xylène)²⁴, qui sont par contre des solvants de la vaseline. En définitive, nous avons choisi, pour éliminer les résidus de vaseline sur les originaux, le xylène, moins toxique que le toluène.

2.3 Application de la procédure de moulage sur les deux segments originaux n° 19 et n° 20

• *Traitement des zones de fragilité ; application de l’agent démoulant*

Après une observation attentive des surfaces à mouler, nous avons décidé de combler à la plastiline les foliations ouvertes présentes dans la couche verte superficielle des deux demi-cylindres. Celles-ci présentent en effet un profil de contre-dépouille dans lequel le silicone liquide aurait pu s’insinuer et provoquer des arrachements après polymérisation (ill. n° 9). La plastiline est éliminée en fin d’opération à l’aide d’une fine aiguille montée et d’un coton-tige imbibé de xylène. Un petit fragment collé sur le bord droit du segment n° 20, risquant de se détacher pendant les opérations de moulage (ill. n° 10) a d’abord été consolidé avec un doublage de papier collé au poly(alcool vinylique) à 5 % dans l’eau²⁵ appliqué au pinceau. Ce doublage a été éliminé à la fin des opérations avec de l’eau. La vaseline, fluidifiée par l’adjonction d’un quart de son poids en xylène, a été appliquée au pinceau sur les surfaces à mouler ; les excédents ont été éliminés avec un pinceau essuyé régulièrement dans un chiffon propre.

• *Stratification du silicone sur les surfaces des demi-cylindres*

La stratification du silicone sur les surfaces à mouler a été réalisée selon la procédure mise au point sur les modèles en laiton, à une variante près concernant le nombre de strates appliquées.

La surface des demi-cylindres originaux étant plus irrégulière que celle des modèles, nous avons jugé nécessaire d’ajouter une quatrième couche de

²³ Les deux demi-cylindres en plâtre sont obtenus en moulant avec du plâtre à l’état crémeux les surfaces convexes de deux demi-cylindres en laiton. Le plâtre est ensuite travaillé et aminci à l’aide de spatules.

²⁴ Cf. les triangles de solubilité des polyméthacrylates de méthyle et du nitrate de cellulose dans : Horie 1987 – p.200, 214.

²⁵ Rhodoviol 4/125 de Rhône-Poulenc.

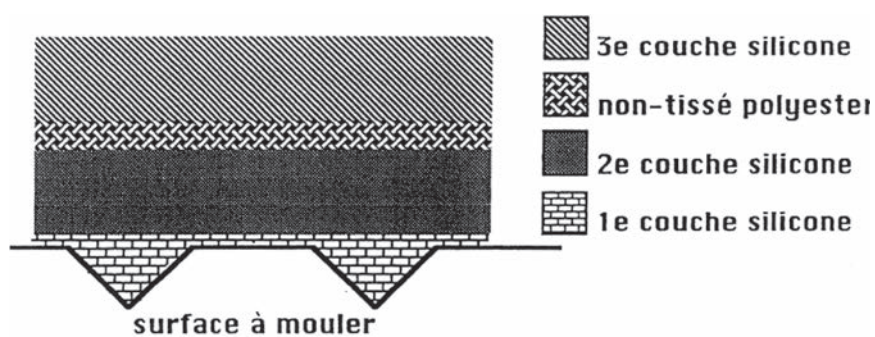


Fig. 3. – Essais de moulage : stratigraphie du moule.

silicone à l'épaisseur du moule. Cette couche est composée et appliquée de la même façon que la deuxième et la troisième²⁶. L'avant-dernière strate a reçu comme prévu le non-tissé polyester d'armature. La stratigraphie de la « semelle » de silicone est présentée sur la figure n° 3.

Conclusion :

- le démoulage des deux demi-cylindres s'est effectué sans problèmes, le silicone se détachant par une très faible traction ;
- l'empreinte négative présente une très bonne fidélité après vérification de tous les détails à la loupe binoculaire ;
- les deux « semelles » silicones sont légèrement courbées ; leur collage sur un support horizontal pendant le tirage permettra d'éviter ce problème ;
- les bords des moules présentent des irrégularités d'épaisseur et de profil à cause de l'irrégularité des bords des segments originaux ; la mise en connexion des deux moules donne alors une ligne de joint qui reste visible (voir étape suivante).

2.4 Tirage d'une épreuve en plâtre

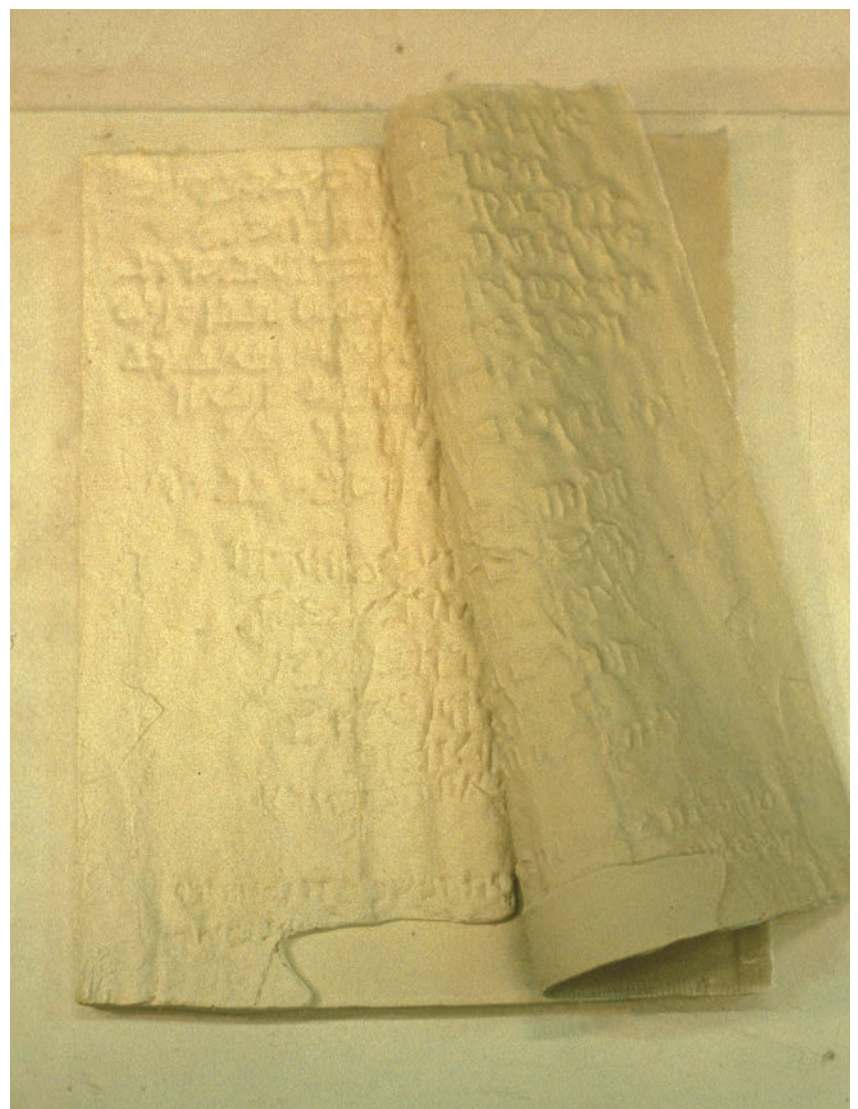
Le tirage d'une épreuve en plâtre se fait selon les mêmes procédures que celles définies pour les modèles en laiton :

- collage des « semelles » en connexion, sur un support mobile et horizontal,
- masquage de la ligne de joint entre les deux moules avec un mastic à base de vaseline,
- traitement des lacunes avec de la cire dentaire,
- édification de murets en plastiline tout autour des moules,
- passage d'une couche de vaseline comme agent démoulant,
- coulage de plâtre à mouler, assez liquide (ill. n° 11) ; le plâtre est préparé en faisant attention à provoquer le moins de bulles d'air possible, celles qui se forment à la surface sont crevées. 5 % de colle vinylique en émulsion²⁷ ont été ajoutés à l'eau de gâchage, afin d'améliorer les caractéristiques mécaniques du plâtre après sa prise. La plaque est démoulée deux heures après la prise.

Nous avons obtenu une plaque légèrement trapézoïdale d'environ un centimètre d'épaisseur au format 21 x 28,5 cm, qui présente en positif et de façon satisfaisante le texte à plat des segments n° 19 et n° 20.



Ill. 11 – Tirage à plat, en plâtre, du moule silicone des segments n°19 et 20.



Ill. 12 – Surmoulage en silicone de l'épreuve en plâtre des segments n° 19 et 20.

²⁶ Se rapporter à la technique de moulage des demi-cylindres modèles décrite aux § 1.7 et 1.10.

²⁷ Colle P.V.A. Sader.

2.5 Moulage du tirage en plâtre et réalisation du moule pour la galvanoplastie

Cette étape permet de réaliser un nouveau négatif en silicone des segments n° 19 et n° 20 qui sera utilisé pour le tirage par galvanoplastie. Pour cela, le premier tirage en plâtre (le plus fidèle) est moulé au silicone par stratification. La même technique de prise d’empreinte est toujours utilisée (l’agent thixotropant 11013 n’est pas utilisé dans ce cas, car nous disposons d’une surface horizontale) :

- application de l’agent démoulant (vaseline) ;
- 1^{ère} couche assez fine de silicone R.T.V. 573 passée au pinceau ;
- 2^{ème} couche plus épaisse de silicone R.T.V. 573 ;
- application d’un non-tissé polyester sur le silicone encore frais ;
- 4^{ème} couche assez fine de silicone R.T.V. 573.

Le moule ainsi obtenu (ill. n° 12) est ensuite collé avec une colle époxyde sur une plaque de plexiglas légèrement plus grande que le moule et épaisse d’environ 0,5 cm. Cette plaque servira à rigidifier le silicone pendant la galvanoplastie et à sa suspension dans le bain. Nous pouvons noter ici que pour la réalisation du moule en silicone pour le tirage réel (4 colonnes de texte par plaque), nous avons choisi le silicone RTV 584 (cf. infra chapitre V, § 3-1).

3. ETUDE ÉLECTROCHIMIQUE DU DÉPÔT GALVANIQUE

3.1 Etat de l’art

Avant de lancer l’expérimentation de différents bains électrolytiques, nous avons effectué une recherche sur les compositions des bains électrolytiques d’utilisation courante en galvanoplastie.

Les bains de cuivre peuvent être classés en deux catégories.

- les bains à base acide ;
- les bains à base alcaline.

3.1.1 Bains acides

Dans les bains à base acide, deux sels peuvent être utilisés, les sulfates de cuivre ou les fluoborates de cuivre.

3.1.1.1 Electrolyte de cuivrage au sulfate de cuivre

Les bains à l’acide sulfurique ont une composition simple, ils sont essentiellement constitués de sulfate de cuivre et d’acide sulfurique avec un ou plusieurs additifs. Le rôle du sulfate de cuivre est d’être le générateur des ions cuivre (II). Dans une solution composée exclusivement de sulfate de cuivre, il se forme un dépôt d’oxyde de cuivre à l’anode, ce qui diminue le rendement de la dissolution du cuivre, donc celui du dépôt de cuivre ; l’ajout d’acide sulfurique permet d’améliorer la conductivité du bain. Les dépôts provenant des électrolytes de cuivrage à base d’acide sulfurique qui ne sont pas toujours uniformes et de granulation fine, ont tendance à former une excroissance sur les arrêtes. On utilise alors plusieurs additifs brillantiers pour améliorer la qualité du dépôt de cuivre. L’additif brillantier le plus utilisé est la thio-urée. Dans les solutions contenant des additifs brillantiers, il est nécessaire de rajouter des sels chlorurés, car sans chlorures dans le bain, le dépôt de cuivre est rugueux et présente des rayures. Les avantages d’un bain de cuivrage à base d’acide sulfurique sont :

- le faible coût ;
- la facilité de préparation à partir d’une source de cuivre (le sulfate de cuivre), et d’un acidifiant (l’acide sulfurique).

3.1.1.2 Electrolyte de cuivrage au fluoborate de cuivre

Pour former des couches de cuivre très épaisses, on utilise des électrolytes acides au fluoborate de cuivre. Correctement conduit, ce bain a l’avantage de ne nécessiter aucun entretien, si ce n’est la surveillance de la teneur en cuivre. Par contre, malgré l’ajout d’additifs, on ne peut pas obtenir un dépôt de cuivre parfaitement brillant et nivelé. Son défaut, à nos yeux, est de ne pas bien pénétrer dans les détails des moules.

3.1.2 Bains alcalins

Les formules de bains à base alcaline sont très nombreuses, mais ont en commun les particularités suivantes :

- un sel de cuivre comme source de métal en solution ;
- un sel conducteur des charges électriques ;
- un ou plusieurs éléments d’addition pour rendre le dépôt plus clair et plus brillant, ou encore pour augmenter la vitesse de déposition du cuivre.

Dans les bains alcalins, on utilise une quantité relativement importante de cyanure de sodium qui remplit plusieurs rôles :

- faciliter la dissolution de l’anode en sels de cuivre et de la transformation en complexe cyanuré indispensable pour la déposition du cuivre sur l’objet suivant les réactions ci-après : cela permet non seulement d’améliorer la conductivité du bain, mais aussi d’empêcher la passivation du cuivre de l’anode.
- formation du complexe :

$$\text{CuCN} + 2\text{NaCN} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Cu}(\text{CN})_3]$$
- formation des ions pour le dépôt :

$$\text{Na}_2[\text{Cu}(\text{CN})_3] \rightarrow 2\text{Na}^+ + [\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-}$$

$$[\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-} \rightarrow \text{Cu}^+ + 3\text{CN}^-$$
- être un excellent conducteur du courant électrique.

Comme source de cuivre en solution, on utilise le plus souvent du cyanure de cuivre, mais il existe d’autres sources. On reconnaît cependant que le défaut le plus important des bains cyanurés est la lenteur de déposition du métal, le temps de déposition en bain alcalin est deux fois plus long qu’en bain acide, pour une qualité et une quantité de dépôt semblable. Pour conclure, après avoir comparé avantages et inconvénients des deux types de bains, nous avons concentré notre intérêt sur les bains acides et plus particulièrement d’acide sulfurique, qui présentent de nombreux avantages.

3.2 Etude électrochimique des réactions

Au cours des essais nous avons eu recours à plusieurs solutions pour comprendre les phénomènes électrochimiques survenant dans le bain que nous utiliserons ensuite pour réaliser la copie par galvanoplastie du moule en silicone du Rouleau de cuivre de Qumrân. Grâce à ces essais, nous avons mis en évidence les phénomènes survenant tant du côté de l’anode que de celui de la cathode ainsi que le rôle des différents composants du bain.

3.2.1 Préparation des solutions

Pour chaque solution nous avons préparé un litre de produit de manière à pouvoir faire plusieurs essais à chaque fois.

Première	acide sulfurique : 57g/l ou 0.5 mol/l
solution :	H ₂ SO ₄ 100 % d = 1.83, provenance Prolabo
	eau déminéralisée : 1 litre
Deuxième	sulfate de cuivre pentahydré : 200 g/l ou 0.8 mol/l
solution :	CuSO ₄ ·5H ₂ O masse molaire = 249,68 g/mol, provenance Prolabo
	eau déminéralisée : 1 litre

- Troisième solution : sulfate de cuivre pentahydraté : 200 g/l
acide sulfurique : 57 g/l
eau déminéralisée 1 litre
- Quatrième solution : sulfate de cuivre pentahydraté : 200 g/l
acide sulfurique : 57 g/l
brillanteur : 2,5 ml/l, de marque Parker-Chemetal
eau déminéralisée : 1 litre
- Cinquième solution : sulfate de cuivre pentahydraté : 200 g/l
acide sulfurique : 57 g/l
additif brillanteur : 2,5 g/l
chlorure de sodium : 60 m g/l provenance Prolabo

Dans les électrolytes au sulfate contenant des brillanteurs, la teneur en chlorure revêt une importance extrême pour l'exécution d'un travail correct. La présence de chlorures dans le bain permet d'éviter dépôts trop rugueux et rayures

3.2.2 Matériels expérimentaux

Nous avons fait des essais avec trois électrodes différentes :

- Electrode de platine
marque : Tacussel
surface du fil de platine qui plonge dans le bain : 0,5 cm²
diamètre du fil : 0,12 cm
longueur du fil : 1,3 cm
La surface du fil de platine est utilisée pour calculer la densité du courant. On appelle densité de courant le rapport de l'intensité (en ampères) sur la surface de l'électrode.
 - Electrode de cuivre
Pour les besoins de l'expérience nous avons fabriqué une électrode de cuivre avec du fil de cuivre de même diamètre que le fil de platine et de même longueur, une pince et du ruban de Téflon pour isoler le tout sauf le fil de cuivre. La surface du fil de cuivre est à peu près identique à celle du fil de platine, ce qui nous a permis de faire des comparaisons entre l'électrode de platine et l'électrode de cuivre.
surface : 0,5 cm²
 - Electrode de cuivre phosphoré
Pour cette électrode nous avons utilisé un fragment de la plaque de cuivre phosphoré qui nous servira d'anode pour la galvanoplastie.
surface : 0,5 cm²
- Electrode de référence utilisée : électrode au sulfate mercurieux saturé (ESS).

Valeur du potentiel de l'élément $\text{Hg}/\text{Hg}_2\text{SO}_4/\text{K}_2\text{SO}_4$ par rapport à l'électrode normale à hydrogène à 25°C : 658 mV

Appareil de mesure :
potentiostat*/ galvanostat
référence : PGS201T
marque : Tacussel

Logiciel :

ELCOM 201 est un logiciel pour les études électrochimiques conçu pour fonctionner avec le Potentiostat/Galvanostat PGS 201T. Nous avons utilisé principalement la fonction « Voltamétrie ». Ce programme permet d'obtenir la courbe : intensité en fonction du potentiel, il effectue un balayage entre trois bornes de potentiels (potentiel 0, potentiel 1, potentiel 2). On peut aussi choisir la vitesse de balayage. Nous avons retenu pour toutes les manipulations une vitesse de balayage de 120 mV/min.

* Voir glossaire.

3.2.3 Montage et branchements

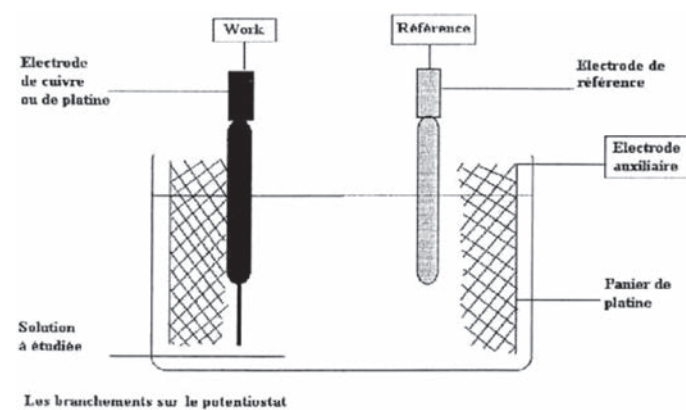


Fig. 4. – Schéma de principe électrochimique.

3.2.4 Principe

L'expérience consiste à faire varier le potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, et à enregistrer les phénomènes électrochimiques qui se déroulent dans la cellule électrochimique. Pour faire varier le potentiel on effectue un balayage qui commence au potentiel de corrosion (potentiel 0), passe au potentiel 1, puis au potentiel 2, et revient au potentiel de corrosion. Les potentiels 1 et 2 sont arbitrairement choisis suivant l'intervalle que l'on veut étudier. Les courbes se composent de deux parties, le côté cathodique et le côté anodique

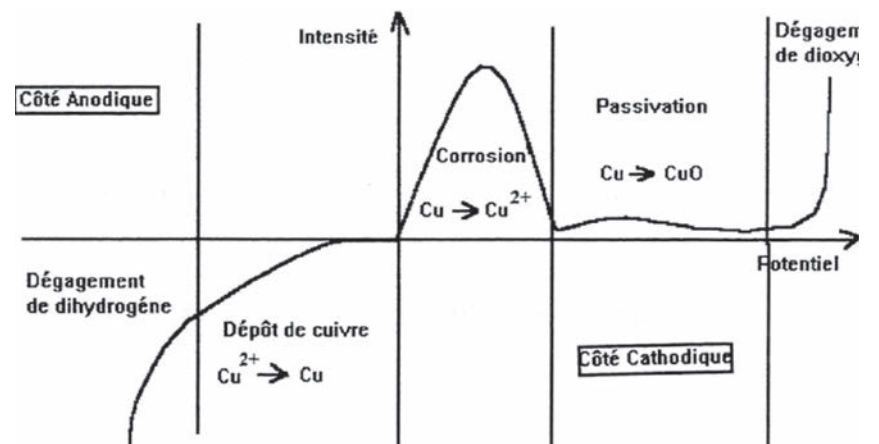
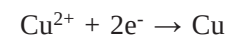


Fig. 5. – Courbe Intensité / Potentiel.

3.2.4.1 Côté cathodique

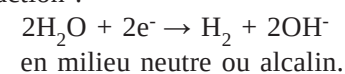
L'électrode étudiée est la cathode branchée à la borne (-). Côté cathodique, il y a deux domaines, le dépôt et le bullage, correspondant au dépôt de cuivre et au dégagement d'hydrogène.

Le dépôt : les ions Cu^{2+} qui sont libres dans la solution se dirigent vers le pôle (-) et captent les électrons suivant la réaction de réduction :



Il y a formation d'un dépôt de cuivre à la surface de l'électrode étudiée.

Le bullage : si on diminue fortement le potentiel, il y a réduction de l'eau suivant la réaction :



Il y a un dégagement de dihydrogène, appelé bullage d'hydrogène.

3.2.4.2 Côté anodique

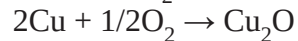
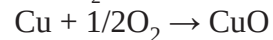
L'électrode étudiée est l'anode branchée sur la borne (+). Côté anodique il y a trois domaines : corrosion, passivation et dégagement d'oxygène.

La corrosion : quand on augmente le potentiel, le métal se dissout dans la solution suivant la réaction :



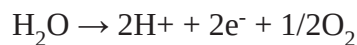
On dit que le métal est actif. Les ions cuivriques quittent le réseau cristallin et partent dans le milieu sous forme de Cu^{2+} .

La passivation : lorsqu'on augmente encore le potentiel, le cuivre se transforme en CuO ou en Cu_2O suivant les réactions :



On dit que le métal est passif et le courant diminue jusqu'à une valeur faible et sensiblement constante (palier de passivation).

Le dégagement de dioxygène : si l'on augmente encore davantage le potentiel, on provoque la décomposition de l'eau en dioxygène suivant la réaction :



Il y a un dégagement de dioxygène à l'électrode étudiée.

3.3 Les différents essais

Pour chaque solution et pour chaque électrode, nous avons effectué plusieurs essais pour vérifier que les phénomènes étudiés, sont reproductibles. Pour l'électrode de platine, le balayage commence du côté cathodique, ce qui crée une couche de cuivre, et ensuite, le balayage revient du côté anodique où l'on peut voir la dissolution du cuivre précédemment déposé. Pour les électrodes de cuivre et de cuivre au phosphore, le balayage commence du côté anodique puis le balayage revient du côté cathodique. Pour chaque courbe intensité/potentiel, nous avons calculé la quantité de courant qui passe dans le domaine dépôt de cuivre et celui de corrosion du cuivre. La quantité de courant est le produit de l'intensité par le temps. $Q = I(t)dt$. Graphiquement, cette quantité de courant est représentée par l'aire entre l'axe des abscisses et la courbe. Les calculs des aires se font directement grâce au logiciel.

Exemple de la quantité de courant qui passe dans le domaine de corrosion (domaine noirci)

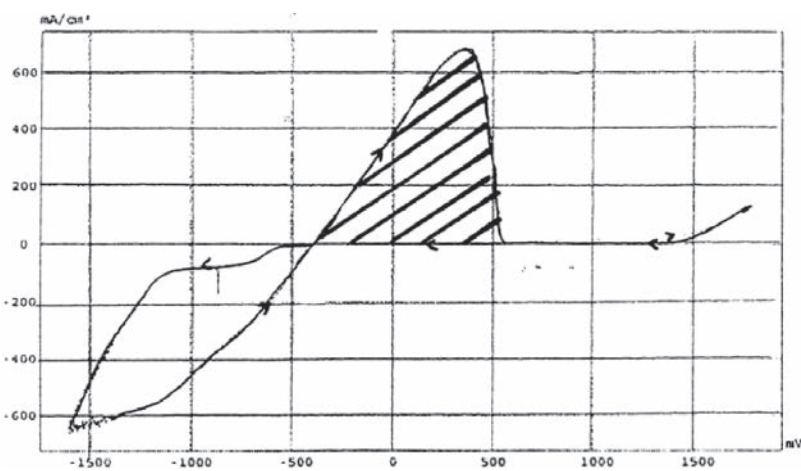


Fig. 6. – Courbe Intensité / Potentiel.

Exemple de quantité de courant qui passe dans le domaine de dépôt. On calcule l'aire de l'aller

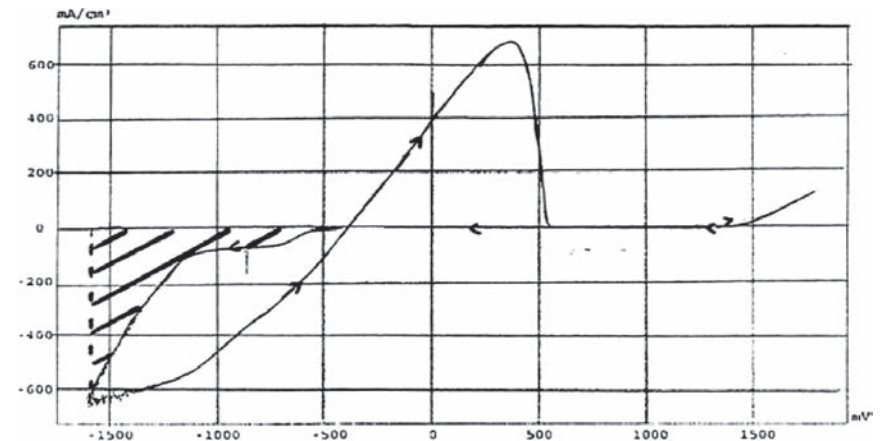


Fig. 7. – Courbe Intensité / Potentiel.

On calcule l'aire de retour

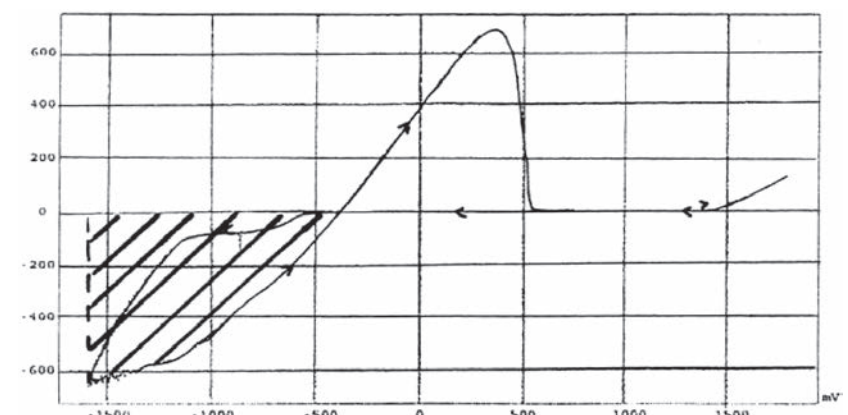


Fig. 8. – Courbe Intensité / Potentiel.

On fait ensuite la somme des deux aires pour obtenir la quantité totale de courant qui passe lors du dépôt.

3.3.1 Solution d'acide sulfurique à 57 g/l (voir annexe n° 1)

3.3.1.1 Etude avec l'électrode de platine

Aspect de la courbe :

Sur la courbe, côté cathodique, on constate un dégagement de dihydrogène, à environ -700mV/ESS, et le dégagement du dioxygène du côté anodique à environ 1100mV/ESS. Dans ces conditions, il n'y a pas de dépôt de cuivre sur l'électrode puisque l'électrode de platine est plongée dans une solution composée uniquement d'acide sulfurique sans cuivre ni ions cuivriques.

3.3.1.2 Etude avec l'électrode de cuivre

Aspect de la courbe :

Du côté anodique il y a une corrosion du cuivre, l'on voit apparaître ensuite la passivation à environ 100mV/ESS. Le dégagement de dioxygène n'est pas observé à la fin de la courbe.

Quantité de courant pour la dissolution : 26,7 Cb/cm²

Du côté cathodique on observe le dégagement de dihydrogène à environ 800mV/ESS et pas de dépôt de cuivre (puisque il n'y a pas de cuivre dans la solution).

3.3.1.3 Etude avec l'électrode de cuivre au phosphore

Aspect de la courbe :

La courbe est sensiblement la même que celle de l'électrode de cuivre, à la seule différence près que la passivation se fait plus tard, à environ

500mV/ESS au lieu de 100mV/ESS pour l'électrode de cuivre, et que le palier est légèrement plus élevé.
Quantité de courant pour la dissolution : 54,36 Cb/cm²

3.3.1.4 Conclusion

Lorsque l'on compare les courbes de l'électrode de platine et celle de l'électrode de cuivre, on remarque que le potentiel de dégagement de dihydrogène est plus négatif pour l'électrode de cuivre que pour l'électrode de platine. C'est un avantage car en galvanoplastie on doit éviter tout dégagement de dihydrogène du côté de la cathode, car le dépôt de cuivre serait de mauvaise qualité. Nous nous trouvons bien sûr dans ce cas favorable, puisque nous déposons du cuivre sur du cuivre, la galvanoplastie permettant d'obtenir une épaisseur importante de métal déposé sur une cathode.

Quant à la différence entre l'électrode de cuivre et l'électrode de cuivre au phosphore, elle réside dans les potentiels de passivation. Pour l'électrode de cuivre au phosphore, la passivation se fait à potentiel beaucoup plus élevé (à environ 500mV au lieu de 100mV pour l'électrode de cuivre pur). L'anode en cuivre au phosphore permet une plus grande marge de potentiels avant la passivation, lors de la galvanoplastie.

3.3.2 Solution de sulfate de cuivre à 200g/l (voir annexe n° 2)

3.3.2.1 Etude avec l'électrode de platine

Aspect de la courbe :

La courbe est identique à la courbe de principe énoncée précédemment (voir 3.1.1)
Côté cathodique, on observe le dépôt de cuivre sur l'électrode puis le dégagement de dihydrogène.
Quantité de courant pour le dépôt : 46,2 Cb/cm²
Côté anodique, on distingue les trois domaines : la corrosion du cuivre qui vient de se déposer lors du balayage cathodique, la passivation et le dégagement de dioxygène.
Quantité de courant pour la dissolution : 103,0 Cb/cm²

3.3.2.2 Etude avec l'électrode de cuivre

Aspect de la courbe :

Côté anodique, il y a corrosion du cuivre, puis passivation à environ 750mV/ESS
Quantité de courant pour la dissolution : 43,2 Cb/cm²
Côté cathodique, le dépôt de cuivre à l'aller est à peu près identique au dépôt de cuivre avec l'électrode de platine. Lors du balayage en retour, par contre, le dépôt est un peu plus important.
Quantité de courant pour le dépôt : 152,4 Cb/cm²

3.3.2.3 Etude avec l'électrode de cuivre au phosphore

Aspect de la courbe :

Côté anodique, la corrosion du cuivre est plus importante qu'avec l'électrode de cuivre pur.
Quantité de courant pour la dissolution : 79,6 Cb/cm²
Côté cathodique, le dépôt de cuivre est un peu moins important avec l'électrode en cuivre au phosphore qu'avec l'électrode de cuivre pur.
Quantité de courant pour le dépôt : 86,2 Cb/cm²

3.3.2.4 Conclusion

Comme dans la solution d'acide sulfurique, le cuivre au phosphore est beaucoup plus soluble électrochimiquement que le cuivre seul, mais en contre partie, le cuivre au phosphore est moins favorable au dépôt du cuivre.
Si l'on compare la série de mesures faites dans l'acide sulfurique et celles faites dans la solution de sulfate de cuivre, on se rend compte que l'acide sulfurique a favorisé le phénomène de passivation.

	Potentiel de passivation en milieu	
	acide sulfurique	sulfate de cuivre
cuivre	100mV	750mV
cuivre au phosphore	500mV	1400mV

3.3.3 Solution d'acide sulfurique à 57 g/l et de sulfate de cuivre à 200 g/l (voir annexe n° 3)

3.3.3.1 Etude avec l'électrode de platine

Aspect de la courbe :

La courbe est très différente des autres courbes obtenues auparavant. Elle présente une hystérésis montrant, du côté cathodique, que l'aller est différent du retour.
Côté cathodique le dépôt de cuivre à l'aller est à peu près identique qu'au cours de l'essai avec la solution de sulfate de cuivre seul. Par contre au retour, le dépôt de cuivre est très important.
Quantité de courant pour le dépôt : 404,8 Cb/cm²
Côté anodique la corrosion du cuivre est plus importante que dans la solution de sulfate de cuivre seul, ceci est dû au fait que le dépôt de cuivre est plus important dans le mélange sulfate de cuivre/acide sulfurique. On observe ensuite une passivation qui se fait à environ 750mV/ESS, comme dans la solution de sulfate de cuivre seul.
Quantité de courant pour la dissolution : 271,71 Cb/cm²

3.3.3.2 Etude avec l'électrode de cuivre

Aspect de la courbe :

Côté anodique, la dissolution du cuivre est un peu moins importante que dans la solution de sulfate de cuivre seul, car la présence d'acide sulfurique a accéléré le moment de passivation
Quantité de courant pour la dissolution : 19,5 Cb/cm²
Côté cathodique, l'on obtient aussi une hystérésis. Le dépôt de cuivre est très important.
Quantité de courant pour le dépôt : 413,8 Cb/cm²

3.3.3.3 Etude avec l'électrode de cuivre au phosphore

Aspect de la courbe :

Côté anodique, la dissolution est beaucoup plus importante que dans le cas du cuivre seul comme nous l'avons constaté pour les autres solutions.
Quantité de courant pour la corrosion : 29,8 Cb/cm²
Côté cathodique, le dépôt de cuivre est moins important que sur l'électrode de cuivre. Comme nous l'avons déjà remarqué pour les autres solutions.
Quantité de courant pour le dépôt : 194,3 Cb/cm²

3.3.3.4 Conclusion

Quand on compare les séries de mesures réalisées dans la solution de sulfate de cuivre et celles effectuées dans la solution d'acide sulfurique/sulfate de cuivre, on constate que les quantités de courant pour le dépôt sont beaucoup plus importantes dans le cas du mélange sulfate de cuivre/acide sulfurique qu'avec le sulfate de cuivre seul.

	Quantité de courant pour le dépôt	
	sans acide sulfurique	avec acide sulfurique
platine	54,0 Cb/cm²	404,8 Cb/cm²
cuivre	152,4 Cb/cm²	413,8 Cb/cm²
cuivre phosphoré	46,2 Cb/cm²	194,3 Cb/cm²

Ces différences montrent que l'acide sulfurique favorise le dépôt de cuivre.

3.3.4 Solution d'acide sulfurique à 57g/l, sulfate de cuivre à 200 g/l, additif brillanteur à 2,5 ml/l (voir annexe n° 4)

3.3.4.1 Etude avec l'électrode de platine

Aspect de la courbe :

Côté cathodique, la courbe est sensiblement identique à celle du mélange acide sulfurique et sulfate de cuivre.

Quantité de courant pour le dépôt : 361,5 Cb/cm²

Côté anodique, la quantité de courant est légèrement moindre que dans le mélange acide sulfurique-sulfate de cuivre.

Quantité de courant pour la dissolution : 128,2 Cb/cm².

3.3.4.2 Etude avec l'électrode de cuivre

Aspect de la courbe :

On peut faire la même remarque que précédemment : côté cathodique on n'observe pas de changement, mais côté anodique, on remarque une légère baisse de la quantité de courant.

Quantité de courant pour le dépôt : 407,4 Cb/cm²

Quantité de courant pour la corrosion : 196,2 Cb/cm²

3.3.4.3 Conclusion

L'additif brillanteur n'a apparemment aucun effet sur le passage du courant. L'additif brillanteur a peut-être un léger effet défavorable sur la dissolution du cuivre, mais cela n'est pas trop gênant car le rôle de l'additif brillanteur consiste à niveler le dépôt.

3.3.5 Solution d'acide sulfurique à 57 g/l, sulfate de cuivre à 200 g/l, additif brillanteur à 2,5 ml/l, chlorure de sodium à 60 mg/l (voir annexe n° 5)

3.3.5.1 Etude avec l'électrode de platine

Aspect de la courbe :

La courbe a essentiellement le même aspect que celle enregistrée dans la solution sans chlorure de sodium, l'intensité est simplement un peu plus importante avec le chlorure de sodium. Cette augmentation s'explique par le fait que l'on ajoute des ions dans la solution (les ions Cl⁻)

Quantité de courant pour le dépôt : 598,4 Cb/cm²

Quantité de courant pour la dissolution : 249,4 Cb/cm²

3.3.5.2 Etude avec l'électrode de cuivre

Aspect de la courbe :

Même remarque que pour l'électrode de platine, les intensités sont plus élevées lorsque l'on ajoute du chlorure de sodium.

Quantité de courant pour le dépôt : 521,3 Cb/cm²

Quantité de courant pour la corrosion : 201,4 Cb/cm²

3.3.5.3 Conclusion

On peut supposer que le chlorure de sodium n'a pas beaucoup d'effet sur la déposition de cuivre. C'est l'expérience d'atelier qui montre un rôle certain d'amélioration de l'aspect des dépôts. A la suite de ces expériences, nous avons proposé, pour réaliser les essais de faisabilité de la galvanoplastie du Rouleau de cuivre de Qumrân, d'utiliser une anode en cuivre au phosphore. La composition du bain proposé est celle décrite dans ce paragraphe, pour la faisabilité, la mise au point du procédé et la réalisation des fac-similés.

4. ESSAIS DE GALVANOPLASTIE

4.1 Première série d'essais : essais de faisabilité

« La galvanoplastie a pour but de produire, au contact d'une matière isolante rendue conductrice par un revêtement de graphite et servant de moule, une masse métallique qui en reproduit la forme. C'est généralement le cuivre qui est déposé dans ce cas » (Besson 1962).

Après l'étude électrochimique, réalisée au chapitre précédent, le but des essais que nous décrivons ci-dessous était de mettre au point les conditions opératoires permettant de réaliser un tirage en cuivre du moule, par galvanoplastie. Le principe général du « cuivrage » par galvanoplastie est le suivant : l'objet, relié à la cathode (pôle -) d'un générateur de courant continu, est plongé dans une solution aqueuse et acide de sels de cuivre ; l'anode (pôle +) de la cellule électrolytique est constituée d'une plaque de cuivre et sa dissolution anodique alimente la solution en ions de cuivre durant toute l'opération. Dans la solution les ions cuivre, chargés positivement, sont transportés par électrophorèse sur l'objet à « cuivrer » chargé négativement. Arrivés sur la surface cathodique, les ions cuivre se déchargent électrolytiquement et se déposent sous forme métallique en épousant la forme extérieure de la cathode.

Le bilan de la réaction est le suivant :

à l'anode :



à la cathode :



Le silicone, matériau non conducteur, doit être recouvert d'une couche conductrice sur sa face à reproduire, pour être mis en cathode. Les conditions expérimentales des essais ont été établies lors du chapitre précédent,

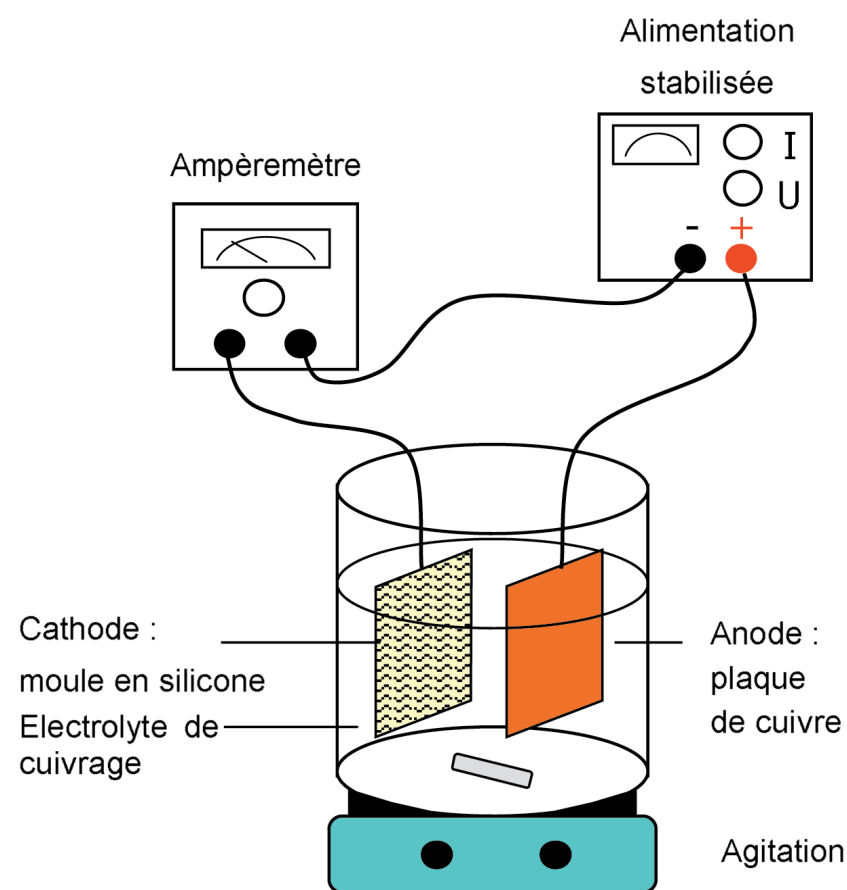


Fig. 9. – Schéma de montage pour la galvanoplastie.

ainsi qu'en s'appuyant sur des ouvrages techniques traitant de la galvanoplastie et de l'électrochimie (Besson 1962, Bouant 1994, Gaïda 1983, Lacourcelle 1997 – fiche 22). Des sociétés de traitement de surface ont également été consultées, et l'expérience antérieure du laboratoire EDF-Valectra s'est montrée déterminante en matière de galvanoplastie (étude de dorure galvanique [Guyonvarch' 1989] et réalisation de fac-similés en cuivre), et, d'une manière plus générale, par le savoir-faire développé pour les besoins propres d'EDF dans le domaine des traitements électrochimiques des surfaces métalliques en milieu nucléaire (Lacoudre 1989).

4.1.1 Premier essai

Les propriétés et la qualité du dépôt métallique sur la cathode (le moule) dépendent des conditions expérimentales d'électrolyse²⁸ :

- densité de courant aux électrodes, durée de déposition ;
- cinétique de déposition ;
- composition du bain ;
- concentration en adjuvants ;
- température et agitation du bain. Ces conditions électrochimiques ont été examinées précédemment.

- **Cellule de travail**

La cellule électrolytique de galvanoplastie utilisée pour cet essai est schématisée à la figure n° 4. L'alimentation stabilisée permet d'obtenir un courant redressé (continu) à partir du courant alternatif du secteur. L'ampèremètre indique l'intensité du courant passant dans le circuit ; cette mesure permet de calculer les densités de courant cathodique et anodique par rapport aux surfaces respectives de la cathode et de l'anode. La densité de courant est dans ce cas un paramètre fondamental car elle indique la quantité de courant qui passe sur l'unité de surface²⁹ et permet de contrôler la vitesse de déposition. Le voltmètre indique la tension de cellule ; la mesure de ce paramètre suffit pour éviter une dissociation de l'eau suite à une tension cathodique et anodique trop élevée³⁰.

- **Choix du bain électrolytique**

Pour le premier essai un bain acide au sulfate de cuivre a été choisi, constitué de :

- 3 l d'eau déminéralisée ;
- 600 g (200 g/l) de sulfate de cuivre pentahydrate³¹;
- 180 g (60 g/l) d'acide sulfurique³²;
- pH de la solution : environ 0,4.

Le sulfate de cuivre génère, avec l'anode en cuivre, les ions Cu^{2+} .

L'acide sulfurique facilite le maintien du cuivre sous forme cuivrique et évite la formation de cuprite Cu_2O non-conductrice à la surface de l'anode. Il augmente la conductivité du bain et la dissolution de l'anode. Il permet l'obtention d'un grain plus fin. La solution ainsi préparée est ensuite chauffée à 30°C et agitée à 100 t/mm. Ce type de bain, appelé

« cuivre acide » est d'utilisation plus aisé que les bains alcalins ou complexants ; ses avantages sont les suivants (Gaïda 1983) :

- composition simple ;
- facilité d'utilisation (température moins élevée, absence de filtration) ;
- moindre toxicité (certains bains complexants contiennent des cyanures).

- **Conditions opératoires**

Préparation de la cathode et de l'anode.

Une section de moule en silicone (19×11 cm) est collée sur une plaque de Plexiglas ($21 \times 13 \times 0,5$ cm) à l'aide de silicone dilué dans le trichloroéthane ; le moule est ainsi parfaitement plat et immobile pour le tirage. Le bord supérieur de la plaquette est percé pour permettre le passage d'un fil électrique en cuivre. Son extrémité est dégainée sur 1 cm afin d'établir le contact électrique avec la couche conductrice du moule.

Pour cet essai, une partie du silicone ($11 \times 13,5$ cm) est enduite au pinceau d'une fine couche de « peinture » d'argent³³ conductrice ; malgré une application assez difficile due à l'antiadhérence du silicone, une couche continue et mince est étalée sur la surface du moule. Le contact entre le fil et la laque est réalisé légèrement au-dessus de la zone à reproduire, dans une petite entaille dans le silicone ; le bout du fil en cuivre est recouvert de laque d'argent. La conductivité de la couche d'argent est contrôlée après séchage avec un ohmmètre; Le moule ainsi préparé, est fixé en position verticale sur un statif de laboratoire. Le fil électrique est connecté au pôle – de l'alimentation stabilisée. L'anode est constituée d'une plaque en cuivre³⁴ de 200 cm² (10×20 cm) d'une épaisseur de 0,8 mm.

La surface anodique (surface immergée dans la solution) est seulement de 135 cm² ($10 \times 13,5$ cm). Une anode légèrement plus petite que la cathode permet d'éviter une trop grande concentration de lignes de courant à l'extrémité de la pièce et donc de diminuer les risques de surépaisseur de cuivre aux bords du moule (Lacourcelle fiche 22). L'anode est aussi fixée sur un statif, connectée au pôle + de l'alimentation stabilisée et plongée dans la solution (ill. n° 13).

- **Mise sous tension du circuit**

Après avoir mis le circuit sous tension, la cathode est immergée délicatement dans le bain électrolytique. Aussitôt après l'immersion, une fine pellicule de cuivre se dépose sur l'argent du silicone. L'intensité du courant est alors portée à 2,5 ampères, ce qui permet d'obtenir les densités de courant suivantes³⁵:

- densité de courant cathodique : 1,65 A/dm²
- densité de courant anodique³⁶ apparente : 1,85 A/dm²

La tension de cellule est d'environ 0,9 V

Après 24 heures, le moule est sorti du bain et la feuille de cuivre détachée délicatement du silicone.

- **Résultat et conclusions**

Le tirage en cuivre ainsi obtenu, épais de 0,5 mm, présente sur sa face avant une coloration argentée, due à l'utilisation de la laque d'argent, et les détails du moule sont fidèlement reproduits. La couche d'argent est éliminée à l'aide d'une brosette tournante en acier. La face arrière et les bords du tirage sont assez irréguliers, formés de grosses dendrites de cuivre, à cause, probablement, d'une densité de courant assez élevée et de l'absence, dans le bain électrolytique, de produits spécifiques tels

²⁸ L'influence de ces paramètres sur la qualité du dépôt métallique est soulignée par Besson (Besson 1962 – p. 119) : « ... un ion métallique ne se décharge pas normalement à un nœud du réseau cristallin du métal de base (N.d.r. : le métal de base est pour nous la couche conductrice recouvrant le silicone.) , mais forme d'abord un germe qui devient le centre de formation d'un cristal. La structure du dépôt obtenu va donc dépendre de deux facteurs : la vitesse v_1 d'apparition des germes et la vitesse v_2 de grossissement des cristaux à partir de ces germes. Si v_1 est beaucoup plus grand que v_2 , le dépôt sera pulvérulent. Dans le cas inverse, il sera formé de gros cristaux fragiles. »

²⁹ La 3^{ème} loi de Faraday met en rapport l'intensité du courant cathodique avec la quantité de matière déposée à la cathode (cf. Besson 1962 – p. 19).

³⁰ L'électrolyse de l'eau intervient théoriquement à une différence de potentiel de 1,23 volts entre les électrodes du bain ; cette valeur est pratiquement portée à environ 2 volts à cause de la chute ohmique du bain et des surtensions qui se créent sur les surfaces des électrodes. Cf. Besson 1962 – p. 115.

³¹ Sulfate de Cuivre (II) à 5 molécules d'eau (P.M. 249, 68) de Prolabo. Le sulfate de cuivre est ajouté à la solution après l'acide sulfurique, ce dernier favorisant la dissolution du premier.

³² Acide sulfurique à 95 % (d = 1,83) de Prolabo.

³³ Peinture ou laque d'argent Demetron.

³⁴ Cuivre pur à 99 % origine Weber-métaux, Paris.

³⁵ Nos ouvrages techniques de référence conseillent une densité de courant cathodique de 1 à 10 A/dm² et anodique jusqu'à 3 A/dm². Cf. Lacourcelle, fiche 22.

³⁶ Pour le calcul de la surface anodique, nous prenons en considération seulement la surface de la plaque exposée à la cathode (par laquelle les lignes du courant passent préférentiellement).